

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TESIS:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA
LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES Y
ESTADÍSTICOS EN EL INSTITUTO IBERCAP - AYACUCHO
2019.

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN.

Autor: David Israel, Marmolejo Barbaran

Asesor: Mg. Walter David Estares Ventocilla –
ORCID 0000-0002-5921-4367

Líneas de investigación: Nuevas tecnologías y procesos

Huancayo – Perú

2025

MTRO. WALTER DAVID ESTARES VENTOCILLA
ASESOR

DEDICATORIA

Dedico mi tesis principalmente a Dios, por darme la fuerza necesaria para culminar esta meta y cumplir las expectativas.

A mi madre, por todo su amor y por motivarme a seguir hacia adelante.

También a mis hermanas, por brindarme su apoyo moral en esas noches que tocaba investigar, además de mis docentes que brindaron la formación respectiva en los recintos académicos.

Y, finalmente, a los que no creyeron en mí, con su actitud lograron que tomará más impulso.

AGRADECIMIENTO

A mis asesores que con su paciencia y constancia este trabajo no lo hubiese logrado tan fácil. Sus consejos fueron siempre útiles cuando no salían de mi pensamiento las ideas para escribir lo que hoy he logrado. Usted formó parte importante de esta historia con sus aportes profesionales que lo caracterizan. Muchas gracias por sus múltiples palabras de aliento, cuando más las necesite; por estar allí cuando mis horas de trabajo se hacían confusas. Gracias por sus orientaciones.

A mi familia e hijos por convertirse en vigor y fortaleza en los momentos más álgidos para el logro de estos, nuestros objetivos y metas.

CONSTANCIA DE SIMILITUD

N ° 0343 - FI -2025

La Oficina de Propiedad Intelectual y Publicaciones, hace constar mediante la presente, que la **Tesis**; titulado:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES Y ESTADÍSTICOS EN EL INSTITUTO IBERCAP – AYACUCHO 2019

Con la siguiente información:

Con Autor(es) : **Bach. MARMOLEJO BARBARAN DAVID ISRAEL**

Facultad : **INGENIERÍA**

Escuela Académica : **INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

Asesor(a) : **Mg. ESTARES VENTOCILLA WALTER**

Fue analizado con fecha **15/09/2025**; con **168 págs.**; con el software de prevención de plagio (Turnitin); y con la siguiente configuración:

Excluye Bibliografía.

Excluye citas.

Excluye Cadenas hasta 20 palabras.

Otro criterio (especificar)

X
X
X

El documento presenta un porcentaje de similitud de **19** %.

En tal sentido, de acuerdo a los criterios de porcentajes establecidos en el **artículo N°7** del Reglamento de Grados y Títulos, aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 425-2024-CU-UPLA. Se declara, que: **Si contiene un porcentaje aceptable de similitud.**

Observaciones:

En señal de conformidad y verificación se firma y sella la presente constancia.

Huancayo, 15 de septiembre del 2025.



MTRA. LIZET DORIELA MANTARI MINCAMI

JEFA

Oficina de Propiedad Intelectual y Publicaciones

HOJA DE CONFORMIDAD DE LOS JURADOS

DR. RUBEN TAPIA SILGUERA
PRESIDENTE

MTRO. ALEX ALBERT ZUÑIGA MANRIQUE
JURADO 01

DR. SANTIAGO SEVALLOS SALINAS
JURADO 02

DR. EDWARD EDDIE BUSTINZA ZUASNABAR
JURADO 03

MTRO. CAROL JOSEFINA FABIAN CORONEL
SUPLENTE

MG. LEONEL UNTIVEROS PEÑALOZA
SECRETARIO

RESUMEN

La presente investigación tuvo como problema principal a responder: ¿Determinar cómo el sistema de información ayuda a la automatización de procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho?, que llevará para cumplir con el objetivo principal determinar en qué grado favorece la implementación del sistema de información en los procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho, En su inicio, la organización carecía de procesos digitalizados y sistemas para respaldar sus actividades. Para abordar esta situación, se aplicó una metodología de investigación descriptiva y correlacional, que incluyó el uso de encuestas en un post test para evaluar la implementación de un nuevo sistema de información. Estas encuestas constaban de tres dimensiones, cada una de las cuales se evaluó mediante nueve ítems. Los resultados revelaron un alto nivel de satisfacción entre los seis encuestados, con un 50% expresando satisfacción y un 30% manifestando estar muy satisfechos con respecto a las preguntas relacionadas con el nuevo sistema de información. Por otro lado, se evidenció que la implementación de un sistema de información tiene un impacto positivo en los procesos de la empresa, lo que a su vez contribuye a mejorar la toma de decisiones. Este hallazgo subraya la importancia de incorporar tecnologías de información en las operaciones de una empresa o institución para optimizar su rendimiento y eficiencia.

Palabra Clave: Información, empresariales, estadística, sistema, procesos.

ABSTRACT

The present research had as main problem to answer: ¿What is the degree that favors the implementation in the business and statistical processes in the IBERCAP Institute – Ayacucho?, which will lead to fulfill the main objective to determine to what degree it favors the implementation of the information system in the business and statistical processes in the IBERCAP Institute – Ayacucho, At its inception, the organization lacked digitized processes and systems to support its activities. To address this situation, a descriptive and correlational research methodology was applied, which included the use of surveys in a post test to evaluate the implementation of a new information system. These surveys consisted of three dimensions, each of which was evaluated using nine items. The results revealed a high level of satisfaction among the six respondents, with 50% expressing satisfaction and 30% expressing satisfaction regarding the questions related to the new information system. On the other hand, it was evidenced that the implementation of an information system has a positive impact on the company's processes, which in turn contributes to improving decision making. This finding underscores the importance of incorporating information technologies into the operations of a company or institution to optimize its performance and efficiency.

Keywords: Information, business, statistics, system, processes.

INTRODUCCIÓN

La implementación de un sistema de información para la automatización de procesos empresariales y estadísticos representa un hito fundamental en el camino hacia la eficiencia y la toma de decisiones basadas en datos dentro de una organización. Este contexto implica la introducción de tecnología avanzada que permite la recopilación, el análisis y la presentación de datos de manera más rápida y precisa. A medida que las empresas modernas enfrentan una creciente cantidad de información, contar con un sistema robusto se convierte en un activo estratégico. Además, esta automatización no solo agiliza las operaciones internas, sino que también proporciona una base sólida para la generación de informes y análisis que respaldan la toma de decisiones informadas y la identificación de oportunidades de mejora en los procesos empresariales y en la eficacia estadística.

La investigación se presenta como solución para el Instituto IBERCAP para la mejora en sus procesos empresariales de ingreso por ventas (recopilación de data de distintos rubros captados por ventas) y egresos (como gastos operativos) cuyos indicadores nos dan a conocer el estado en que encuentra la empresa (ganancias o pérdidas mensualizadas y anuales) y estadísticos (automatizando de forma gráfica la data sobre ganancias o pérdidas), ya que la realidad actual dicho instituto no cuenta con ningún sistema informático que les permita ser más eficiente en los aspectos mencionados generando el ordenamiento de su data de forma cronológica, actualizada automáticamente para la toma de decisiones basados en data fiable evaluación de los procesos en seis capítulos los cuales serán abordados a continuación:

En el capítulo I, se desarrolló el planteamiento del problema en el cual se aborda la descripción de la realidad problemática, concerniente a la unidad de estudio, y se evidencian la delimitación del problema, formulación del problema, así como la justificación y los objetivos del problema.

En el capítulo II, puntualizamos lo concerniente al Marco teórico, fortaleciendo la investigación a través de los antecedentes en el ámbito nacional como internacional, se establecen las bases teóricas para cada variable, donde se resalta los términos más relevantes, continuando con el marco conceptual.

Capítulo III, se consideró la Hipótesis, en la cual se plantea la hipótesis general, la hipótesis específica, además las variables y refiere la definición conceptual y Operacionalización.

Capítulo IV, abordamos lo que corresponde a la Metodología de la investigación, donde se plantea el método, tipo, el nivel, asimismo el diseño, donde se determina la población y la muestra, utilización de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento y técnicas de análisis de datos, además considerando de suma importancia los aspectos éticos de la investigación.

Capítulo V, se detalla el resultado, en la cual se realiza los análisis descriptivos de los datos obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test de la investigación, y la contratación de las hipótesis obtenidas en la tesis.

Capítulo VI, se considera la discusión de los resultados, se da acorde a los datos obtenidos por los indicadores haciendo una comparación con los antecedentes analizados.

Finalmente se presenta las conclusiones de acuerdo con los objetivos planteados, recomendaciones sugeridas, referencias bibliográficas y los anexos.

Bach. David Israel, Marmolejo Barbaran

DECLARACION JURADA DE ORIGINALIDAD FIRMADO POR EL

AUTOR

Yo David Israel Marmolejo Barbarán, identificado con DNI N° 42061791 con domicilio en Av. Canaán 243 del Distrito de Andrés Avelino Cáceres en la ciudad de Ayacucho en calidad de autor declaro bajo juramento lo siguiente:

- Que el trabajo de título Implementación de Sistema de Información para la Automatización de Procesos Empresariales y Estadísticos en el Instituto IBERCAP - Ayacucho 2019.
- Que el trabajo ha sido previamente presentado, ni total ni parcialmente, en ninguna otra institución ni en otro proceso de evaluación académica, científica y profesional.
- Que el contenido de trabajo es producto exclusivo de mi investigación, desarrollo y esfuerzo intelectual, sin haber sido plagiado o copiado de ninguna fuente y que cualquier cita textual o referencia a obra de otros autores está debidamente citada conforme a las normas académicas vigentes.
- Que en caso de que se detecte alguna irregularidad en cuanto a la originalidad del contenido de este trabajo, asumo toda responsabilidad sobre las consecuencias legales o académicas que pudieran derivarse de dicha situación.
- Que soy consciente de que cualquier falsificación o tergiversación en esta declaración podrá ser considerada como falta grave y será objeto de sanciones correspondientes.

En testimonio de lo anterior, firmo la presente declaración jurada en Huancayo, a los 17 días de mes de Agosto del año 2025

Firma de autor.

Nombres y apellidos del autor: David Israel Marmolejo Barbarán
DNI N° 420617191

INDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
INTRODUCCIÓN.....	9
CONTENIDO D E TABLAS	16
CONTENIDO DE FIGURAS	18
CAPÍTULO I.....	22
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	22
1.1. Descripción de la realidad problemática	22
1.2. Delimitación del problema.....	25
1.2.1. Espacial	25
1.2.2. Temporal	25
1.2.3. Económica.....	25
1.3. Formulación del Problema.....	26
1.3.1. Problema general.....	26
1.4. Justificación.....	26
1.4.1. Social.....	26
1.4.2. Teórica.....	27
1.4.3. Metodológica.....	27
1.5 Objetivos.....	28
1.5.1 Objetivo general	28
1.5.2 Objetivos específicos.....	28
CAPÍTULO II.....	29
MARCO TEÓRICO.....	29
2.1 Antecedentes.....	29
2.1.1 Antecedentes nacionales	29
2.1.2 Antecedentes Internacionales	31
2.2. Bases Teóricas	32
2.2.1 Metodología de Desarrollo de Software ICONIX.....	32
2.2.2. Procesos informáticos	34
2.2.3 Lenguaje de Programación.....	36
2.2.4 Hosting	37
2.2.5 Modelamiento de Procesos.....	37
2.3 Definición de términos.....	39
2.3.1 Sistemas informáticos	39
2.3.2 Lenguaje de Programación ASP.NET	39
2.3.3. Lenguaje de Programación C#.NET.....	40
2.3.4 Patrón de Diseño Modelo – Vista – Controlador (MVC)	40
2.3.5 Servidor BD SQL Server.....	41

2.3.6 Microsoft Visual Studio (IDE)	42
2.4 Marco Conceptual	42
2.4.1 Variable Independiente 1: Sistema de información	42
2.4.2 Implementación	42
2.4.3 Control de Documentación	42
2.4.4 Control de Acceso	43
2.4.5 Control de Información	43
2.4.6 Sistema	43
2.4.7 Información	43
2.4.8 Base de datos	44
2.4.9 Análisis	44
2.4.10 Diseño	44
CAPÍTULO III.....	45
HIPÓTESIS.....	45
3.1 Hipótesis.....	45
3.1.1 Hipótesis general	45
3.1.2 Hipótesis específicas.....	45
3.2 Variables.....	45
a) Definición conceptual	45
3.2.1 Operacionalización de las variables	46
CAPÍTULO IV.....	47
METODOLOGÍA.....	47
4.1 Método de investigación	47
4.1.1 Método general	47
4.1.2 Métodos específicos	47
4.2 Tipo de investigación	47
4.3 Nivel de investigación.....	48
4.4 Diseño de investigación	48
4.5 Población y muestra	48
4.5.1 Población.....	48
4.5.2 Muestra.....	48
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	49
4.6.1 Técnica	49
4.6.2 Instrumento.....	49
4.6.3 Técnicas de procesamiento.....	49
4.6.4 Técnicas de análisis de datos.....	50
4.7 Aspectos éticos de la Investigación	50
CAPÍTULO V	51
RESULTADOS	51
5.1 Descripción de los resultados.....	51
5.1.1 Validez del instrumento	51
5.1.2 Presentación de la recolección de datos	52

5.2 Estadística Descriptiva	53
5.2.1 Pregunta 1: Como considera sus procesos	53
5.2.2 Pregunta 2: De qué tipo considera usted que reporta sus procesos de matrícula .	53
5.2.3 Pregunta 3: ¿Cómo llega a comunicar la gerencia determinado tipo de ingreso determinado o egreso rubro de forma cronológica?	54
5.2.4 Pregunta 4: Genera estadística de los datos realizados por mes y año.....	55
5.2.5 Estadística Descriptiva Acción Post Test	55
5.2.5.1. Variable 1: Métrica Fiabilidad	55
5.3.5.2. Variable 2: Métrica de usabilidad	64
5.3 Estadística inferencial.....	73
5.3.1 Prueba de hipótesis general	73
5.2.2. Análisis de correlación de Hipótesis General	74
5.3.3 Análisis de correlación de Hipótesis Especifica 1	75
5.3.4 Análisis de correlación de Hipótesis Especifica 2	76
CAPÍTULO VI.....	79
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	79
6.1 Discusión de resultados	79
6.1.1 Sobre objetivo general.....	79
6.1.2 Sobre objetivos específicos	79
6.1.3 Sobre los resultados de la hipótesis general	81
CONCLUSIONES	85
RECOMENDACIONES	87
REFERENCIA BIBLIOGRÀFICAS.....	88
ANEXOS	91
Matriz de consistencia	92
Matriz de Operacionalización de Variables	95
Matriz de operacionalización del Instrumento	97
Instrumento de investigación y constancia den su aplicación.....	99
Confiabilidad y Valides del Instrumento.....	113
Data de procesamiento de Datos.....	167
Consentimiento informado.....	168

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1: Estadísticos de fiabilidad Variable 1	51
Tabla 2: Estadísticos de fiabilidad Variable 2	52
Tabla 3: Objetivo General - Prueba de normalidad	52
Tabla 4: Como considera sus procesos	53
Tabla 5: De qué tipo considera usted que reporta sus procesos de matrícula	54
Tabla 6: Como llega a comunicar la gerencia determinado tipo de ingreso determinado o egreso de forma cronológica.	54
Tabla 7: Genera estadística de los datos realizados por mes y año	55
Tabla 8: a) Dimensión 1: Gestión de ingresos de ventas - El software es fiable según los objetivos establecidos (Cálculo de ingresos y egresos mediante estadísticas).....	55
Tabla 9: El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de ingresos por venta.....	56
Tabla 10: Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de ingresos por ventas.	57
Tabla 11: b) Dimensión 2: Margen de utilidad y margen netos - El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de margen neto.	58
Tabla 12: Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de margen neto.	59
Tabla 13: Existe incidencia de fallos mostrar reporte de margen netos.	60
Tabla 14: c). Dimensión 3: Estadística - Se comprueba que la información llevada a estadísticas es fiable.....	61
Tabla 15: Se produjo algún tiempo de espera prolongado entre interfaz	62
Tabla 16: Se produjo algún tiempo de espera prolongado en algún pedido de información (reporte).	63
Tabla 17: a) Dimensión 1: Gestión de ingresos de ventas - Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Ingreso por Ventas.....	64
Tabla 18: La sensación (del diseño UX) que tuvo al usar el producto fue.....	65
Tabla 19: Considera que debería usar una guía para su utilización (UI).....	66
Tabla 20: Dimensión 2: Margen de utilidad y margen netos - Indicador 1: Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio	

financiero de Margen Neto	67
Tabla 21: Indicador 2: La interacción con el software le parece adecuado para los procesos financieros dentro de su organización.	68
Tabla 22: Indicador 3: Considera al software fácil en su manejo.	69
Tabla 23: b). Dimensión 3: Estadística - Considera usted tiene un atractivo diseño en los gráficos estadísticos o son adecuados para la presentación de información financiera antes mencionada.....	70
Tabla 24: Indicador 2: Considera que cuenta con una interfaz intuitiva y sencilla.	71
Tabla 25: Indicador 3: Considera que de ser el caso debería contar con un manual de usuario	72
Tabla 26: Correlación entre sistema de información y procesos empresariales y estadísticos	74
Tabla 27: Correlación de resultado de la hipótesis general	74
Tabla 28: Análisis de correlación de Hipótesis Especifica 1.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 29: Análisis de correlación de Hipótesis Especifica 2.....	76
Tabla 30: Análisis de correlación de Hipótesis Especifica 3.....	77
Tabla 31: Análisis de correlación de Hipótesis Especifica 4.....	78
Tabla 320: Registro de Alumno nuevo por búsqueda	139
Tabla 34:Proyección estadística de Ingreso por Ventas(indicador financiero)- Caso de uso extendido 12.1.	149
Tabla 35: Desarrollo de software.....	160

CONTENIDO DE FIGURAS

Figura 1:Fases de la Metodología de Desarrollo ICONIX	34
Figura 2:Gráfica sobre si el software es fiable según los objetivos establecidos (Calculo de ingreso y egresos mediante estadísticas).	56
Figura 3: El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios	56
Figura 4:Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la	57
Figura 5: El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de margen neto.	59
Figura 6: Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de margen neto.	60
Figura 7:Existe incidencia de fallos mostrar reporte de margen netos.....	61
Figura 8:Se comprueba que la información llevada a estadística es fiable.	62
Figura 9: Se produjo algún tiempo de espera prolongado entre interfaz.....	63
Figura 10: Se produjo algún tiempo de espera prolongado en algún pedido de información (reporte).	64
Figura 11: Se produjo algún tiempo de espera prolongado en algún pedido de información (reporte).	65
Figura 12: La sensación (del diseño UX) que tuvo al usar el producto.....	66
Figura 13:Considera que debería usar una guía para su utilización (UI).	66
Figura 14: Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente al ratio financiero de Margen Neto.	68
Figura 15:La interacción con el software le parece adecuado para los procesos financieros dentro de su organización.....	69
Figura 16: Considera al software fácil en su manejo.....	70
Figura 17:Considera usted tiene un atractivo diseño en los gráficos estadísticos o son adecuados.....	71
Figura 18: Considera que cuenta con una interfaz intuitiva y sencilla.....	72
Figura 19: Considera que de ser el caso debería contar con un manual de usuario.	73
Figura 20:Mapa de procesos propuesto.	113
Figura 21: Procesos y actividades por roles	114
Figura 22: Proceso de gestión de matrícula.....	116

Figura 23: Proceso de búsqueda de deuda.....	116
Figura 24: Proceso de regularización de deuda.	117
Figura 25: Proceso clasificador de ingresos.	118
Figura 26: Actividades y flujos entre roles.....	119
Figura 27: Es y tiene en la clasificación de dominio y subdominio	120
Figura 28: Posible clasificación de dominio y subdominio.....	121
Figura 30: Representación de las entidades y su relación.	122
Figura 31: Definición de las entidades.	123
Figura 32: Entidades y sus relaciones prototipo.....	124
Figura 33: Atributo de la entidad diploma.....	124
Figura 34: Atributo de la entidad curso.	125
Figura 35: Atributo de la entidad docente.	125
Figura 36: Atributo de la entidad horario.	125
Figura 37: Atributo de la entidad alumno.....	126
Figura 38: Atributo de la entidad boleta.....	127
Figura 39: Atributos de la entidad niveles.....	127
Figura 40: Atributo de la entidad ventanilla.....	127
Figura 41: Atributo de la entidad pago.....	128
Figura 42: Atributo de la entidad costo variable.	128
Figura 43: Atributo de la entidad costo variable.	129
Figura 44: Atributo de la entidad costo fijo.....	129
Figura 45: Atributo de la entidad egresos.....	130
Figura 46: Atributo de la entidad periodo.	131
Figura 47: Atributo de la entidad mes.	131
Figura 48: Atributo de la entidad clasificador.	131
Figura 49: Atributo de la entidad Ingreso por Ventas.	132
Figura 50: Atributo de la entidad indicador.....	132
Figura 51: Atributo de la entidad Margen Neto.	132
Figura 52: Identificando entidades en la realidad - objetos.....	133
Figura 53: Diagrama de dominio preliminar.	134
Figura 54: Progresivo hasta realizar la resultante, determinando que las clases obtenidas deben reflejaban información sobre las entidades, atribuyéndole la correspondencia en cardinalidad, tal como compruebo en las figuras siguientes.	136
Figura 55: Segunda Actualización de Modelo de Dominio (Diseño Físico o	

Implementación)- Caso de uso extendido.	138
Figura 56: Diagrama de Robustez del CU 3.1 Registrar Alumno nuevo por búsqueda de pago del proceso ingreso por venta Gestión de Matrícula y Gestión de Ingresos.	141
Figura 57: Diagrama de Secuencia del CU 3.1 Registrar Alumno nuevo por búsqueda de pago del proceso ingreso por venta Gestión de Matrícula y Gestión de Ingresos.	142
Figura 58: Caso de uso 11: Registrar los egresos por Costos variables y visualizarlos mediante estadísticas en un Dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.	142
Figura 59: Caso de uso 10: Registrar los egresos por Costos Fijos y visualizarlos (vista previa) mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.	143
Figura 60: Caso de uso extendido: Registrar los egresos y visualizarlos mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.	143
Figura 61: Diagrama de Robustez del CU 10.1 Registrar los egresos y visualizarlos mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.	145
Figura 62: Diagrama de Secuencia del CU 10.1 Registrar los egresos y visualizarlos mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.	146
Figura 63: Haciendo el proceso análisis y diseño llegamos a la conclusión en la pantalla view en ejecución en http://ibercap-001-site1.etempurl.com/Egresos	148
Figura 64: Proyección estadística de Ingresos por ventas (indicador financiero).	148
Figura 65: Diagrama de Robustez del CU 12.1 Proyección estadística de Ingresos por ventas (indicador financiero).	150
Figura 66: Diagrama de Secuencia del CU 12.1 Registrar los ingresos por ventas (indicador financiero) para visualizar mediante estadísticas de ganancia mediante un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Ingresos.	150
Figura 67: Haciendo el proceso análisis y diseño llegamos a la conclusión en la pantalla view en ejecución en http://ibercap-001-site1.etempurl.com/Home/Ingresos	151
Figura 68: Caso de uso 18 - Ingresos vs Egresos para el margen neto (indicador financiero) para visualizado en estadísticas mediante un dashboard.	152
Figura 69: Diagrama de Robustez del CU 18.1 Ingresos vs Egresos para el margen neto (indicador financiero) para visualizado en estadísticas mediante un dashboard.	155

Figura 70:Diagrama de Secuencia del CU 18.1 Ingresos vs Egresos para el margen neto (indicador financiero) para visualizado en estadísticas mediante un dashboard.	156
Figura 71: Haciendo el proceso análisis y diseño llegamos a la conclusión en la pantalla view en ejecución en http://ibercap-001-site1.etempurl.com/Home/AcumuladoMargenNeto	159

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática

En el contexto de la problemática identificada, se evidencia la falta de acceso a información precisa y oportuna para respaldar la toma de decisiones económicas y financieras en el Instituto IBERCAP y sus sedes desconcentradas que ofrecen diversos servicios educativos. La raíz de esta problemática radica en la dependencia de sistemas manuales para el registro de egresos e ingresos, lo que plantea la posibilidad de que los datos sean susceptibles de manipulación o adulteración. Esta carencia de un sistema de registro adecuado dificulta la comprensión del estado financiero de la institución, incluyendo el seguimiento de inversiones y la obtención de balances de ganancias mensuales y anuales. Como consecuencia, se crea un ambiente de desinformación y desorganización que impacta negativamente en la gestión financiera y la planificación estratégica del instituto y sus sedes en distintos sectores educativos. Esta falta de datos fiables y actualizados constituye una limitación significativa en la capacidad de tomar decisiones informadas y eficaces en el ámbito económico y financiero de la institución.

Para el contexto internacional podemos mencionar que los negocios y el comercio han sufrido en los últimos años cambios en aspectos tecnológicos. Gracias al gran desarrollo de la comunicación, grandes cambios y

modernización, integración de tecnologías en procesos operativos, surgimiento de nuevos productos con conceptos o teorías, predicciones e instrucciones publicadas en los principales foros, los expertos expresan lo que la empresa necesita con urgencia para actualizar y modernice las operaciones para una mayor eficiencia y una nueva apariencia competidor. Independientemente de la industria en la que opere su negocio, cambian te obliga a mejorar tu desempeño si quieres quedarte y aumentar tu participación el mercado. [1]

La investigación se tiene en el contexto nacional a los sistema de automatización de la información los cuales son de primordial importancia para la toma de decisiones, optimizar procesos (Ratios – KPIs con los cuales calculé el desempeño de la empresa de forma automatizada visualizando mediante el sistema de información en el procesamiento de datos para el apoyo a la toma de decisiones), reingeniería (Por la cual realicé la investigación postulado sobre la utilización del sistema de información bajo los procedimientos y la anuencia atendida de los ratios fiabilidad y usabilidad en la mejora de la experiencia de usuarios proporcionados en la métricas de software) por intermedio de las métricas antes mencionadas dependieron en la elaboración de los instrumentos de recopilación de datos para el presente estudio. [2]

En base a la información obtenida a través de los instrumentos de recopilación de datos con diversos tipos de usuarios en la cual se despejó los procedimientos y la forma en la que la organización realizaba procesamiento de datos de forma semiautomatizada, siendo el tratamiento de estos mismos datos de manera manual. Es por ello la empresa IBERCAP tuvo la necesidad de administrar información de forma precisa e inalterada (Evitando información manipulada y considerando la seguridad) y rápida e integral (Optimización de procesos, para mejorar la gestión de la información). En la observación de dicha realidad se pensó de acuerdo con la base de datos en interacción con el software para darle una secuencia mediante las interfaces para lograr finalizar sus objetivos y tareas.

Desde esta óptica se pretendió una solución factible en la implantación del sistema de información para automatizar la gestión procesos de negocios con repercusión de estos mismos procesos mediante la ciencia estadística dentro de los procedimientos contemplados en el Instituto IBERCAP siendo estos proveedores de datos y posteriores resultados visualizados en interfaces para la

toma de decisiones, para tal efecto desarrollé la presente investigación.

En el Instituto IBERCAP, se ha identificado un problema en su contexto de gestión de la información, el cual se caracteriza por la prevalencia de procedimientos manuales que son susceptibles de ser replicados y alterados. Este panorama ha dado lugar a la necesidad de implementar la automatización de procesos, con el objetivo de mejorar la precisión y eficiencia en el uso de la información mediante la aplicación de la ciencia computacional. Según Herrera (2019), la falta de eficiencia y la falta de organización en este contexto han generado dificultades en la toma de decisiones, tanto en el ámbito económico como en el académico, lo que ha repercutido negativamente en la productividad de la institución. Esta situación requiere una solución integral que permita una gestión más efectiva de la información y, por lo tanto, una mejora en los resultados tanto en el ámbito económico como académico.

El trabajo de investigación propuesto plantea la problemática que se vincula a la mecanización de procesos empresariales y estadísticos necesaria para la precisión y eficiencia dentro de la organización buscando el resultado (optimización de procesos mediante aplicaciones de computadoras como repositorios de información) dado la deficiente o tardía administración de la información, condición que denota vulnerable y propensa a ser manipulada, dificulta contar con información de determinados indicadores del rendimiento del negocio o empresa, realidad que resulta desfavorable para un correcto conocimiento en el funcionamiento de la diversas áreas de la organización de igual manera para el establecimiento de mecanismos procedimentales y de ordenamiento brindando soporte para control en el Instituto IBERCAP ubicada en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga perteneciente a la Región de Ayacucho. No es suficiente contar con servicios para llegar al cliente, demanda contar con procesos correctamente estructurados que permitan el mejoramiento del desempeño general del negocio, los cuales puedan reducir los costos y optimizar los recursos.

En el contexto nacional perspectiva brindada por los estudios analizados que tuvieron fuente en la ciudad de Lima en distintas empresas industrializadoras, identifican problemas sobre procesos los cuales observan la deficiencia en el control sobre determinadas áreas que encuentran mediante la tecnología y la

implementación de sistemas de información mecanismos para desplegar en la búsqueda de optimización procedimental en áreas fuente de información imprescindible para la toma de decisiones. Por lo tanto, la gestión de conocimiento tiene una consolidación como un enfoque esencial para el incremento de la competitividad organizativa en el uso efectivo [3]

El problema de la investigación es la fuga, adulteración y falta de organización de la información en materia económica la que produjo desconocimiento preciso de montos reales percibidos por diversos servicios educativos en las jerarquías en las que fueron sedes desconcentradas en su oportunidad la cual se presenta el recojo de datos de forma manual de los procesos del área académica y administrativa de la organización, se puede evidenciar que los procesos críticos para su automatización son: los procesos empresariales (ingresos y egresos) para la toma de decisiones en materia económica basada en datos, por lo que planteamos el problema general ¿Determinar cómo el sistema de información ayuda a la automatización de procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho?

1.2. Delimitación del problema

El espacio donde se produce el problema en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga

perteneciente a la Región de Ayacucho.

El tiempo en los antecedentes o estudios basados bajo referencia (libros, revistas, páginas web o diversos contenidos), fundamento primordial para la presente tesis con rango de 5 últimos años.

Exponiendo propiamente del universo de habitantes en el Distrito Ayacucho corresponde a 95,817 de los cuales 62,750 se encuentran entre los 15 a 64 años, dirigidos a segmentos educativos técnicos, profesionales y superiores en la ciudad de Ayacucho según su disponibilidad en adquirir servicios de este rubro.

1.2.1. Espacial

El proyecto de investigación se realizó en el Instituto IBERCAP – Ayacucho.

1.2.2. Temporal

Los datos que se utilizó para la realización 2019.

1.2.3. Económica

Los gastos que involucre a la investigación serán asumidos en su totalidad por el tesista.

1.3. Formulación del Problema

1.3.1. Problema general

¿Determinar cómo el sistema de información ayuda a la automatización de procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho?

1.3.2. Problema específico

- a) ¿Determinar cómo el sistema de información ayuda en la fiabilidad para la automatización de procesos empresariales en el instituto IBERCAP – Ayacucho?
- b) ¿Determinar cómo el sistema de información ayuda en la usabilidad para la automatización de procesos empresariales en el instituto IBERCAP – Ayacucho?
- c) ¿Determinar cómo el sistema de información ayuda en el registro de Ingresos por ventas para la automatización de procesos empresariales en el instituto IBERCAP – Ayacucho?
- d) ¿Determinar cómo el sistema de información ayuda en la comprobación del margen neto para la automatización de procesos empresariales en el instituto IBERCAP – Ayacucho?

1.4. Justificación

1.4.1. Social

Permite que se identifique los elementos que disminuyen, interfieren u obstaculicen los procesos productivos dentro de la empresa, por lo tanto infiere en el recurso humanos que producen procesos de baja calidad por lo que se cuenta con información inconsistente en lo comprendido al tema de investigación referimos al recojo de información desde el inicio de la gestión de negocios tanto oferta como demanda de especializaciones y diplomados para procesos de verificación de contenidos basado en datos reales. [4]

Dependerá entonces de esta información para la toma de decisiones que serán de gran ayuda para conocer datos reales económicos - financiero relativos a la empresa como ingresos por curso o diplomado u el margen de beneficios que se dispone por cada rubro de los cursos a dictar, así como

también innovación según tendencia de consumidores de servicios dentro del Instituto de Capacitaciones IBERCAP Ayacucho.

1.4.2. Teórica

Mediante la justificación científica teórica se propongo y busco las soluciones ante el manejo información en general que se produce en el Instituto IBERCAP, se caracteriza como lo menciona [5] por procedimientos manuales, fácil de ser reproducidos, hasta alterados en el Instituto de capacitaciones IBERCAP Ayacucho aplicando mediante el análisis que concluya en la optimización de procesos de información por intermedio del sistema de información flujos de información empresarial financiera que refleje la oferta y demanda en proporción de la población de Ayacucho en búsqueda de capacitaciones y diplomados información que se dispone para la toma de decisiones de las jerarquías superiores dentro del Instituto de Capacitaciones IBERCAP Ayacucho.

1.4.3. Metodológica

Para [6] la metodología de investigación científica aplica el análisis y síntesis, método por el cual pasamos de descomposición de la realidad (análisis) en una organización social representada en la empresa Instituto de capacitaciones y diplomados IBERCAP en la cual se busca articular la disposición de roles que preceden a los procesos a realizar una optimización en tal sentido se procederá evaluar detalladamente para conocer la características o cualidades además de manera aislada y por separado de cada componente atomizándola para llegar a entender el problema en un primer momento y luego utilizar esta misma dispersión para organizarlos y relacionarlos (síntesis) por intermedio de la observación, posterior describiéndola y entendiéndola y finalmente fomentar una evaluación / revisión o juicio por cada elemento para reunirlos nuevamente bajo el enfoque total que refleje esta complejidad aplicado a la tecnología.

Dentro del proceso de análisis observaremos la complejidad de los procesos del instituto enfocados en BPM (Business Process Management) en la utilización de su notación gráfica nos permite diagramar por intermedio de BPMN (Business Process Model and Notation) es un lenguaje basado en los diagramas de flujo y tener panorama sobre los procesos dentro de la organización evidenciando su flujo de información general para lo cual la

notación gráfica. [7].

Por la cual tenemos como resultado de la metodología análisis y síntesis un mapeo de procesos o rutas de los procesos (inicio, intermedio y fin) que será de gran ayuda para efectivizar el software en la fiabilidad y usabilidad en las áreas de gerencia (Administración) y finanzas para toma de decisiones en nuevos cursos, diplomados y especializaciones que puedan representar mayor acogida entre la población de muestra, con el propósito de que el sistema de información sea más ágil, además específicamente la planificación de recursos empresariales dentro de las áreas en mención (Gerencia y finanzas) para los ingresos de ventas (Ingresos por determinado curso, diplomados o especialización), margen neto (Cuanta ganancia se obtiene fuera de impuestos y otros gastos operativos) , producción estadística (Ayuda a la toma de decisiones en nuevas propuestas promovidas por los usuarios).

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Determinar cómo favorece el sistema de información a la automatización de procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

1.5.2 Objetivos específicos

- Determinar cómo favorece el sistema de información en la automatización de procesos para la fiabilidad en el instituto IBERCAP – Ayacucho.
- Determinar cómo favorece el sistema de información en la automatización de procesos para la usabilidad en el instituto IBERCAP – Ayacucho.
- Determinar cómo favorece el sistema de información en la automatización de procesos para los ingresos por ventas en el instituto IBERCAP – Ayacucho.
- Determinar cómo favorece el sistema de información en la automatización de procesos para comprobar el margen neto en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

| En este punto nos enfocaremos a los antecedentes.

2.1.1 Antecedentes nacionales

[8] en la investigación “Implementación de un sistema de información para la automatización del proceso de venta de seguros con AWS en una empresa aseguradora” tuvo como objetivo principal proponer un sistema que reemplazaría a un sistema tradicional, la metodología aplicada fue de una investigación de tipo aplicada, descriptiva no experimental su muestra realizada con los datos que arroja el sistema antiguo, llegando a la conclusión fue la reducción de tiempos de cotizaciones de seguros y el ahorro de costos de tramites. En la investigación me ayuda establecer los procesos mas agiles y los operativos.

[9] en la investigación “Sistema de gestión de información para mejorar los servicios de Registro Civil” tuvo como objetivo general es mejorar el sistema de información y la continuación con el servicio de entrega de actas registrales , la metodología aplicada es de diseño no experimental del tipo documental y descriptiva en el requerimiento de la implementación de un sistema de información en la que se puede visualizar los datos cuantitativos , teniendo como resultado Después de la implementación del rediseñar del proceso de atención para mejorar la capacidad de respuesta del servicio de registro civil, utilizando la metodología Scrum, para la emisión de las copias de las actas registrales y de acuerdo al indicador capacidad de

respuesta se logró mejorar el servicio con el incremento en promedio de un 71.01% a un 92.59% de la cantidad de actas atendidas, este incremento representa el 21.58%. La presente investigación me permitió tener como referencia la metodología aplicada.

[10] en la investigación “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MATRÍCULAS, CONTROL ACADÉMICO Y FACTURACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA EMPRESA MÁXIMO NIVEL SEDES PERÚ” tubo como objetivo la implementación de un sistema Web el cual le permitió mejora en sus procesos administrativo, la metodología que aplico fue de RUP el cual le permitió identificar de fase inicial sus requerimientos del negocio inicial alineando su objetivo de forma cuantificable. Para la presente investigación me permitió tener como apoyo el uso de la primera fase de su metodología.

[11] en la investigación tuvo como objetivo principal la implementación de un sistema de información para mejorar los procesos del área Administrativa del Centro de Educación Técnico-Productiva Público ALTO PORONGOCHÉ, del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2019. Donde la metodología que aplicó fue para mejorar el proceso de registro de los estudiantes (Inscripción y matrícula) y automatizar la manera de obtener la información académica de la comunidad educativa. Se instaló el software en la institución para la recolección de datos, como metodología se utilizó fichas de observación y un cronómetro para de medir la eficiencia de los procesos operativos en razón al tiempo del proceso de registro académico (Inscripción y matrícula) a 20 estudiantes; asimismo, un cuestionario para medir la eficacia de los procesos operativos en razón al grado de satisfacción de la forma de obtener información al personal (director, secretaria y 04 profesores). Llegando al a conclusión, se pudo establecer que con la implementación de un sistema de información se mejora significativamente la eficacia y eficiencia de los procesos operativos del área administrativa de la institución”

[12] en la investigación definiendo el objetivo, analizando los riesgos y sus posibles contingencias, se estableció plantillas de trabajo para cada procedimiento, responsables de cada actividad y KPIs que permitan obtener información para la medición de los procesos; la metodología aplicada fue el automatizar un sistema de

inteligencia de negocios para realizar el análisis de los indicadores y presentar el estado de los procesos por medio de un dashboard multiplataforma y de esta manera proveer insumos de información para tomar decisiones organizacionales. Llegando a la conclusión donde se muestran que el modelo de gestión de procesos utilizado ha simplificado la toma de decisiones organizacionales en la empresa Chugur”

2.1.2 Antecedentes Internacionales

[13] en la investigación “Desarrollo e implementación de un sistema de información para gestionar los procesos y recursos empresariales en la industria manufacturera” la cual tiene como objetivo definir y calcular la métricas de usabilidad, utilizando el método analítico y deductivo, la metodología utilizada el cual se efectuó una muestra de 10 individuos que confirmen la aplicación del instrumento conceptual de métricas de experiencias de usuarios (usabilidad) y aceptación del sistema de información (fiabilidad) mediante encuestas y de su posterior evaluación por intermedio del diseño experimental del cual se obtiene dentro de sus resultados que el software es fácil de aprender a usar u operar, llegando a la conclusión que el 40% respondieron que están totalmente de acuerdo en la manipulación del producto, 30% respondieron que están de acuerdo con la operación del producto, otro 30% emitieron que no están ni en acuerdo, ni en desacuerdo con el producto en su usabilidad, fiabilidad”

[14]en la investigación “Diseño del Sistema Electrónico de Gestión documental en la Dirección de Información de la Universidad de La Habana” el cual tuvo como objetivo el análisis de las características y requisitos de los sistemas documentario de la universidad, la conclusión se desarrolló el sistema electrónico mediante el levantamiento de todo los requisitos teniendo como referencia el método y referencias en el manejo de documentos y proponiendo como plataforma informática Alfresco Community y también se realizó una guía funcional como soporte para el manejo. Para la investigación la tesis nos sirvió como referencia el alineamiento a sus normativas y la inclusión de su guía de funcionalidad.

[15] en la investigación “Impacto de los sistemas de información en la agricultura inteligente: Una revisión general” el objetivo es el análisis de recolección de datos sobre la eficiencia la toma de decisiones y la sostenibilidad en la cual se detalló las diferentes metodologías para el desarrollo del la aplicación y como el impacto del sistema de información en la agricultura inteligente, La investigación cuenta con un diseño descriptivo de tipo bibliográfico su nivel de síntesis aplicando la metodología

RSL, la técnica de recopilación de datos utiliza recursos electrónicos, de Google Académico, IEEE, Scopus, los resultados resaltan los impactos en el uso de los sistemas de información en la Agricultura moderna. Para la investigación nos ayudo a encontrar una metodología apropiada para el desarrollo de la misma.

[16]en la investigación “Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información contable orientado a entornos web para la gestión de los ingresos y egresos de productos del negocio de los tenderos de la plaza de mercado del municipio de Girardot” tuvo como objetivo principal el desarrollo y la implementación del sistema orientado sobre los ingresos y egresos. Debido a esto, la metodología aplicada nace la idea de desarrollar un sistema de información el cual sea capaz de ofrecer una ayuda a dichos comerciantes en la gestión de sus cuentas de compra y venta de los productos, llegando a la conclusión que dicha información no se pierda en el transcurso del día y reduciendo el tiempo que se emplea en realizar las actividades antes mencionadas de forma manual; apoyando también la apropiación de dicha comunidad al uso de las nuevas tecnologías”

[17] en la investigación tuvo como objetivo principal la aplicación del software Microplus SQL para la automatización y tratamiento de la información contable en la empresa El Cosechador de la ciudad de Guamote. La metodología es el estudio que se observa el Check-List los cuales, tomo como referencia al no tener un resultado posterior a la implementación del mencionado sistema ya que plantea y consulta sobre si ¿La empresa presenta información financiera con precisión?, ¿Se generan informes financieros con la información actualizada?, ¿Los informes financieros son presentados de manera oportuna?, ¿Se optimiza y facilita la emisión de información en la empresa?, ¿La información es presentada de manera ordenada y oportuna?, llegando a la conclusión que el sistema puede ahora a realizar las consultas que vinculan hacia la investigación en curso concordando en semejanzas que debo de emplear para la consecución de resultados propios”

2.2. Bases Teóricas

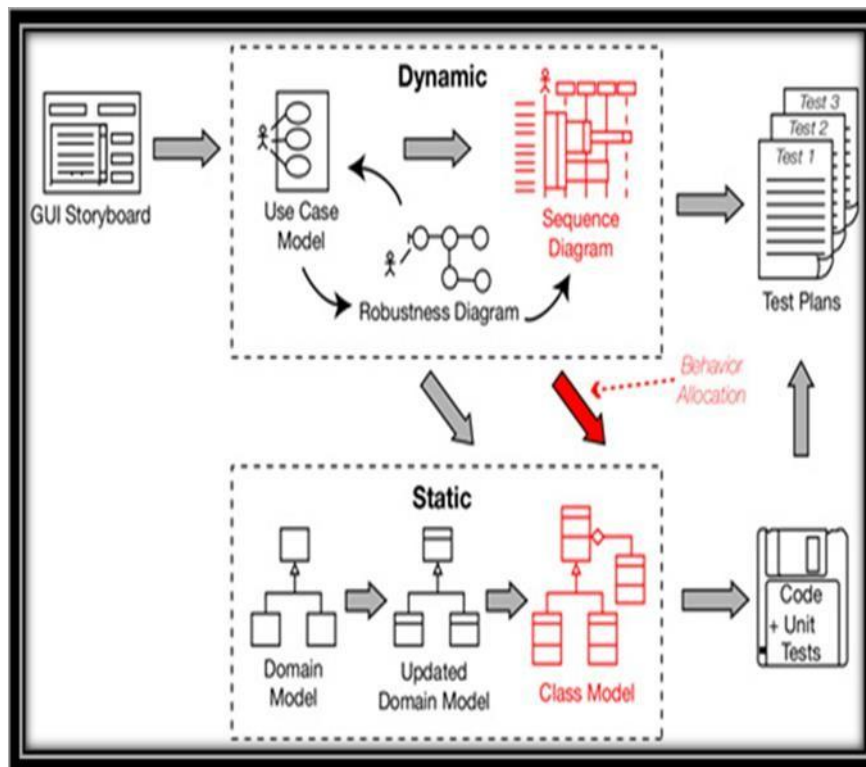
2.2.1 Metodología de Desarrollo de Software ICONIX

[18]definen a ICONIX como un “proceso de software práctico”, también indica que el Proceso Iconix es como una receta de cocina, que describe cómo llegar a partir de casos de uso hasta el código que lo implementa.

La metodología ICONIX se encuentra entre el proceso unificado (PU) y la programación extrema (XP), es relativamente pequeño y ligero que no descarta el análisis ni el diseño como lo hace este, y es orientado a los casos de uso como lo hace RUP. Este proceso también hace uso aerodinámico del UML mientras guarda un enfoque afilado en la trazabilidad de requisitos. El proceso se guía igual a la visión original de Jacobson del manejo de casos de uso, esto produce un resultado concreto, específico y casos de uso fácilmente entendible, que un equipo de un proyecto puede usar para conducir el esfuerzo hacia un desarrollo real. El enfoque es flexible y abierto; siempre se puede seleccionar de los otros aspectos del UML para complementar los materiales básicos.

Este proceso de desarrollo de software presenta 3 características: Primero, es reiterativo e incremental. Las iteraciones múltiples ocurren entre el desarrollo del modelo del dominio e identificar y analizar los casos de uso. Otras iteraciones existen también, como los procesos del equipo a través del ciclo de vida. El modelo estático se refina incrementalmente durante las iteraciones sucesivas a través del modelo dinámico (compuesto de los casos de uso, análisis de robustez y el diagrama de secuencia. Segundo, el enfoque ofrece un alto grado de seguimiento. Por el camino, a cada paso usted consultará de alguna manera los requisitos anteriores. Nunca hay un punto en que el proceso le permita desviarse lejos de las necesidades del usuario. Seguimiento se refiere también al hecho que usted puede seguir los objetos paso a paso como el análisis dentro del diseño. Tercero, el enfoque ofrece uso aerodinámico del UML.

Figura 1: Fases de la Metodología de Desarrollo ICONIX



Fuente: Encontrado en Tesis sobre Carrillo (2017)

2.2.2. Procesos informáticos

[19] En primer lugar, por su uso, “la informática juega un papel muy importante. Como agentes de cambio e innovadores, las tecnologías de la información formas de hacer negocios que permitan el rediseño innovador de la empresa y su mejor aprovechamiento en segundo lugar, generar una mejora significativa en la calidad del servicio al mismo tiempo que se maximiza el uso de los recursos un entorno adecuado para que un empleado público trabaje y produzca un trabajo del más alto calibre al tiempo que encuentra las condiciones de trabajo ideales para el usuario.

[20] “planificación informática no debe nacer como un hecho aislado dentro de la organización. Nace como una necesidad de desarrollo de la estrategia corporativa; forma parte de un objetivo común en la organización donde la tecnología informática ha sido considerada como una oportunidad para desarrollar una ventaja competitiva en el mercado. En efecto, las nuevas tecnologías ofrecen ventajas tan significativas para los negocios, como es el rompimiento de fronteras

y la capacidad de poner múltiples servicios al cliente mediante las telecomunicaciones. Por eso, la atención de la alta gerencia debe centrarse en la tecnología informática como una candidata fuerte y en estos momentos indispensable para los negocios o para cualquier actividad.

[21] los procesos deben considerarse previamente lo siguiente: a) objetivos y funciones de la unidad de Informática, b) estrategias alternativas viables para alcanzar tales objetivos, c) nivel de recursos se requiere para una operación estable, considerando el plan de sistemas vigentes (análisis de la situación actual de la empresa), d) actividades que tendrán o podrían ser discordantes, e) factores de riesgo para el plan general y para cada plan componente, f) nivel de crecimiento que se puede esperar para cada tarea y/o actividad de cada plan componente, g) debido al cambio tecnológico constante, las probabilidades que existen en el mediano o largo plazo de: Instalar un nuevo computador o servidor y cambiar de sistemas operativos y h) impacto en los usuarios de los sistemas en cuestión y de las tecnologías usadas para su desarrollo y explotación.

De otro lado, [22] la creación de una estrategia de procesos electrónica en cada institución ofrece los siguientes beneficios: permite la centralización de datos y características la tecnología del negocio; proporciona una imagen clara de los costos asociados, y permite el procedimiento de manera disciplinada y metódica un plan de computadora tiene algunos inconvenientes, incluida la necesidad de armar un nuevo equipo el proceso de trabajar hacia la realización del proyecto, que requiere tiempo y dinero adicional. Se puede hacer un cambio en los objetivos, ya que la investigación y el análisis toman mucho tiempo implica que la estrategia de TI ha sido completamente repensada.

En ese mismo sentido, [23] cree que los procesos informáticos son muy importantes instituciones, debido a que sirve como un recurso importante para agencias gubernamentales; también ayuda a la codificación de tareas e iniciativas relacionadas con la informática; deberá también atender directamente las metas específicas previstas en el presupuesto de la institución, y por último los sistemas basados en tecnologías de la información cuentan con algunas de las mayores inversiones a nivel mundial instituciones, ya que es necesaria una planificación minuciosa para obtener el mejor precio beneficiar y potenciar la

eficacia de la institución. Todo lo señalado se constituye como herramienta para la utilización de los recursos para la realización de tareas cruciales. Los puntos anteriores sugieren que, en toda institución, ya sea pública o privada, como herramienta primordial tener procesos informáticos para el desarrollo de todos, debe contar con un plan informático actividades basadas en computadora que ayudan a cumplir las metas y prioridades de la organización institución. Como resultado, se convierte en una herramienta de gestión que permitirá definir las mejores tácticas son también aquellas a las que se les dará prioridad en función de la cantidad de fondos disponibles del objeto.

2.2.3 Lenguaje de Programación

[24] para comunicarnos con una computadora, tableta o teléfono e indicarle que realice nuestras solicitudes, usamos un lenguaje de programación. El lenguaje se puede dividir en varias categorías, principalmente de bajo y alto nivel. La diferencia viene determinada por lo cerca o lejos que estemos del hardware del equipo.

Así mismo, [25] de esta manera, el uso de un lenguaje de programación se convierte en el medio práctico de instruir a la computadora para que realice las acciones deseadas por el usuario. Los lenguajes de programación se adhieren a un conjunto de reglas que permiten la expresión de las instrucciones que serán interpretadas. Es crucial darse cuenta de que un lenguaje de computadora, que incluye otros lenguajes que dan formato al texto pero que no son programación en sí mismos, no es lo mismo que un lenguaje de programación. Es responsabilidad del programador usar lenguajes de programación para crear los conjuntos de instrucciones que colectivamente componen los programas de computadora. Por lo tanto, debe ser extremadamente competente tanto en hablar como en comprender esos idiomas.

Por otro lado, [26] son características de estos lenguajes El código escrito se convierte en código de máquina para que el procesador pueda procesarlo en lo que se conoce como lenguaje de máquina, que se basa en una secuencia de ceros y unos (datos binarios), como una aproximación muy aproximada. Se dice que cada instrucción corresponde a una acción del procesador. Los lenguajes de programación permitieron, entre otras cosas, adaptarlos para que pudieran

ejecutarse en varios tipos de hardware. Al principio, solo se usaba código de máquina; más tarde, se introdujo el lenguaje ensamblador, que tenía una estructura similar al lenguaje de máquina, pero usaba palabras y letras en lugar de números. Por otro lado, los protocolos de comunicación, que son lenguajes que utilizan las computadoras para comunicarse entre sí, son muy diferentes de los lenguajes de programación populares en cuanto a sus características.

2.2.4 Hosting

Para [27] un hosting es un servicio online que hace que se pueda acceder a tu sitio web en Internet. Cuando obtienes un hosting, básicamente alquilas un espacio en un servidor que almacena todos los archivos y datos de tu sitio web para que funcione correctamente. En este artículo aprenderás todos los detalles sobre qué es un hosting.

Entonces, [28] un hosting funciona como Un servidor es una computadora física que funciona ininterrumpidamente para que tu sitio web esté disponible todo el tiempo para cualquier persona que quiera verlo. Tu proveedor de alojamiento es el responsable de mantener el servidor en funcionamiento, protegerlo de ataques maliciosos y transferir tu contenido (como texto, imágenes, etc) desde el servidor a los navegadores de tus visitantes. Cuando decides crear una página web nueva, tienes que encontrar una empresa de hosting que te proporcione espacio en un servidor. Tu proveedor de hosting almacena todos tus archivos, medios y bases de datos en el servidor. Cada vez que alguien escribe tu nombre de dominio en la barra de direcciones de su navegador, tu servidor transfiere todos los archivos necesarios para atender la solicitud puedes alojar tú mismo tu sitio web, pero requiere amplios conocimientos técnicos.

De otro lado, [29] señala que existen diferentes tipos de hosting como: Hosting compartido, Hosting VPS (Servidor virtual privado), alojamiento en la nube (Cloud Hosting), hosting WordPress y hosting con servidor dedicado.

2.2.5 Modelamiento de Procesos

Para [30] el propósito del modelado es agilizar el procedimiento. El mapeo y el modelado de procesos son métodos para diseccionar procesos para que podamos estudiarlos, pero no son intercambiables. En comparación con el modelado de procesos, que incorpora reglas comerciales y económicas, el mapeo de procesos se

centra más en definir roles y procesos. Las pruebas que se ejecutan para ver qué posibilidades ofrece cada proceso están conectadas con el modelado de procesos. Además de proporcionar una base sólida para la optimización de procesos, permite una mayor comprensión de las pruebas y los resultados y permite identificar cuellos de botella y áreas ineficientes.

Asimismo, [31] en el curso del modelado de procesos, se recopilan algunos tipos diferentes de datos. Aquí, repasaremos cada uno de ellos: entradas: Todo lo que pasa por un proceso de transformación es una entrada. Esto incluye alterar la forma en que se hacen las cosas, mudarse a otro lugar o cambiar la información. Es fundamental que estos ajustes no afecten negativamente a los clientes ni a las materias primas. Los resultados son lo que se produce como resultado de la transformación de entrada. Los facilitadores se utilizan para convertir las entradas en resultados. Equipo, recursos humanos, etc. son algunos ejemplos. Guías: Usamos guías para especificar cómo, cuándo y por qué se lleva a cabo un proceso. La información, las pautas, el conocimiento, la documentación y las revisiones de desempeño son ejemplos de guías.

El enfoque propuesto por [32] destaca la importancia de la visualización en el proceso de comprensión y mejora de los procesos. La creación de diagramas o flujos se presenta como una herramienta fundamental para clarificar el proceso y facilitar la identificación de áreas que requieren cambios, mejoras y optimización.

Para llevar a cabo este proceso de visualización, se sugieren diversas técnicas: como los son las entrevistas individuales; estas entrevistas se utilizan para recopilar información directamente de las personas involucradas en el proceso. Esto proporciona una perspectiva detallada de cómo se desarrollan las actividades y permite identificar posibles áreas problemáticas. También se usan las sesiones facilitadoras, en estas reuniones involucran a grupos de personas de diferentes departamentos o del mismo departamento, dependiendo del objetivo. Estas sesiones son útiles para obtener una comprensión integral del proceso y fomentar la colaboración entre diferentes partes interesadas.

También se usan los enfoques de arriba hacia abajo y viceversa. En el enfoque de arriba hacia abajo, implica analizar el proceso desde una perspectiva general hacia las partes específicas. Ayuda a comprender la estructura general del proceso antes

de sumergirse en los detalles. Por otro el enfoque de abajo hacia arriba examina el proceso desde el nivel de flujo de trabajo hacia el conjunto completo. Aunque más detallado y minucioso, puede ser más lento. Sin embargo, es útil para identificar aspectos específicos y detalles que pueden pasarse por alto en un análisis de arriba hacia abajo.

El inicio del proyecto implica la pregunta fundamental de qué es el modelado de procesos para su empresa. A partir de esta comprensión, es posible determinar la situación actual, el punto de partida, la trayectoria que se debe seguir para alcanzar los objetivos deseados y cómo se llegará a ese destino.

El modelado de procesos es una herramienta valiosa para la mejora continua de las operaciones empresariales al proporcionar una visión clara y detallada de los procesos existentes y las oportunidades de mejora.

2.3 Definición de términos

2.3.1 Sistemas informáticos

[33] define los Sistemas Informáticos como un conjunto de elementos que interactúan en el contexto de una empresa u organización. Estos elementos incluyen personas, software, hardware y materiales diversos. Para utilizar un sistema informático, se requiere, en términos generales, una computadora o dispositivo similar. Uno de los requisitos clave para acceder a estos sistemas es la disponibilidad de acceso a Internet, un recurso fundamental en la actualidad. Los sistemas informáticos desempeñan un papel importante en la gestión de procesos que involucran la colaboración de múltiples personas.

Es importante destacar que esta definición subraya la interacción entre diversos componentes, desde la infraestructura tecnológica (hardware y software) hasta la participación de individuos, y cómo la conectividad a través de Internet facilita el acceso y uso de estos sistemas en un entorno empresarial u organizacional. Esta perspectiva refleja la importancia de los sistemas informáticos en la actualidad para mejorar la eficiencia y la colaboración en diversas actividades y procesos.

2.3.2 Lenguaje de Programación ASP.NET

En la retrospectiva de la tecnología ASP.NET, tal como lo describe [34], se evidencia una herramienta fundamental que revolucionó la creación y administración

de páginas web dinámicas. Esta tecnología se apoyó en lenguajes como Visual Basic Script y JScript, una variante desarrollada por Microsoft similar a JavaScript, para enriquecer los sitios web con funcionalidades dinámicas. ASP.NET se erigió como la evolución lógica de las páginas Activas del Servidor (ASP), marcando un hito en la forma en que se desarrollaban y operaban las aplicaciones web.

Según el análisis propuesto por [35], ASP.NET presentó notables características que contribuyeron a su éxito y adopción generalizada en el ámbito del desarrollo web:

Primordialmente, se destacó por su eficiencia. La tecnología ASP.NET fue diseñada y mejorada de manera significativa para gestionar los recursos del sistema de manera altamente eficiente. La optimización comenzaba desde el momento de la compilación, lo que resultó en un rendimiento superior de las aplicaciones web desarrolladas con esta tecnología. La eficiencia se convirtió en un sello distintivo de ASP.NET y contribuyó a su popularidad.

Un aspecto clave de ASP.NET fue su versatilidad en términos de lenguajes de programación. Los desarrolladores tenían la libertad de elegir entre Visual Basic .NET y C#.NET para escribir sus aplicaciones. Esta flexibilidad permitió que los equipos de desarrollo utilizaran el lenguaje que mejor se ajustara a sus necesidades y preferencias. Esta característica ayudó a ampliar la comunidad de desarrolladores que adoptaron ASP.NET.

Finalmente, la separación efectiva del código y el contenido se destacó como un avance importante. ASP.NET simplificó la tarea de depuración al establecer una clara separación entre la interfaz de usuario, es decir, el contenido visible para los usuarios, y el código subyacente que controlaba la lógica de la aplicación. Esta distinción facilitó la identificación y corrección de errores, mejorando la eficiencia y la calidad del proceso de desarrollo de aplicaciones web.

2.3.3. Lenguaje de Programación C#.NET

C# es un lenguaje de programación orientado a componentes, orientado a objetos. C# proporciona construcciones de lenguaje para admitir directamente estos conceptos, por lo que se trata de un lenguaje natural en el que crear y usar componentes de software. [36]

2.3.4 Patrón de Diseño Modelo – Vista – Controlador (MVC)

El enfoque de [37] se centra en la simplificación de la implementación de

aplicaciones, tomando en cuenta tanto las solicitudes de los usuarios como los datos que deben ser presentados. Este enfoque se alinea con el patrón de diseño de software conocido como Modelo-Vista- Controlador (MVC). De manera más formal, el patrón MVC se define como una estrategia de diseño que descompone una aplicación en tres componentes fundamentales: los datos (modelo), la interfaz de usuario (vista) y la lógica de control (controlador).

En este patrón, el componente de modelo se encarga de gestionar los datos de la aplicación, mientras que el componente de vista se encarga de presentar estos datos al usuario de una manera comprensible. El componente de controlador, por su parte, actúa como un intermediario entre el modelo y la vista, gestionando las solicitudes del usuario y coordinando las actualizaciones en los datos y la interfaz de usuario.

La importancia clave del patrón MVC radica en su capacidad para separar estas responsabilidades de manera clara y efectiva. Esto significa que las modificaciones en uno de los componentes (ya sea la vista, el modelo o el controlador) pueden realizarse con un impacto mínimo en los otros componentes del sistema. Esta separación de preocupaciones facilita el desarrollo, la mantenibilidad y la escalabilidad de las aplicaciones, lo que a su vez contribuye a la eficiencia y la calidad del proceso de desarrollo de software.

2.3.5 Servidor BD SQL Server

De acuerdo con el (American National Standards Institute) ANSI, SQL, que en su origen proviene del acrónimo “Lenguaje de consulta estructurado” (“Structured Query Language”), se configura como un lenguaje integral que se utiliza para la definición, consulta, modificación y gestión de datos en una base de datos relacional. Esta definición se encuentra respaldada por la información proporcionada por Wikipedia en 2022.

SQL se ha convertido en un estándar de facto para trabajar con bases de datos relacionales, y su utilidad es fundamental en el ámbito de la gestión de datos. Permite a los usuarios y desarrolladores interactuar con sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) para realizar una amplia variedad de tareas, desde la creación de tablas y la inserción de datos hasta la consulta y actualización de información, así como la administración y control de la base de datos en su totalidad.

La adopción generalizada de SQL ha contribuido en gran medida a la

interoperabilidad entre diferentes sistemas de gestión de bases de datos, lo que significa que las aplicaciones pueden funcionar con diversos DBMS sin necesidad de modificar significativamente el código.

2.3.6 Microsoft Visual Studio (IDE)

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado, creado por la compañía Microsoft y disponible para sistemas operativos Windows, Linux y macOS, y la vez es compatible con múltiples lenguajes de programación, tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP, al igual que entornos de desarrollo web, como ASP.NET, fue lanzado en 1997, cuenta con versiones gratis y de venta.

Corporación Kronoz - Espacio Honduras (2023) Concepto de Microsoft Visual Studio, ¿Qué es y para qué sirve Microsoft Visual Studio?

2.4 Marco Conceptual

2.4.1 Variable Independiente 1: Sistema de información

Un sistema de información (SI) es una entidad compuesta por múltiples componentes interconectados que trabajan de manera conjunta con el objetivo de recopilar, procesar, almacenar y difundir información. Estos sistemas desempeñan un papel esencial en la organización al proporcionar apoyo para la toma de decisiones. Además, facilitan el control, análisis y visualización de datos que son críticos para el funcionamiento de la entidad.

2.4.2 Implementación

La implementación se refiere a la fase en la que se materializan procesos y estructuras que previamente se encontraban en un plano abstracto. Representa la transformación de ideas y conceptos en acciones y elementos concretos. En un contexto más técnico, la implementación constituye la capa más fundamental en el proceso de pasar de una abstracción a una realidad palpable.

2.4.3 Control de Documentación

El control de documentación es un procedimiento esencial en la gestión de la información y la calidad. Este proceso implica el establecimiento de medidas y regulaciones para aprobar, revisar y actualizar documentos. Su objetivo principal es garantizar que se identifiquen los cambios, se mantengan versiones pertinentes y que los documentos estén disponibles cuando se requieran. Además, se busca mantener la legibilidad y facilidad de identificación de los documentos, controlar los

documentos de origen externo y regular su distribución. Este proceso también se orienta a prevenir el uso de documentos obsoletos que puedan generar confusión o errores.

2.4.4 Control de Acceso

El control de acceso se rige por regulaciones que determinan quién tiene permiso para acceder a la información contenida en un archivo o sistema. Estas regulaciones especifican que cualquier individuo tiene el derecho de solicitar información contenida en un archivo, con la salvedad de que no debe afectar la intimidad personal o familiar de un servidor civil ni exponer información relacionada con sus datos personales. El control de acceso es esencial para salvaguardar la privacidad y la confidencialidad de los datos.

2.4.5 Control de Información

El control de información es un proceso que implica la gestión y supervisión de la información documentada requerida por un sistema de gestión de calidad y por estándares internacionales. Es importante destacar que las referencias a “documentos” y “registros” han sido reemplazadas por “información documentada” para abarcar de manera más amplia la información contenida en diferentes formatos que pueden no ser considerados típicamente como documentos en el sentido tradicional. Este control garantiza que la información esté disponible cuando se necesite y que se gestione adecuadamente.

2.4.6 Sistema

Un sistema se define como un conjunto organizado de elementos que están interconectados e interactúan entre sí. Los sistemas pueden abordar una variedad de conceptos, desde estructuras abstractas hasta objetos físicos que poseen una organización interna y relaciones específicas. Los sistemas se utilizan para comprender y describir fenómenos o entidades complejas, y su análisis es fundamental para entender su funcionamiento y las interacciones entre sus componentes.

2.4.7 Información

La información es un conjunto de datos que ha sido supervisado y organizado de manera sistemática. Esta información se utiliza para crear mensajes y proporcionar conocimiento sobre un fenómeno o entidad particular. La información es esencial

para resolver problemas y tomar decisiones informadas, y su uso adecuado es la base del conocimiento.

2.4.8 Base de datos

Una base de datos es un conjunto de información que comparte un contexto común y se organiza de manera sistemática para su recuperación, análisis y transmisión posterior. Las bases de datos pueden presentarse en diversas formas, desde bibliotecas físicas hasta vastos conjuntos de datos utilizados por empresas de telecomunicaciones. Su función principal es permitir un acceso eficiente a la información y facilitar la gestión de datos en entornos variados.

2.4.9 Análisis

El análisis implica la descomposición de un objeto o fenómeno en sus componentes más pequeños y su observación detallada. Este proceso permite comprender a fondo la estructura y el funcionamiento de un sistema o entidad. El análisis es esencial para obtener una visión más clara y precisa de la información y los datos, lo que facilita la toma de decisiones informadas.

2.4.10 Diseño

El diseño se refiere al proceso de concebir un objeto o sistema teniendo en cuenta aspectos como su forma, apariencia, funcionalidad, operatividad y durabilidad. Implica la creación de un plan o esquema detallado que guía la construcción o creación del objeto final. El diseño es fundamental en la creación de productos, sistemas o estructuras que sean efectivos y eficientes en su uso.”

CAPÍTULO III

HIPÓTESIS

3.1 Hipótesis

3.1.1 Hipótesis general

El sistema de información favorece significativamente en los procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

3.1.2 Hipótesis específicas

- a) El sistema de información favorece significativamente la automatización de procesos empresariales con la fiabilidad en el instituto IBERCAP – Ayacucho.
- b) El sistema de información favorece significativamente la automatización de procesos empresariales con la usabilidad en el instituto IBERCAP – Ayacucho.
- c) El sistema de información favorece significativamente la automatización de procesos empresariales para el registro de ingresos por ventas en el instituto IBERCAP – Ayacucho.
- d) El sistema de información favorece significativamente la automatización de procesos empresariales en la verificación del margen neto en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

3.2 Variables

a) Definición conceptual

Sistema de información

“Con el fin de recopilar, procesar, almacenar y difundir información para apoyar la toma de decisiones, un sistema de información (SI) se compone de varias partes

interconectadas. Además, ayudan en el control, análisis y visualización de la organización”.

b) Definición Operacional

Sistema de información

El Software contiene el análisis del negocio y las funcionalidades que va a permitir almacenar y procesar la información, por consiguiente, a reducir los tiempos de registro, actualización, atención de consulta de información, y la emisión de reportes de acuerdo a los requerimientos.

3.2.1 Operacionalización de las variables

La Operacionalización de la variable se encuentra en el anexo 2

CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA

4.1 Método de investigación

4.1.1 Método general

Científico: “el camino general, de carácter cognitivo, que debe recorrer el investigador desde el punto de partida hasta alcanzar la meta o fin y por tanto orienta el proceso global de la investigación científica, desde el descubrimiento del problema científico, como punto de partida hasta la presentación del informe científico como punto de llegada o meta. El método científico es un macro-concepto que está basado en principios filosóficos teorías científicas, reglas metodológicas, técnicas e instrumentos científicos”. [38]

4.1.2 Métodos específicos

Hipotético Deductivo: “es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si esto están de acuerdo con aquellas”. [39]

4.2 Tipo de investigación

Aplicada: “El tipo de investigación aplicada se encuentra ligada a la investigación básica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos para llevar a cabo la solución de problemas con la finalidad de generar bienestar a la sociedad”. ([38]

4.3 Nivel de investigación

Explicativo: “Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de las relaciones entre conceptos; están dirigidos a encontrar las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales e intentan establecer una relación causa/efecto”. [40]

4.4 Diseño de investigación

Preexperimental “El diseño es preexperimental donde contenga un diseño de pre prueba y post prueba que se le aplica a un grupo, es una ventaja este diseño ya que ofrece un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo y poder compararlo posterior al estímulo”. [6]

La representación gráfica del diseño Pre- Experimental.

G1 → X1 → O1 . . . (1)

G1: Es el Grupo experimental: Pre-Test.

X1: Es el Sistema de información. (Variable independiente) O1: Es la medición que se hace al G1 después de exponer.

X1: Post-Test es el modelo que se va a desarrollar, el cual sirve para comprobar si existe un resultado favorable.

4.5 Población y muestra

4.5.1 Población

“Conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio”. [38]

Para conocer la realidad previa y posterior a la implementación de los nuevos procesos para el Instituto IBERCAP, la población seleccionada fue de seis profesionales encargados del manejo.

4.5.2 Muestra

“La muestra es el subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad el universo. Es decir, una muestra es representativa si se reúne las características de los individuos del universo” [6]

Para la muestra se tomó el mismo número que la población debido a la cantidad de personas entrevistadas que son seis ya sea significantes el sentir de los encargados y tienen acceso a la información administrativa y estadística.

a) Criterios de inclusión:

- Trabajadores del Instituto IBERCAP
- Trabajadores que se encontraron y se encuentran realizando trabajo remoto.

b) Criterios de Exclusión:

- Trabajadores que no realizaron trabajo durante este periodo o aquellos que no se encuentran bajo ningún contrato.

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Es por ello, que la investigación se basa en lo siguiente:

4.6.1 Técnica

a) Encuesta

La encuesta sería el “método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” [40]

4.6.2 Instrumento

a) Cuestionario

Este instrumento se utilizó para recolectar los datos que dará como resultado.

4.6.3 Técnicas de procesamiento

La hoja Word se utilizó para desarrollar la tesis, y para el descargo de la información proporcionada por los expertos y operador de sistema en las encuestas. También utilizando las hojas de cálculo, la que se recopila y centralizar la evaluación de los datos estadísticos de encuestas. En el SPSS Statistics 21 realizaremos los análisis estadísticos para contrastación de la hipótesis de los datos de la ficha de observación una vez realizada la pre test y el post test.

4.6.4 Técnicas de análisis de datos

El análisis de datos utilizado es de carácter cuantitativo, nos permite analizar datos numéricos, para realizar la prueba de hipótesis basada en la medición numérica, gráficos y análisis estadísticos que contribuyen a la solución.

4.7 Aspectos éticos de la Investigación

El presente trabajo de investigación cumplirá con los aspectos éticos que irán relacionados con la veracidad y transparencia de la información, se han respetado los derechos de propiedad intelectual de los libros de texto y de las diversas fuentes consultadas, se menciona los autores en las citas textuales, por lo que se cumplirá con los criterios y lineamientos éticos.

CAPÍTULO V

RESULTADOS

5.1 Descripción de los resultados

5.1.1 Validez del instrumento

a) De contenido

Para utilizar los instrumentos, se requirió la validación de contenido de tres expertos en la materia. Los validadores fueron profesionales con grado de magister y con amplio conocimiento de la gestión pública y el tema. En efecto; el objetivo fue asegurar la consistencia, coherencia y pertinencia de los elementos de juicio.

b) De confiabilidad

Los instrumentos escogidos fueron validados por medio de alfa de Cronbach, utilizando el software SPSS-V25; donde se obtuvo, un nivel de confiabilidad de 0.913 para sistema de información y 0.9455 para procesos empresariales y estadístico. De lo explicado, ambos instrumentos fueron considerados y confiables para su aplicación.

b1) Prueba de Confiabilidad de Cronbach VARIABLE 1: SISTEMA DE INFORMACIÓN

Tabla 1: Estadísticos de fiabilidad Variable 1

Estadísticos de fiabilidad		
Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados	N de elementos

,875	,850	6
------	------	---

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Con los resultados cercanos a 1 se concluyó que el instrumento es confiable por cuanto ha obtenido un valor de 0,875. Según Ruíz Bolívar (2002), el resultado hallado fue compatible con una fiabilidad alta.

b2) Prueba de Confiabilidad de Cronbach VARIABLE 2: PROCESOS EMPRESARIALES ESTADISTICOS

Tabla 2: Estadísticos de fiabilidad Variable 2

Estadísticos de fiabilidad		
Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados	N de elementos
,919	,911	6

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Con los resultados cercanos a 1 se concluyó que el instrumento es confiable por cuanto ha obtenido un valor de 0,919. Según Ruíz Bolívar (2002), el resultado hallado fue compatible con una fiabilidad alta.

5.1.2 Presentación de la recolección de datos

Los resultados obtenidos de acuerdo:

Tabla 3: Objetivo General - Prueba de normalidad

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-smirnov ^a			Shapiro-wilk		
	estadístico	gl	sig.	estadístico	gl	sig.
Sistema de información	,069	6	,080 ^{**}	,977	6	,079
Procesos empresariales	,119	6	,614	,958	6	,087
y						
Estadísticos						

*. este es un límite inferior de la significación verdadera.

a. corrección de la significación de Lilliefors

Fuente: Elaboración propia

Mediante la prueba de Shapiro – Wilk, se demostró un nivel de significancia 0.79 y 0.087 valore superiores al p-valor > 0.05 , de forma que, los datos presentaron una distribución normal, por lo que se empleó la prueba de correlación de Pearson, a fin de establecer la relación entre las variables.

5.2 Estadística Descriptiva

Indicador 1:

Acción Pre Test:

5.2.1 Pregunta 1: Como considera sus procesos

Tabla 4: Como considera sus procesos

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Opción 1 Manuales	0	00,0
	Opción 2 Comunicación o trato directo con la gerencia	1	100,0
	Total	1	100,0

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación

Dentro de la recolección sobre los procesos de información pre test podemos apreciar que la opción recurrente es la opción 3 Comunicación o trato directo con la gerencia hacia la pregunta

¿Cómo considera sus procesos? lo que se puede es el déficit en la fiabilidad de información sobre la comunicación de sus ingresos y egresos (ver anexos).

5.2.2 Pregunta 2: De qué tipo considera usted que reporta sus procesos de matrícula

Tabla 5: De qué tipo considera usted que reporta sus procesos de matrícula

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Opción 1 Manuales	0	00,0
	Opción 2 Documentación	0	00,0
	Opción 3 Comunicación o trato directo con la gerencia	1	100,0
	Total	1	100,0

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación

Dentro de la recolección sobre los procesos de información pre test podemos apreciar que la opción recurrente es la opción 3 Comunicación o trato directo con la gerencia hacia la pregunta

¿De qué tipo considera usted que reporta sus procesos de matrícula? la que se puede observar que reporta de forma manual conforme a boletas de pago (ver anexos).

5.2.3 Pregunta 3: ¿Cómo llega a comunicar la gerencia determinado tipo de ingreso determinado o egreso rubro de forma cronológica?

Tabla 6: Como llega a comunicar la gerencia determinado tipo de ingreso determinado o egreso de forma cronológica.

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Opción 1 Directo con la gerencia.	1	100,00
	Opción 2 Documentación	0	0
	Total	1	100,0

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

Dentro de la recolección de información sobre los procesos de información pre test podemos apreciar que la opción recurrente es la opción 1 Directo con la gerencia hacia la pregunta ¿Cómo llega a comunicar la gerencia determinado tipo de ingreso

determinado o egreso rubro de forma cronológica? la cual se produce de forma verbal (ver anexos).

5.2.4 Pregunta 4: Genera estadística de los datos realizados por mes y año.

Tabla 7: Genera estadística de los datos realizados por mes y año

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Opción 1 Nunca	1	100
	Opción 2 Con relativa frecuencia	0	0
	Opción 3 Siempre	0	0
	Total	1	100,0

Fuente: Elaboración propia

Interpretación

Dentro de la recolección de información sobre los procesos de información pre test podemos apreciar que la opción recurrente es la opción 1 Nunca hacia la pregunta ¿Genera estadística de los datos realizados por mes y año? la que se puede observar que no se lleva un archivo histórico de los ingresos económicos financieros de ganancia o pérdida (ver anexos).

5.2.5 Estadística Descriptiva Acción Post Test

Estadística descriptiva con sus tablas de frecuencia según las variables y sus dimensiones

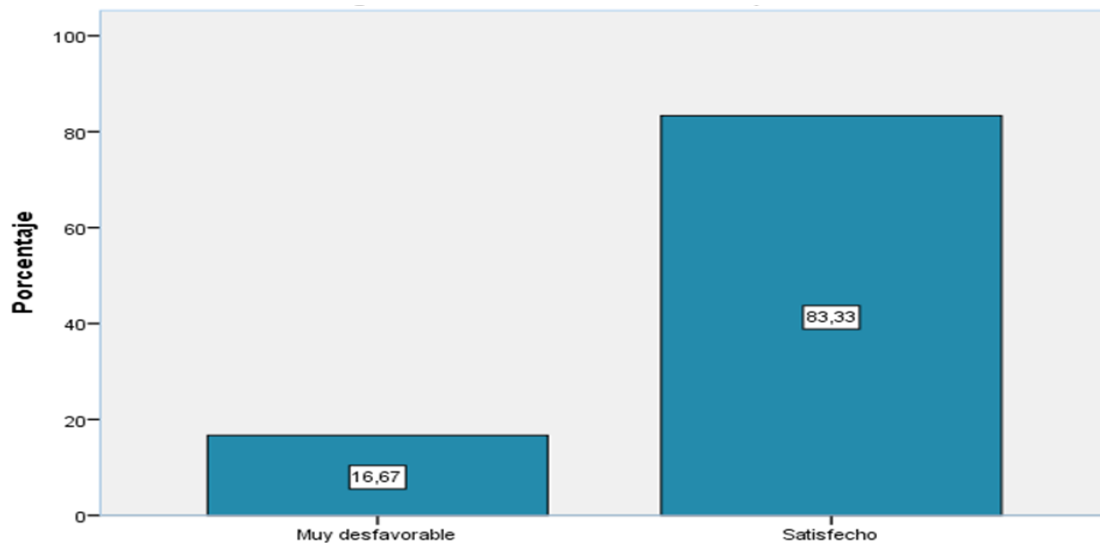
5.2.5.1. Variable 1: Métrica Fiabilidad

Tabla 8: a) Dimensión 1: Gestión de ingresos de ventas - El software es fiable según los objetivos establecidos (Cálculo de ingresos y egresos mediante estadísticas).

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Muy desfavorable	1	16,7
	Satisfecho	5	83,3
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 2: Gráfica sobre si el software es fiable según los objetivos establecidos (Cálculo de ingreso y egresos mediante estadísticas).



Fuente: Elaboración propia.

De los 6 expertos involucrados en manejar la nueva propuesta que interpreta la fiabilidad según objetivos establecidos 1 siente que es muy desfavorable y 5 sienten muy satisfecho.

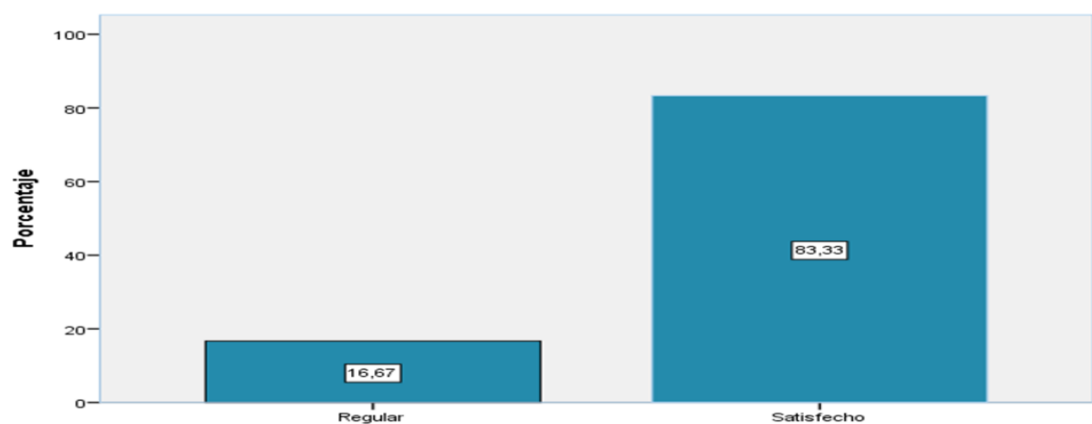
Tabla 9: El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de ingresos por venta

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	1	16,7
	Satisfecho	5	83,3
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios

financieros en la métrica de ingresos por venta.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

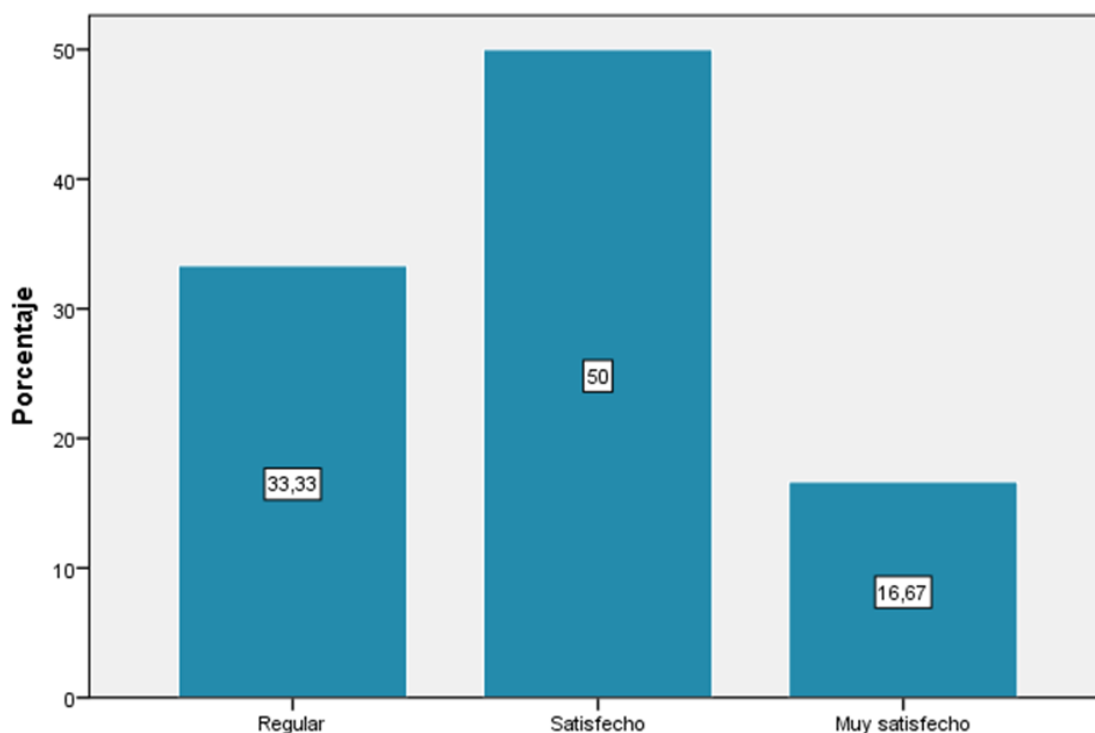
De los 6 expertos involucrados en manejar el software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de ingresos por venta según objetivos establecidos 1 siente que es regular y 5 siente satisfecho.

Tabla 10: Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de ingresos por ventas.

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	2	33,3
	Satisfecho	3	50,0
	Muy satisfecho	1	16,7
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 4: Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de ingresos por ventas.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

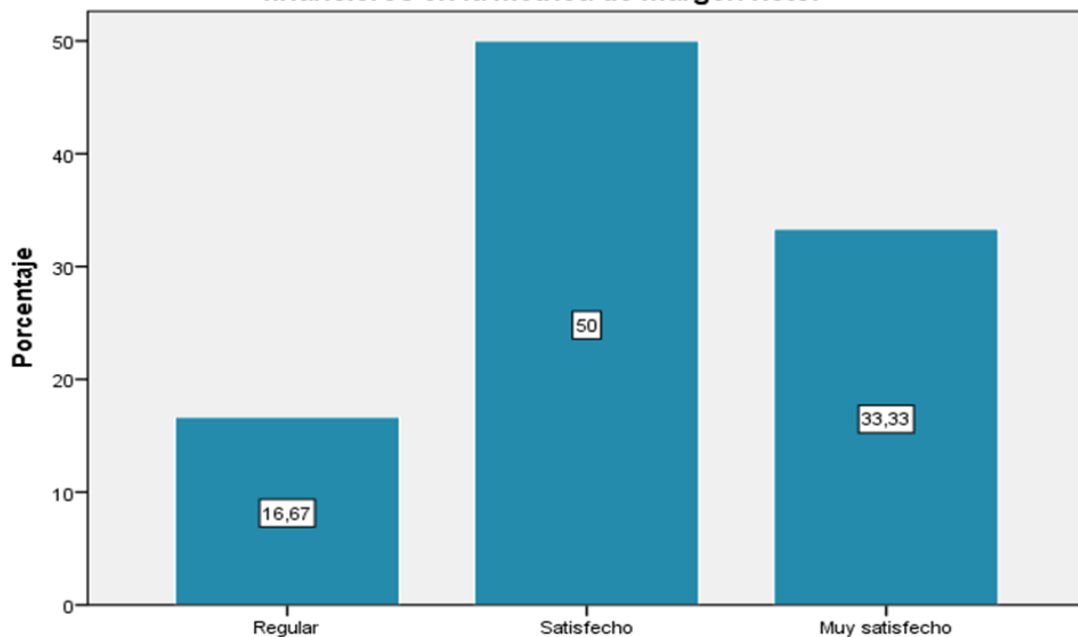
De los 6 expertos involucrados en manejar el software considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de ingresos por ventas que según objetivos establecidos 2 siente que es regular, 3 satisfecho y 1 siente muy satisfecho.

Tabla 11: b) Dimensión 2: Margen de utilidad y margen netos - El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de margen neto.

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	1	16,7
	Satisfecho	3	50,0
	Muy satisfecho	2	33,3
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 5: El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de margen neto.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

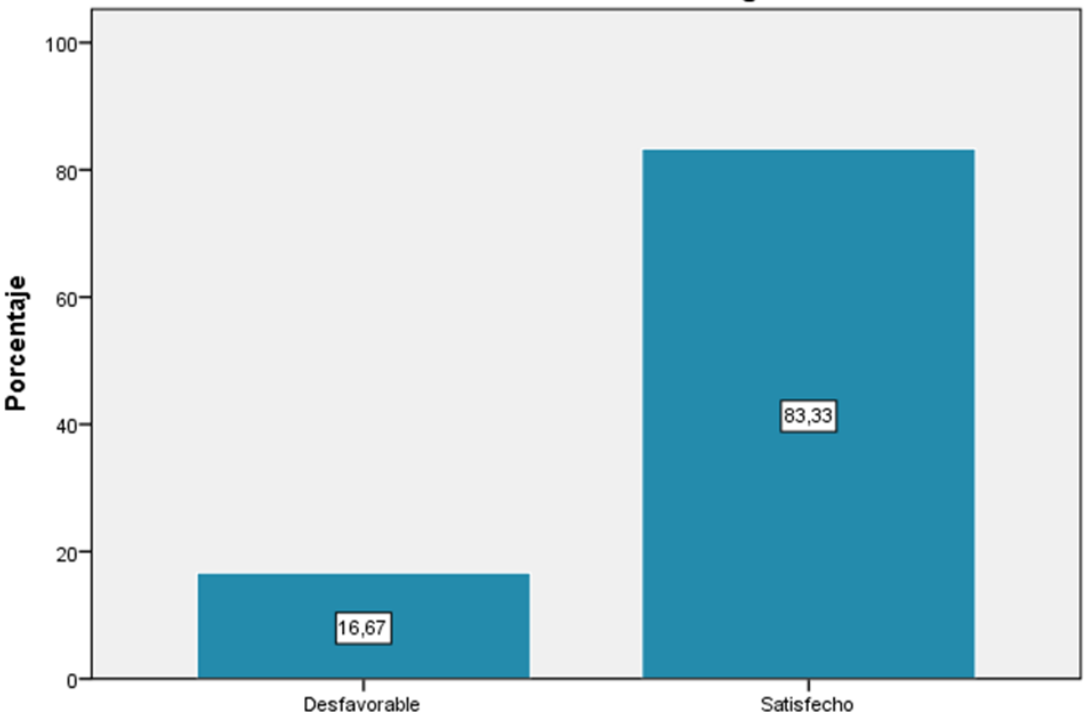
De los 6 expertos involucrados en manejar el software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de margen neto que según objetivos establecidos 1 siente que es regular, 3 satisfecho y 2 siente muy satisfecho.

Tabla 12: Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de margen neto.

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Desfavorable	1	16,7
	Satisfecho	5	83,3
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 6: Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de margen neto.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

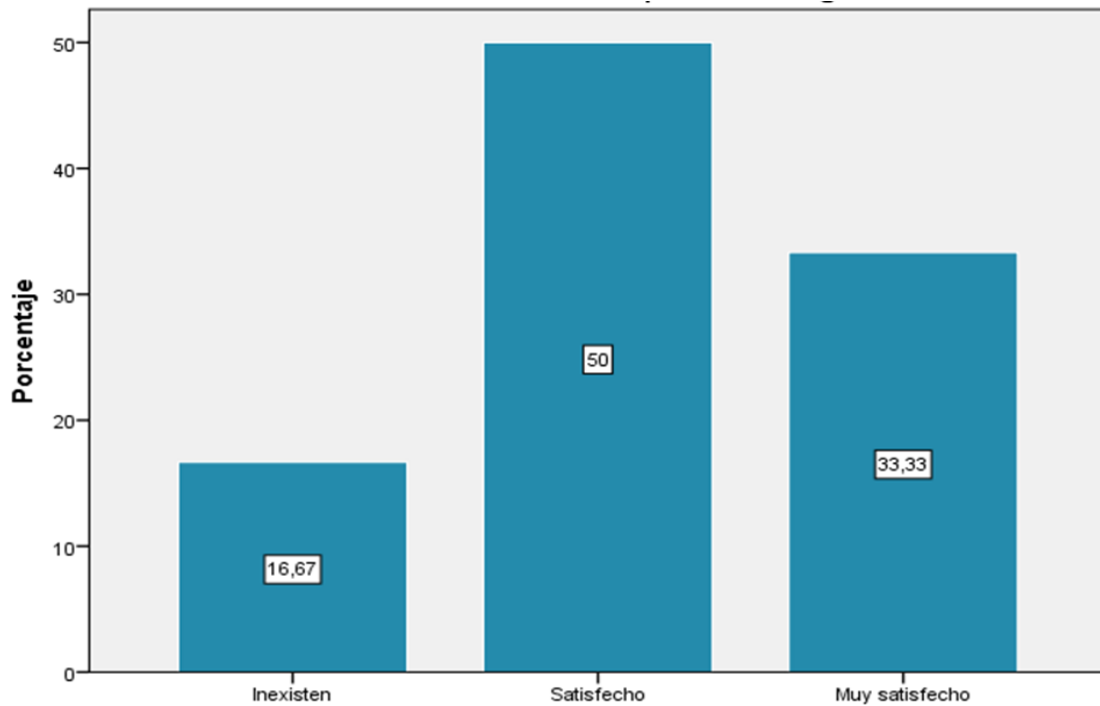
De los 6 expertos involucrados en manejar el software considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de margen neto que según objetivos establecidos 1 siente que es desfavorable, y 5 siente satisfecho.

Tabla 13: Existe incidencia de fallos mostrar reporte de margen netos.

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Inexisten	1	16,7
	Satisfecho	3	50,0
	Muy satisfecho	2	33,3
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 7: Existe incidencia de fallos mostrar reporte de margen netos.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

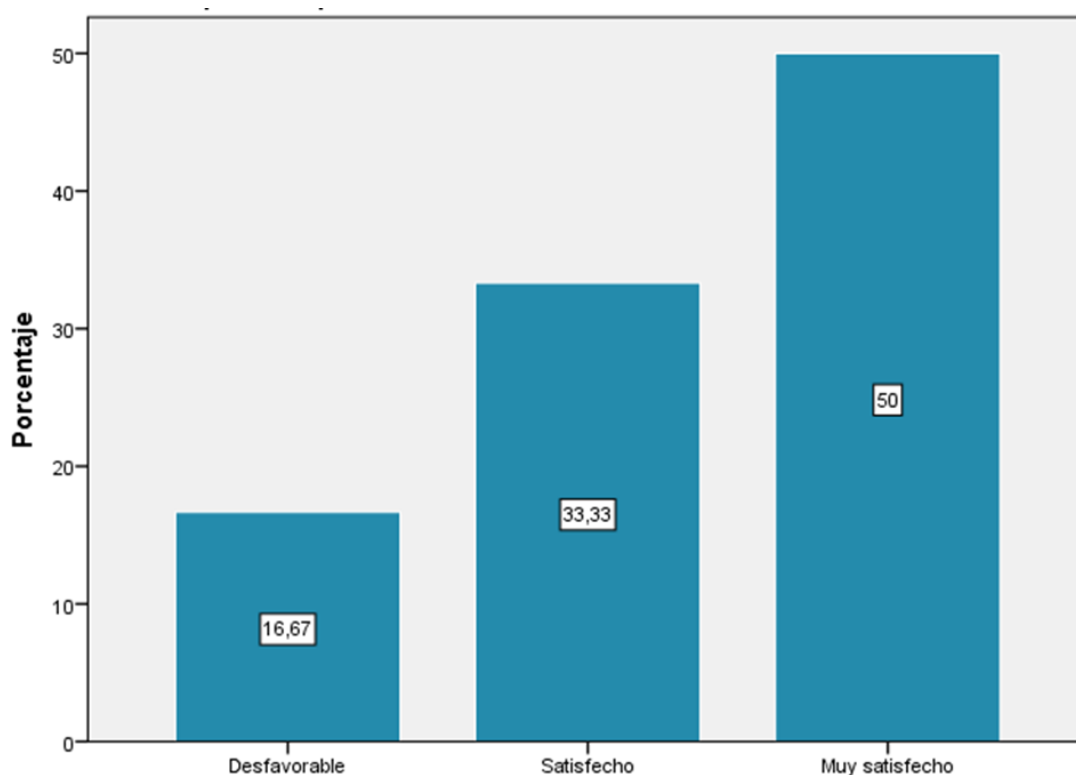
De los 6 expertos involucrados en manejar el software existe incidencia de fallos mostrar reporte de margen netos que según objetivos establecidos 1 siente que inexisten, 3 satisfecho y 2 siente satisfecho.

Tabla 14: c). Dimensión 3: Estadística - Se comprueba que la información llevada a estadísticas es fiable.

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Desfavorable	1	16,7
	Satisfecho	2	33,3
	Muy satisfecho	3	50,0
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 8: Se comprueba que la información llevada a estadística es fiable.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

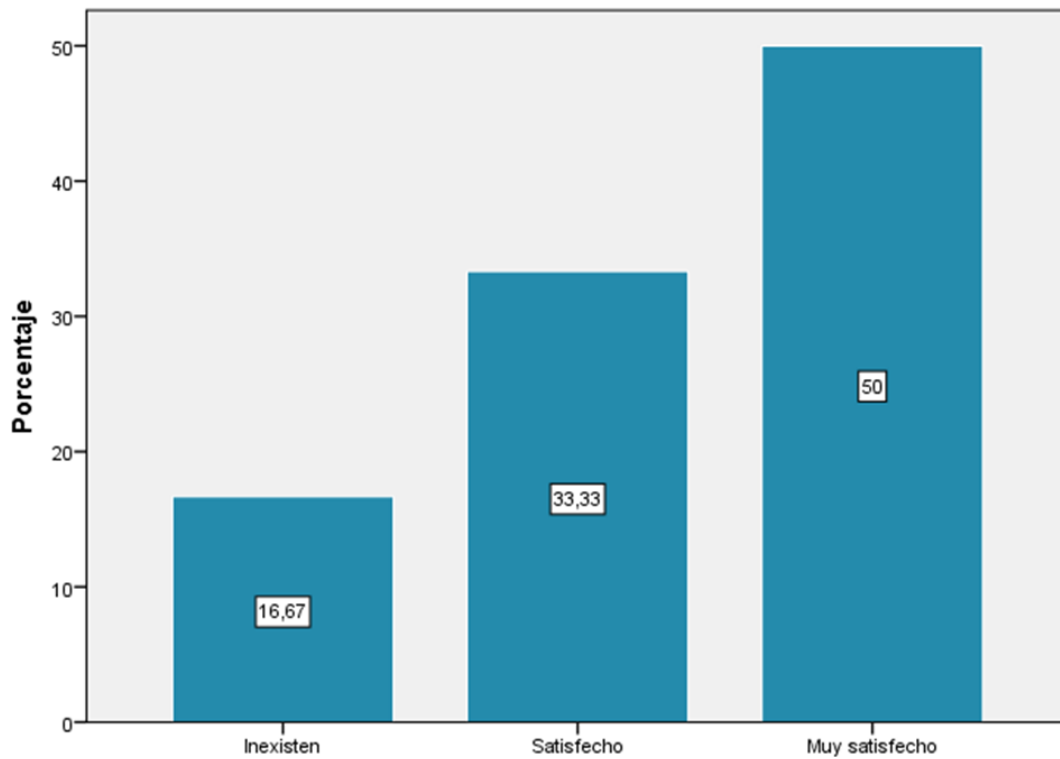
De los 6 expertos involucrados en manejar el software se comprueba que la información llevada a estadística es fiable que según objetivos establecidos 1 siente desfavorable, 2 satisfecho y 3 siente muy satisfecho.

Tabla 15: Se produjo algún tiempo de espera prolongado entre interfaz

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Inexisten	1	16,7
	Satisfecho	2	33,3
	Muy satisfecho	3	50,0
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Se produjo algún tiempo de espera prolongado entre interfaz.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

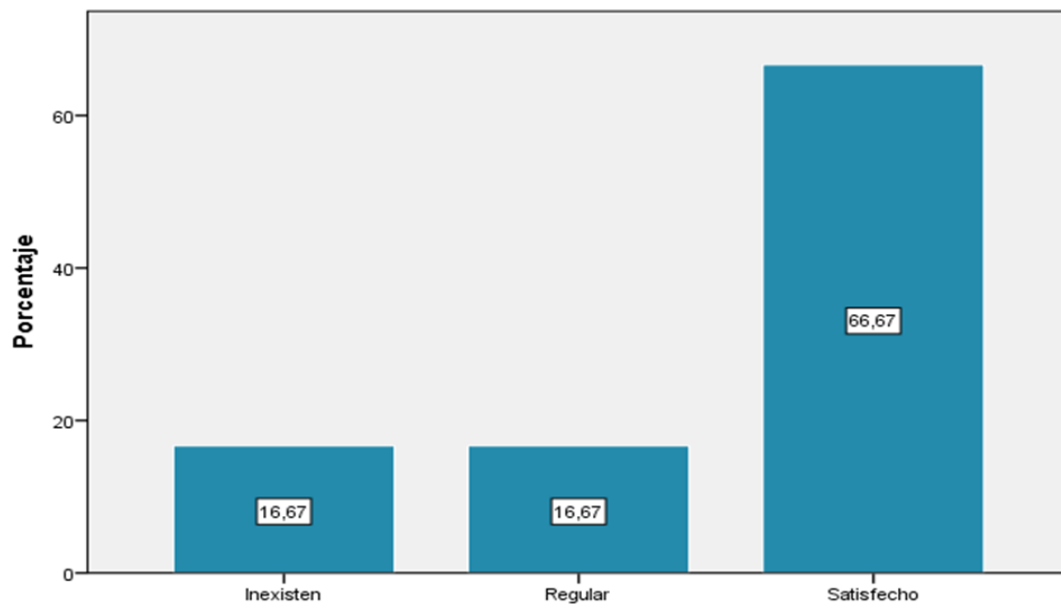
De los 6 expertos involucrados en manejar el software se produjo algún tiempo de espera prolongado entre interfaz que según objetivos establecidos 1 siente inexisten, 2 satisfecho y 3 siente muy satisfecho.

Tabla 16: Se produjo algún tiempo de espera prolongado en algún pedido de información (reporte).

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Inexisten	1	16,7
	Regular	1	16,7
	Satisfecho	4	66,7
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 10: Se produjo algún tiempo de espera prolongado en algún pedido de información (reporte).



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

De los 6 expertos involucrados en manejar el software se produjo algún tiempo de espera prolongado en algún pedido de información (reporte) que según objetivos establecidos 1 siente inexisten, 1 regular y 4 siente satisfecho.

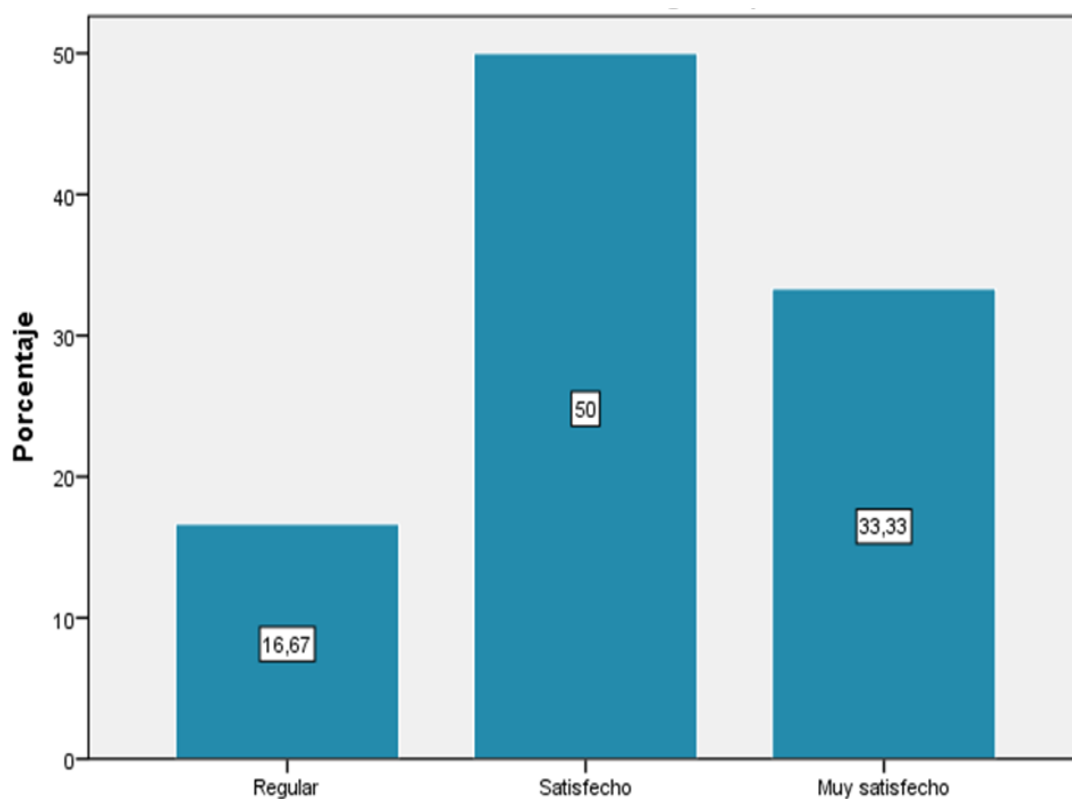
5.3.5.2. Variable 2: Métrica de usabilidad

Tabla 17: a) Dimensión 1: Gestión de ingresos de ventas - Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Ingreso por Ventas

Fuente: Elaboración propia

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	1	16,7
	Satisfecho	3	50,0
	Muy satisfecho	2	33,3
	Total	6	100,0

Figura 11: Se produjo algún tiempo de espera prolongado en algún pedido de información (reporte).



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

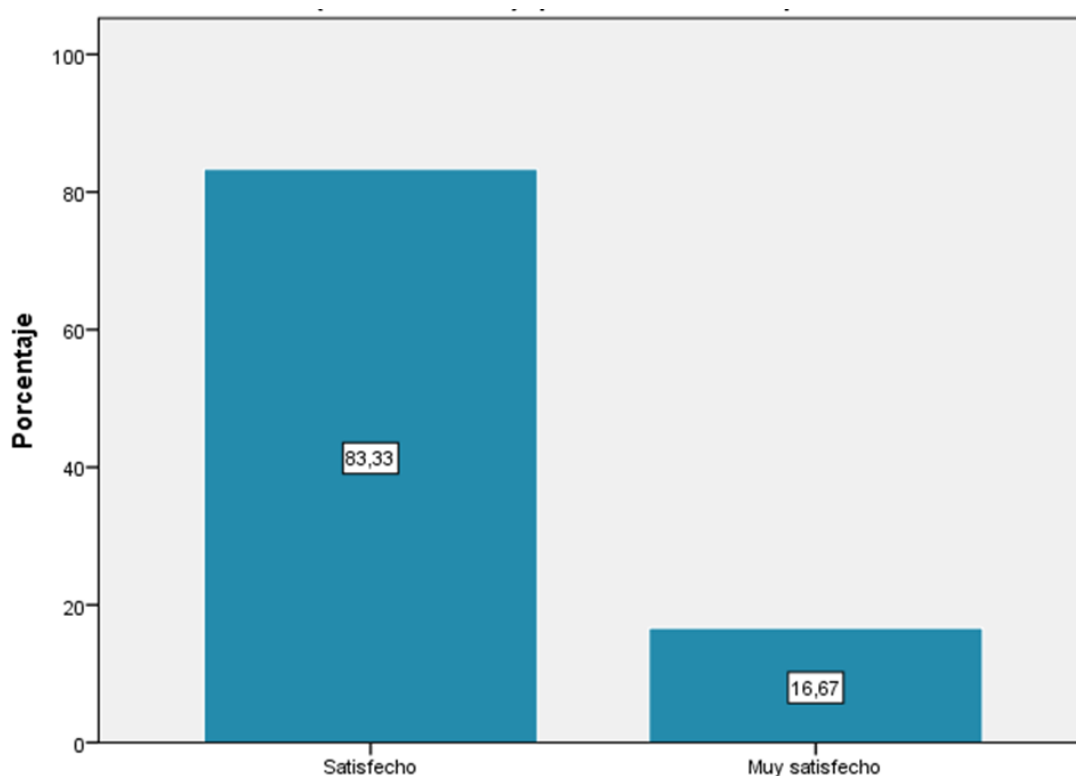
De los 6 expertos involucrados en manejar el software considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de ingreso por ventas que según objetivos establecidos 1 siente regular, 3 satisfecho y 2 siente muy satisfecho.

Tabla 18: La sensación (del diseño UX) que tuvo al usar el producto fue

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Satisfecho	5	83,3
	Muy satisfecho	1	16,7
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 12: La sensación (del diseño UX) que tuvo al usar el producto.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

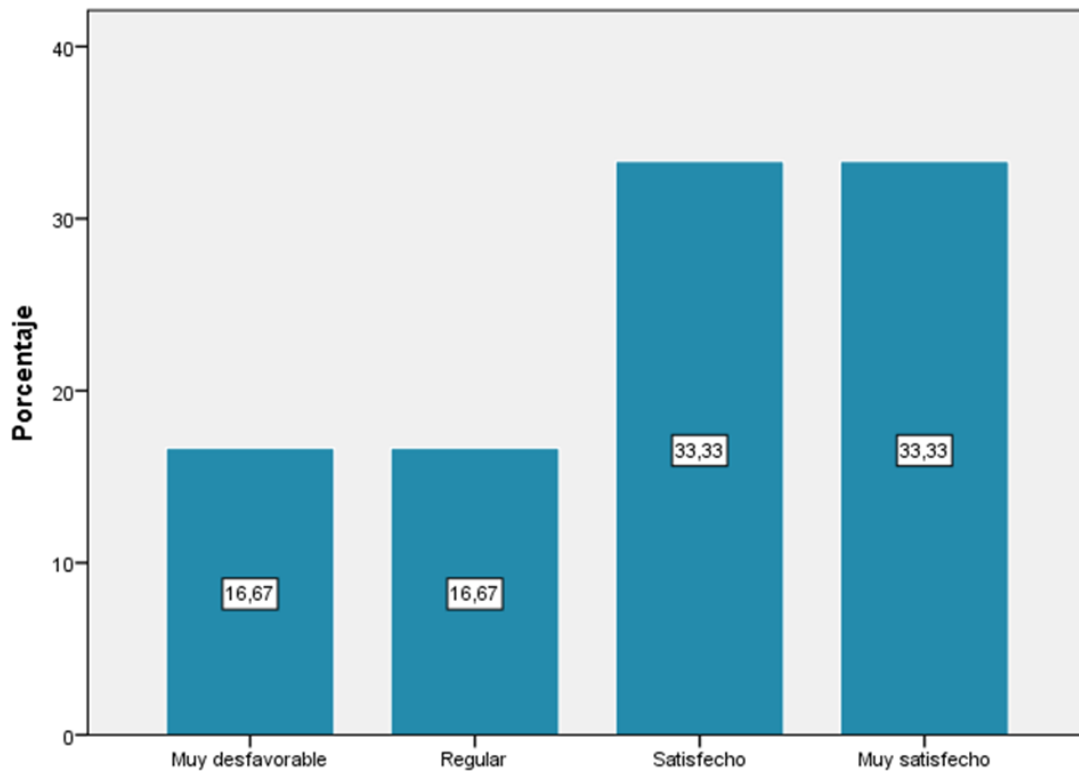
De los 6 expertos involucrados en manejar el software considera que la sensación (del diseño UX) que tuvo al usar el producto que según objetivos establecidos 5 siente satisfecho y 1 siente muy satisfecho.

Tabla 19: Considera que debería usar una guía para su utilización (UI).

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Muy desfavorable	1	16,7
	Regular	1	16,7
	Satisfecho	2	33,3
	Muy satisfecho	2	33,3
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 13: Considera que debería usar una guía para su utilización (UI).



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

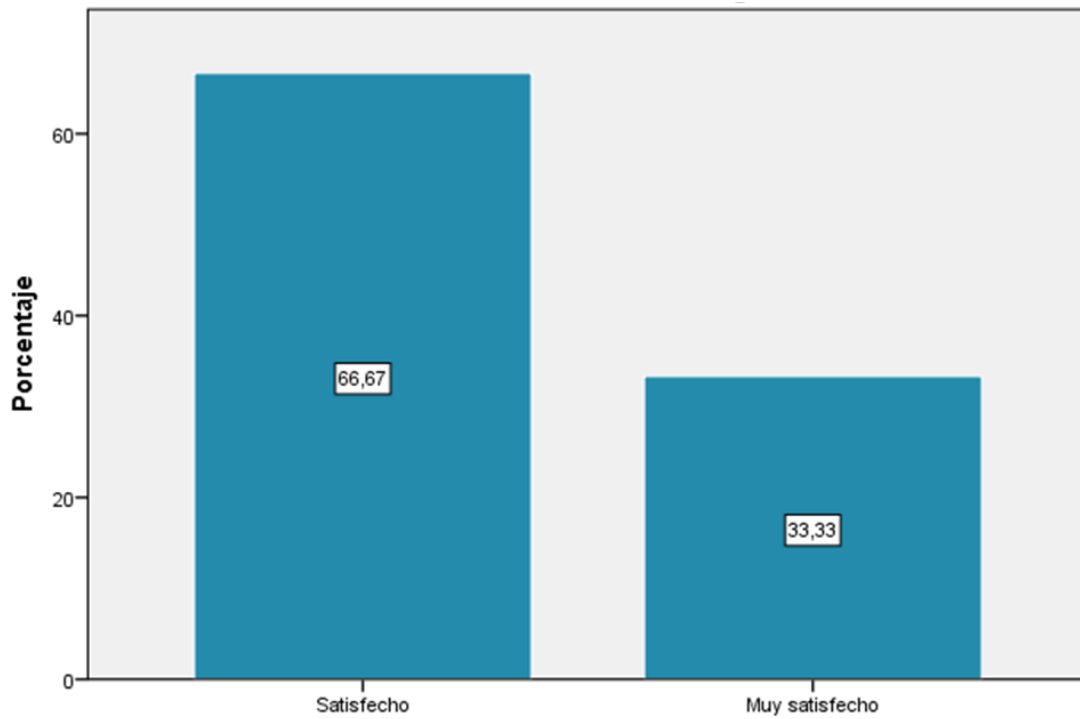
De los 6 expertos involucrados en manejar el software considera que la sensación (del diseño UX) que tuvo al usar el producto que según objetivos establecidos 5 siente satisfecho y 1 siente muy satisfecho.

Tabla 20: Dimensión 2: Margen de utilidad y margen netos - Indicador 1: Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Margen Neto.

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Satisfecho	4	66,7
	Muy satisfecho	2	33,3
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 14: Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente al ratio financiero de Margen Neto.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

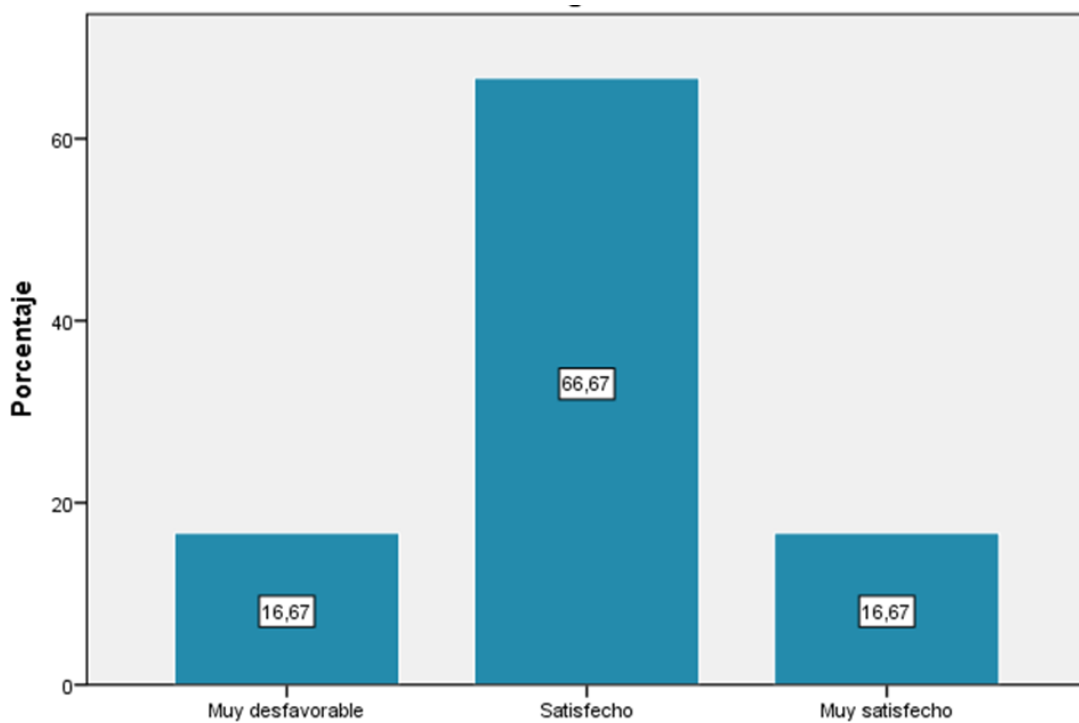
De los 6 expertos involucrados en manejar el software Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a la ratio financiera de Margen Neto que según objetivos establecidos 4 sienten satisfecho y 2 sienten muy satisfecho.

Tabla 21: Indicador 2: La interacción con el software le parece adecuado para los procesos financieros dentro de su organización.

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Muy desfavorable	1	16,7
	Satisfecho	4	66,7
	Muy satisfecho	1	16,7
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 15: La interacción con el software le parece adecuado para los procesos financieros dentro de su organización.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

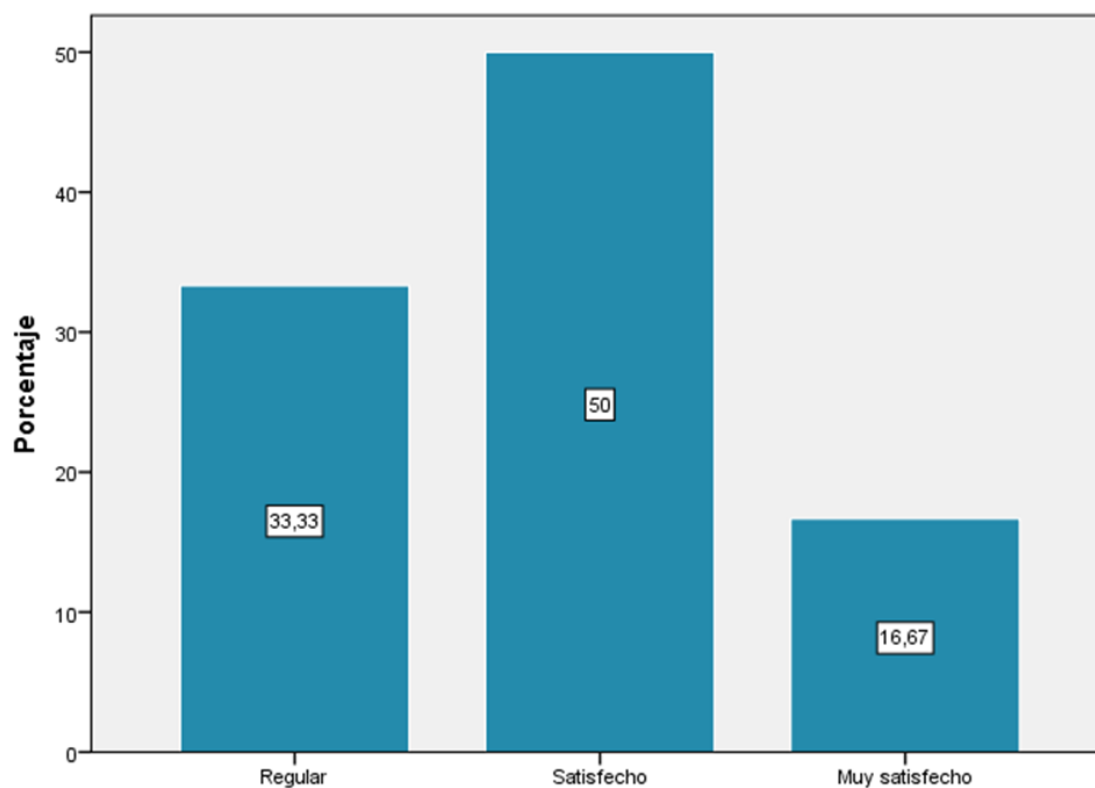
De los 6 expertos involucrados en manejar el software la interacción con el software le parece adecuado para los procesos financieros dentro de su organización que según objetivos establecidos 1 siente muy desfavorable, 4 satisfecho y 1 siente muy satisfecho.

Tabla 22: Indicador 3: Considera al software fácil en su manejo.

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	2	33,3
	Satisfecho	3	50,0
	Muy satisfecho	1	16,7
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 16: Considera al software fácil en su manejo.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

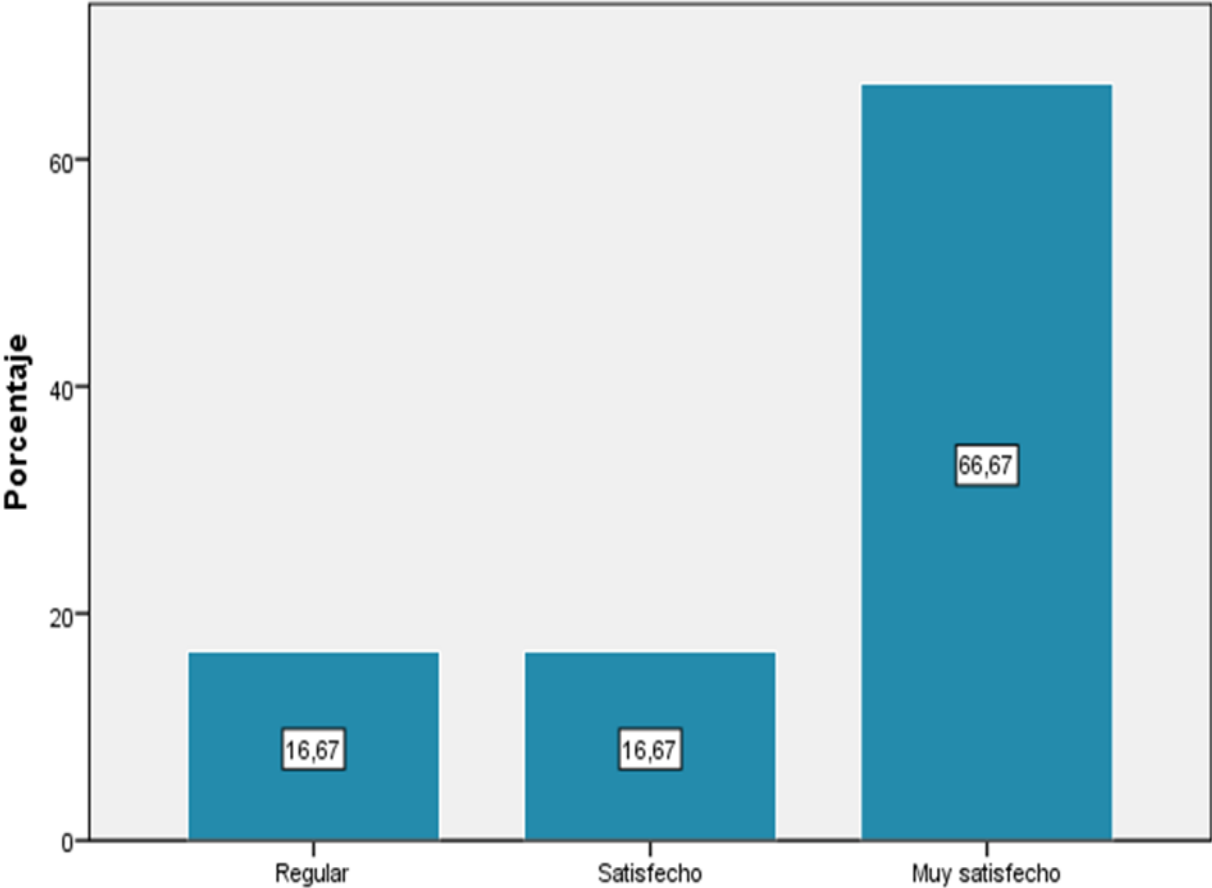
De los 6 expertos involucrados en manejar el software la interacción con el software le parece adecuado para los procesos financieros dentro de su organización que según objetivos establecidos 1 siente muy desfavorable, 4 satisfecho y 1 siente muy satisfecho.

Tabla 23: b). Dimensión 3: Estadística - Considera usted tiene un atractivo diseño en los gráficos estadísticos o son adecuados para la presentación de información financiera antes mencionada

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	1	16,7
	Satisfecho	1	16,7
	Muy satisfecho	4	66,7
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración

Figura 17: Considera usted tiene un atractivo diseño en los gráficos estadísticos o son adecuados para la presentación de información financiera antes mencionada.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

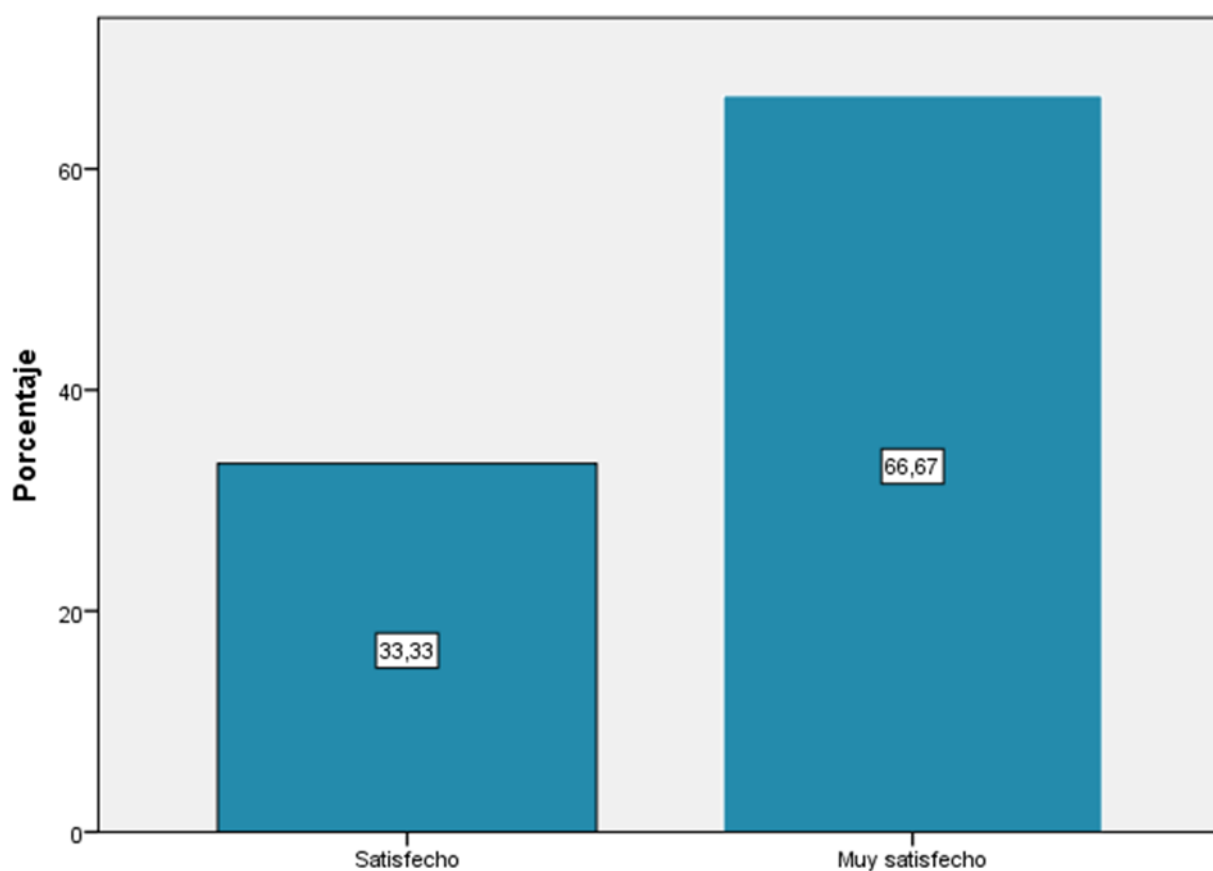
De los 6 expertos involucrados en manejar el software la interacción con el software le parece adecuado para los procesos financieros dentro de su organización que según objetivos establecidos 1 siente muy desfavorable, 4 satisfecho y 1 siente muy satisfecho.

Tabla 24: Indicador 2: Considera que cuenta con una interfaz intuitiva y sencilla.

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Satisfecho	2	33,3
	Muy satisfecho	4	66,7
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 18: Considera que cuenta con una interfaz intuitiva y sencilla.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación

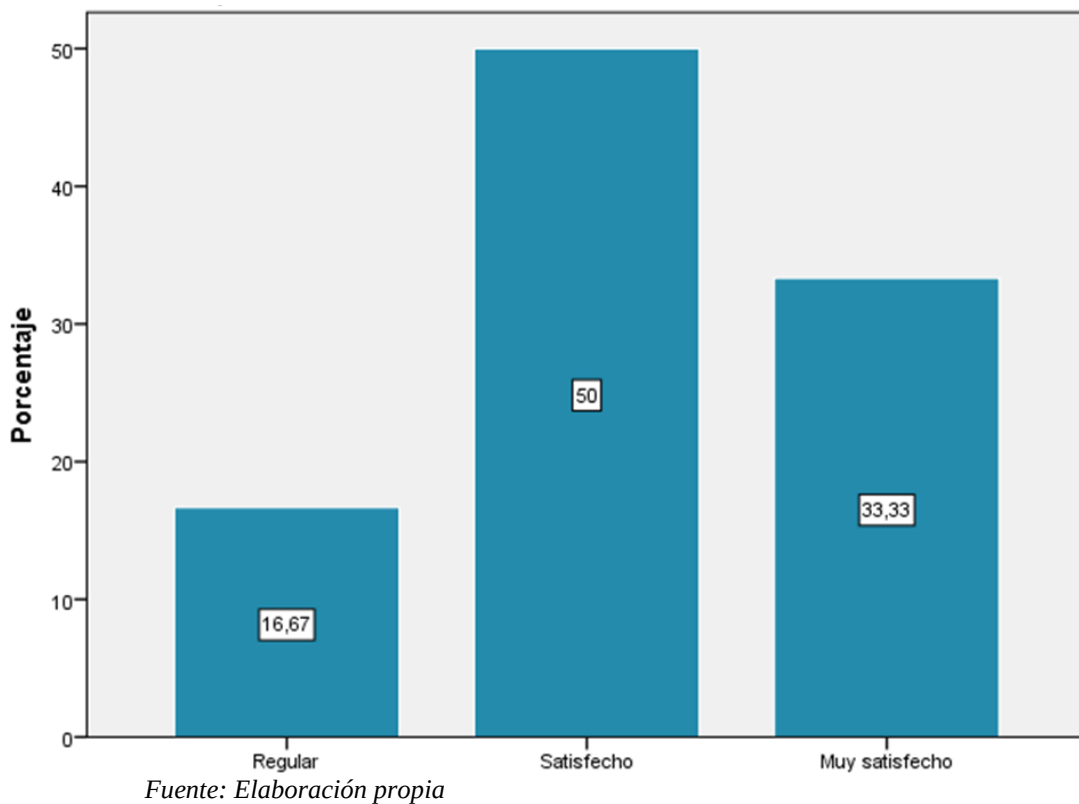
De los 6 expertos involucrados en manejar el software la interacción considera que cuenta con una interfaz intuitiva y sencilla que según objetivos establecidos 2 sienten satisfecho y 4 sienten muy satisfecho.

Tabla 25: Indicador 3: Considera que de ser el caso debería contar con un manual de usuario

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	1	16,7
	Satisfecho	3	50,0
	Muy satisfecho	2	33,3
	Total	6	100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 19: Considera que de ser el caso debería contar con un manual de usuario.



Interpretación

De los 6 expertos involucrados en manejar el software considera que de ser el caso debería contar con un manual de usuario que según objetivos establecidos 1 sienten regular, 3 satisfecho y 2 siente muy satisfecho.

5.3 Estadística inferencial

5.3.1 Prueba de hipótesis general

La regla consiste en:

Si p valor es < 0.05 , se rechaza la H_0 Si p valor es > 0.05 , se acepta la H_0

Por lo tanto:

H_0 : El sistema de información no favorece significativamente en los procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho

H_i : El sistema de información favorece significativamente en los procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

Tabla 26: Correlación entre sistema de información y procesos empresariales y estadísticos

		Variable2: Procesos empresariales y estadísticos
Variable1:	Correlación de Pearson	,550
Sistemas de información	Sig. (bilateral)	,518
	N	6

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Se pudo contrastar la hipótesis general la cual evidenció un coeficiente de Pearson de $R=0,550$ (correlación muy baja) y un Sig. bilateral= $0,518$ superior al 0.5 ($p>0.5$) para ambos casos, por ello se acepta la H_0 , es decir que El sistema de información favorece significativamente en los procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

5.2.2. Análisis de correlación de Hipótesis General

H_0 : El sistema de información no favorece significativamente en los procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

H_1 : El sistema de información favorece significativamente en los procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

Tabla 27: Correlación de resultado de la hipótesis general

		Sistema de información	Procesos empresarial es y estadísticos
Sistema de información	Correlación de Pearson	1	,038
	sig. (bilateral)		,684
	N	6	6
Procesos empresariales	Correlación de Pearson	,038	1
	sig. (bilateral)	,684	

y estadísticos	N	6	6
----------------	---	---	---

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Hipótesis general

Se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.038$, lo cual indica una correlación muy débil y positiva entre el sistema de información y los procesos empresariales y estadísticos. El valor de significancia bilateral (p) fue 0.684, superior al umbral de 0.05.

Conclusión: No se encontró evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no se rechaza la H_0 : el sistema de información favorece significativamente los procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

5.3.3 Análisis de correlación de Hipótesis Específica 1

H_0 : El sistema de información no favorece significativamente en la fiabilidad para la automatización de procesos en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

H_1 : El sistema de información favorece significativamente en la fiabilidad para la automatización de procesos en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

Tabla 28: Correlación de resultado de la hipótesis general

		Sistema de información	Gestión de fiabilidad
Sistema de información	Correlación de Pearson	1	,081
	sig. (bilateral)		,741
	N	6	6
Fiabilidad	Correlación de Pearson	,041	1
	sig. (bilateral)	,741	
	N	6	6

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.081$, lo

cual representa una correlación muy débil y positiva entre el sistema de información y la fiabilidad en la automatización de procesos. El valor de significancia bilateral fue 0.741.

Conclusión: Dado que $p > 0.05$, no se encontró evidencia estadísticamente significativa para rechazar la H_0 . Por lo tanto, no se rechaza la H_0 : el sistema de información favorece significativamente la fiabilidad para la automatización de procesos

5.3.4 Análisis de correlación de Hipótesis Especifica 2

H_0 : El sistema de información no favorece significativamente la automatización de procesos empresariales con la usabilidad en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

H_1 : El sistema de información favorece significativamente la automatización de procesos empresariales con la usabilidad en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

Tabla 29: Análisis de correlación de Hipótesis Especifica 2

		Sistema de información	Gestión de usabilidad
Sistema de información	Correlación de pearson	1	,109
	sig. (bilateral)		,239
	n	6	6
Gestión de usabilidad	Correlación de pearson	,109	1
	sig. (bilateral)	,239	
	n	6	6

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

El coeficiente de correlación de Pearson fue $r = 0.109$, lo cual corresponde a una correlación muy débil y positiva entre el sistema de información y la usabilidad. El valor de p fue 0.239.

Conclusión: No se encontró evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, no se rechaza la H_0 : el sistema de información favorece significativamente la automatización de procesos empresariales con la usabilidad.

5.3.5 Análisis de correlación de Hipótesis Especifica 3

H_0 : El sistema de información no favorece significativamente la

automatización de procesos empresariales para el registro de ingresos por ventas en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

H1: El sistema de información favorece significativamente la automatización de procesos empresariales para el registro de ingresos por ventas en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

Tabla 30: Análisis de correlación de Hipótesis Específica 3

		Sistema de información	Gestión de ingresos
Sistema de información	Correlación de pearson	1	,130
	sig. (bilateral)		,156
	n	6	6
Ingresos por ventas	Correlación de pearson	,130	1
	sig. (bilateral)	,156	
	n	6	6

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Se obtuvo un coeficiente de Pearson de $r = 0.130$, indicando una correlación muy débil y positiva entre el sistema de información y los ingresos por ventas. El valor de significancia bilateral fue 0.156.

Conclusión: Dado que el valor de p es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no se rechaza la H_0 : el sistema de información favorece significativamente la automatización de procesos para el registro de ingresos por ventas

5.3.6 Análisis de correlación de Hipótesis Específica 4

H_0 : El sistema de información no favorece significativamente la automatización de procesos empresariales en la verificación del margen neto en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

H1: El sistema de información favorece significativamente la automatización de procesos empresariales en la verificación del margen neto en el instituto IBERCAP – Ayacucho.

Tabla 31: Análisis de correlación de Hipótesis Específica 4

		Sistema de información	Verificación del margen neto
Sistema de información	Correlación de Pearson	1	,059
	sig. (bilateral)		,598
	n	6	6
Verificación del margen neto	Correlación de pearson	,059	1
	sig. (bilateral)	,598	
	n	6	6

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

El coeficiente de Pearson fue $r = 0.059$, lo que indica una correlación muy débil y positiva entre el sistema de información y la verificación del margen neto. El valor de significancia bilateral fue 0.598.

Conclusión: No se encontró evidencia estadísticamente significativa para rechazar la H_0 . Por lo tanto, no se rechaza la H_0 : el sistema de información favorece significativamente la automatización de procesos en la verificación del margen neto.

CAPÍTULO VI

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

6.1 Discusión de resultados

Durante el proceso de investigación, se ha empleado una metodología rigurosa y un análisis exhaustivo para responder a las preguntas de investigación planteadas. Se ha buscado recopilar, analizar y sintetizar datos de manera crítica

6.1.1 Sobre objetivo general

Determinar cómo favorece el sistema de información a la automatización de procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho es que realizamos una test pre y post de la implementación de dicho sistema ya que como señala [40] sobre el proceso de software práctico aplicado a empresas desde un inicio básico hasta el cómo debe funcionar lleva a que nuestros resultados que obtuvimos señalen como en la Tabla que menciona sobre el software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de ingresos por venta y considera que cuenta con una interfaz intuitiva y sencilla donde la respuesta post fue mayoritariamente satisfecho o muy satisfecho hizo de que la implementación de un sistema de información será preponderante para mejorar procesos empresariales tal como consta también en la investigación hecha por [13] quien llegó a la misma conclusión que mejoró la calidad del software y llevo a lo mismo de los servicios ofrecidos por la empresa.

6.1.2 Sobre objetivos específicos

Asimismo, se halló que en el objetivo de determinar cómo favorece el sistema de información en la automatización de procesos empresariales para la fiabilidad en el

instituto IBERCAP – Ayacucho es por ello de que se analiza esta dimensión que según [40] menciona todo sistema de información siempre mejora la gestión de fiabilidad es por qué ello que por se muestra en la Figura 40 los encargados de manejar el software 5 están satisfechos así tal cual como en la investigación de [39] que logro determinar la incidencia que cuando gestionó sus procesos y la toma decisiones para una empresa favoreciendo la fiabilidad de la misma.

Se tuvo que determinar cómo favorece el sistema de información en la automatización de procesos para la usabilidad en el instituto IBERCAP – Ayacucho, es por ello de que se analizar esta dimensión que según [6] menciona todo sistema de información adaptable para la usabilidad para cualquier institución o empresa y como se muestra en la Figura 54 donde los que toman decisiones señalan que 5 quedaron satisfechos y 1 muy satisfecho que de acuerdo a este resultado con lo investigado por [39] quienes al aplicar una información se logró fortalecer el control de información y demostrar la usabilidad de visitas domiciliarias que necesitaba la empresa conocer y mejorar.

Para determinar cómo favorece el sistema de información en la automatización de procesos para los ingresos por ventas en el instituto IBERCAP – Ayacucho, es por ello de que se analizar esta dimensión que según [40] menciona que también un sistema de información implementado en cualquier empresa puede ser utilizado para la gestión de ingresos o egresos de estas empresas, como lo señala en la Figura 57 donde los que ya han utilizado el software señalan que 1 lo siente muy desfavorable, 4 satisfecho y 1 muy satisfecho por lo que le permitió mejorar la gestión financiera en general que como los resultados obtenidos en la investigación de [9] donde al implementar un sistema de información para mejorar la gestión financiera de un centro de educación que para el post test que realizó logró que esta implementación mejoró significativamente los procesos operativos de dicha área.

Finalmente, podemos señalar que para Determinar cómo favorece el sistema de información en la automatización de procesos para comprobar el margen neto en el instituto IBERCAP – Ayacucho, es por ello de que se analizar esta dimensión que según [40] menciona que en los análisis de armar el sistema de información para una empresa se puede preparar para determinar y verificar el margen neto que deja el negocio a diario o ha pedido de la gerencia de una empresa así como lo señala los resultados que observan en la Figura 56 las respuesta de los encargados de utilizar el software señalan que 4 están satisfechos y 2 muy satisfecho resultado que es similar a lo hallada por [4] quienes

llegaron a la conclusión de que al implementar sistema de información contable orientado para mejorar la gestión de ingresos y egresos de un Municipio, y también conocer el margen neto del mismo y que se haga de manera automática con respecto a lo que hemos ayudado nosotros.

6.1.3 Sobre los resultados de la hipótesis general

Para nuestra hipótesis general el sistema de información favorece significativamente en los procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho, que para ello determinamos la normalidad de nuestras variables donde al ser una muestra menos a 50 aplicamos Shapiro – Wilk y que muestra los resultados estadísticos para la variable 1 con la significancia de .200 y para la variable 2 .066 pero al ser los p valores mayores al .05 aceptamos que nuestra variable sigue una distribución normal que por ello aplicamos Spearman, tuvimos que realizar también una prueba de confiabilidad de Cronbach donde el alfa resultó .808 y al ser cercano a 1 se concluye que es confiable, y al correlacionar las variables estudiadas se tiene hay una proporción directa con un significancia regular de .275 que así también como la investigación hecha por [10] quien al corroborar su hipótesis encontrón una correlación directa entre la aplicación del sistema de información influyó en el tratamiento de información para la automatización de dichos procesos de manera directa en su influencia.

Asimismo, se encontró algunas investigaciones similares como lo evaluado por Ramos (2019) quien llegó a la misma conclusión que mejoró la calidad del software y llevo a lo mismo de los servicios ofrecidos por la empresa que tiene una similitud con el objetivo general, también lo encontrado por [6] que logro determinar la incidencia que cuando gestionó sus procesos y la toma decisiones para una empresa favoreciendo la fiabilidad de la misma de igual forma que el objetivo específico 1, lo hallado por [17] que al aplicar un sistema de información logró recopilar data para reducir los tiempos al poder rápidamente verificar información de importancia resultado similar a lo hallado en el objetivo específico 2, lo investigado por [8] quienes al aplicar una información se logró fortalecer el control de información y demostrar la usabilidad de visitas domiciliarias que necesitaba la empresa conocer y mejorar puede coincidir con lo encontrado en el objetivo específico 3, en el objetivo específico 4 tienen resultado similar a la investigación de [10] donde al implementar un sistema de información para mejorar la gestión financiera de un centro de educación que para el post test que realizó logró que esta implementación mejoró significativamente los procesos operativos de dicha área, finalmente lo hallada por [9] quienes llegaron a la conclusión de que al

implementar sistema de información contable orientado para mejorar la gestión de ingresos y egresos de un Municipio, y también conocer el margen neto del mismo y que se haga de manera automática con respecto a lo que hemos ayudado nosotros para el objetivo específico 5.

En el análisis del planteamiento de hipótesis dentro de este contexto específico, se observa un enfoque sólido y meticulosamente estructurado que resalta la vital importancia del sistema de información en el entorno del instituto IBERCAP – Ayacucho. La formulación de la hipótesis general destaca de manera clara y precisa que el sistema de información no solo desempeña un papel fundamental, sino que también ejerce un impacto significativo en los procesos empresariales y estadísticos de esta institución.

De lo expuesto se desprende que la hipótesis general se erige como el pilar central que sustenta la investigación, proporcionando una sólida base conceptual y teórica para la exploración de la relación entre la implementación del sistema de información y los resultados esperados en el ámbito empresarial y estadístico. La afirmación de un impacto significativo implica un reconocimiento de que el sistema de información no solo opera como una herramienta adicional, sino como un elemento fundamental que puede generar cambios substanciales y mejoras en la eficiencia y la gestión de datos en el instituto.

La fortaleza del planteamiento radica en su capacidad para establecer conexiones claras entre la implementación del sistema de información y los procesos empresariales y estadísticos específicos de la institución. Esto demuestra un entendimiento profundo de las necesidades particulares de IBERCAP – Ayacucho y cómo la tecnología de la información puede influir directamente en la optimización de sus operaciones.

La formulación de la hipótesis general se revela como un punto de partida robusto para la investigación, delineando claramente la dirección y el propósito de la misma. La solidez y estructura evidentes en este planteamiento ofrecen una base firme para la investigación posterior, sugiriendo que se abordarán cuestiones críticas en la intersección entre el sistema de información y los procesos empresariales y estadísticos del instituto IBERCAP – Ayacucho.

Las hipótesis específicas delineadas en la investigación se orientan de manera precisa hacia aspectos críticos, centrando su atención en la automatización de procesos empresariales, así como en la fiabilidad y usabilidad inherentes al sistema de información en el contexto del Instituto IBERCAP – Ayacucho. Este enfoque demuestra un entendimiento meticuloso y perspicaz de las necesidades particulares y áreas

cruciales que caracterizan a la institución en cuestión. En particular, la atención otorgada a la automatización de procesos empresariales destaca la relevancia que se le atribuye al incremento de la eficiencia operativa a través de la implementación del sistema de información. Este aspecto no solo refleja una preocupación por optimizar las tareas rutinarias, sino que también sugiere una perspectiva estratégica que busca mejorar la productividad y agilizar las operaciones internas.

Asimismo, al incluir dimensiones específicas como el registro de ingresos por ventas y la verificación del margen neto, las hipótesis revelan una orientación hacia áreas críticas de la gestión empresarial y financiera. La consideración de estos indicadores subraya la intención de evaluar de manera meticulosa la capacidad del sistema propuesto para gestionar datos financieros esenciales, lo cual es fundamental para la toma de decisiones informada y el rendimiento general del instituto.

Cabe indicar que las hipótesis específicas no solo delimitan áreas de interés cruciales para el Instituto IBERCAP – Ayacucho, sino que también delinean un marco metodológico robusto al centrarse en dimensiones esenciales como la automatización, fiabilidad y usabilidad, así como en la gestión precisa de datos financieros. Este enfoque promete contribuir significativamente a la comprensión y mejora de los procesos operativos y estratégicos dentro del instituto.

En aras de robustecer las hipótesis planteadas, se sugiere la consideración de la inclusión de evidencia empírica o referencias a la literatura existente que avale la correlación propuesta entre la implementación de sistemas de información y los resultados positivos en el ámbito empresarial. La adición de esta fundamentación teórica contribuirá a consolidar y respaldar de manera más substancial las afirmaciones planteadas, proporcionando un contexto más amplio y confiable para la investigación.

Adicionalmente, sería provechoso especificar de manera más detallada y precisa el método mediante el cual se evaluará la “significativa mejora” asociada a cada hipótesis específica. Establecer indicadores cuantificables y métricas concretas permitirá una evaluación más precisa y objetiva de los resultados obtenidos, ofreciendo una base sólida para la validación o refutación de las hipótesis. Esta cuantificación proporcionará un enfoque más riguroso y analítico al proceso de evaluación, dotando a la investigación de mayor precisión y validez.

Al incorporar evidencia que respalde y al precisar los criterios de medición para la mejora significativa propuesta en cada hipótesis específica, se fortalecerá la base metodológica y teórica del estudio. Este enfoque más detallado y fundamentado

enriquecerá la investigación, elevando su nivel de rigor científico y contribuyendo a la generación de conclusiones más sólidas y confiables en relación con la implementación del sistema de información en el contexto del Instituto IBERCAP – Ayacucho.

Este enfoque estratégico hacia la mejora de procesos empresariales mediante la implementación de un sistema de información es prometedor para el Instituto IBERCAP – Ayacucho. La formulación de hipótesis establece claramente las expectativas y metas, proporcionando un marco estructurado para la investigación y evaluación de la efectividad del sistema propuesto.

La implementación de un sistema de información puede ofrecer numerosos beneficios, desde la automatización de procesos empresariales hasta la mejora de la fiabilidad y usabilidad. Estos aspectos son cruciales para optimizar la eficiencia operativa y el rendimiento general del instituto.

La clave para el éxito residirá en la ejecución cuidadosa y en la alineación del sistema con las necesidades específicas del Instituto IBERCAP – Ayacucho. La hipótesis proporciona un punto de partida claro para medir el impacto y la eficacia del sistema, pero será esencial llevar a cabo una evaluación detallada durante la implementación y ajustar según sea necesario.

Este enfoque estratégico en la mejora de procesos a través de la implementación de un sistema de información no solo demuestra una comprensión profunda de las necesidades de la institución, sino que también establece un camino claro para el progreso y la eficacia empresarial. La ejecución cuidadosa y la adaptabilidad serán clave para convertir estas hipótesis en realidades tangibles y beneficiosas para el Instituto IBERCAP – Ayacucho.

CONCLUSIONES

1. Se logró determinar cómo favorece el sistema de información a la automatización de procesos empresariales y estadísticos en el instituto IBERCAP – Ayacucho donde los profesionales encargados del manejo del sistema expresaron mayoritariamente estar satisfechos y muy satisfechos con el nuevo sistema que les permite contar con información relevante para la toma de decisiones.
2. Se concluye que se pudo determinar cómo favorece el sistema de información en la automatización de procesos para la fiabilidad en el instituto IBERCAP – Ayacucho, que fueron mejoraron y en la percepción de los encargados de manejar el sistema mejoró brindando una sensación de seguridad a la gestión que vienen realizando para que la toma de decisiones se cada vez mejor.
3. Se concluye que se pudo determinar cómo favorece el sistema de información en la automatización de procesos para la usabilidad en el instituto IBERCAP – Ayacucho, que fueron mejoraron y en la percepción de los encargados de manejar el sistema mejoró, brindando una sensación de usabilidad para la gestión que vienen realizando para que la toma de decisiones obteniendo mejor ordenamiento de la data para los usuarios se pueden encontrar la información de manera rápida con controles familiarizados evidencia sus procesos manuales con interfaces amigables.
4. Se concluye que se logró determinar cómo favorece el sistema de información en la automatización de procesos para los ingresos por ventas en el instituto IBERCAP – Ayacucho, que de acuerdo con los encargados del manejo de esta gestión se encuentra satisfecho con el nuevo sistema porque tienen un control

de los pagos hechos por los estudiantes y con ello poder programar y realizar su proyección de su flujo financiero.

5. Finalmente, se consiguió determinar cómo favorece el sistema de información en la automatización de procesos para comprobar el margen neto en el instituto IBERCAP – Ayacucho, para poder tomar las decisiones el sistema que se implementó para las profesionales que son los encargados de su manejo están satisfechos de acuerdo a los resultados de nuestra encuesta para poder obtener el margen neto de manera más seguro y confiable.

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere que la institución IBERCAP debe mejorar sus sistemas de información en otros procesos como los académicos para completar la experiencia digital para mejorar la gestión y la percepción de sus alumnos.
2. Se recomienda que se debe seguir favoreciendo los sistemas de información que generen una gestión de fiabilidad en los encargados de estos para que puedan confiar en la data brindada por el sistema y con ello tomar decisiones.
3. Se sugiere a los profesionales encargados del sistema de información a que se siga mejorando para la gestión del instituto y que el sistema se vea de manera usable para que las personas que sigan pueden usarlo de manera fácil y la información esté disponible para el solicitante en futuras versiones.
4. Se sugiere fortalecer a una más el sistema de información para la gestión de ingresos que genera en el instituto IBERCAP para que se tenga reportes eficientes porque con ello se podrá realizar una proyección para sus inversiones o gastos futuros.
5. Finalmente sugerimos que se favorezca que el nuevo sistema de información ayude a mejorar la verificación del margen neto en el instituto IBERCAP – Ayacucho con ello siempre mejorar en las decisiones que se tomaran en el futuro.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

- [1] M.-S. Ramírez-Montoya, «Transformación digital e innovación Educativa en Latinoamerica,» *Transformación Digital*, p. 2, 2020.
- [2] P. Joaquin, Artist, *SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE Y TOMA DE DECISIONES EN LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE LA REGIÓN-HUANCAYO*. [Art]. Universidad Nacional del Centro, 2022.
- [3] M. Ricardo y M. Perez, «Procedimiento de diagnóstico para la implementación de sistemas de gestión del conocimiento,» *Reflexiones*, 2021.
- [4] Y. Diaz, «Sistema de gestión documental para la Maestría en Gestión de Información de la UH,» *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 2021.
- [5] J. Lamis, «Evaluación del nivel de sostenibilidad en la gestión de las tecnologías y sistemas de información a través de la Lógica Difusa Compensatoria,» *REVISTA DE MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA* (33), 2021.
- [6] R. Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, Mexico: Mcgraw-hill, 2014.
- [7] I. Project Management Institute, Guía del Cuerpo común de conocimientos de la Gestión de Procesos de negocios, Pensilvania, Estados Unidos: Tallyfy, Inc., 2020.
- [8] J. Rojas, Artist, *Implementación de un sistema de información para la automatización del proceso de venta de seguros con AWS en una empresa aseguradora*. [Art]. Universidad Mayor de San Marcos, 2022.
- [9] Y. Chang, Artist, *Sistema de gestión de información para mejorar los servicios*. [Art]. Universidad Ricardo Palma, 2021.
- [10] L. Alvarez, Artist, “*CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MATRÍCULAS, CONTROL ACADÉMICO Y FACTURACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA EMPRESA MÁXIMO NIVEL SEDES PERÚ*”. [Art]. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, 2023.
- [11] J. Mamani, Artist, “*Implementación de un sistema de información para la mejora de procesos en el área administrativa del centro de educación técnico-productiva público Alto Porongoché del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2019*”. [Art]. Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), 2021.
- [12] P. Hoyos, Artist, “*Prácticas de Gestión de Procesos y su Incidencia en la Toma de Decisiones Basadas en Hechos en la Empresa Chugur*”. [Art]. Universidad Cesar Vallejo, 2021.

- [13] Z. Martinez, Artist, *“Desarrollo e implementación de un sistema de información para gestionar los procesos y recursos empresariales en la industria manufacturera”*. [Art]. Universidad de Aguas Calientes, 2020.
- [14] L. Diaz, Artist, *Diseño del Sistema Electrónico de Gestión documental en la Dirección de Información de la Universidad de La Habana*. [Art]. Universidad de La Habana, 2023.
- [15] G. Wowen, Artist, *Impacto de los sistemas de información en la agricultura inteligente: Una revision general*. [Art]. Universidad de Manabí, 2023.
- [16] I. Espitia y A. Presencial, Artists, *“Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información contable orientado a entornos web para la gestión de los ingresos y egresos de productos del negocio de los tenderos de la plaza de mercado del municipio de Girardot”*. [Art]. Universidad Nacional de Colombia (UNAL), 2021.
- [17] A. Gusñay, Artist, *“Aplicación del software Microplus SQL para la automatización y tratamiento de la información contable en la empresa El Cosechador de la ciudad de Guamote, provincia de Chimborazo para el período 2020”*. [Art]. Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), 2021.
- [18] L. O. Amavizca Valdez y A. C. García Ruíz, Artists, *Aplicación de la metodología semi-ágil ICONIX para el desarrollo de software: implementación y publicación de un sitio WEB para una empresa SPIN - OFF en el Sur de Sonora, México*. [Art]. Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 2022.
- [19] IBM, «IBM,» 12 08 2023. [En línea]. Available:
<https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.2?topic=processes->.
- [20] U. I. I, «Facultad de Ciencias y Tecnología,» 22 3 2023. [En línea]. Available:
<https://www.ui1.es/blog-ui1/sistemas-informaticos-si-que-son-caracteristicas-y-tipos>.
- [21] Definicion.de, «Definicion.de,» 15 03 2022. [En línea]. Available:
https://definicion.de/proceso-informatico/#google_vignette.
- [22] C. Pires, *Gestion por procesos en la practica*, Brasilia: Leanpub, 2021.
- [23] E. Brull Alabar, *La Gestión de procesos en las organizaciones*, Arola Editors S.L., 2021.
- [24] L. Joyanes Aguilar, *Fundamentos de programación*, España: McGraw-Hill Interamericana de España S.L., 2008.
- [25] M. Robert C, *Codigo limpio*, España: XcUiDi, 2018.
- [26] M. Nadal, *Curso de programación Java*, Barcelona: Anaya Multimedia, 2021.
- [27] R. López, *Qué es un Hosting Web tipos de Alojamiento y cuáles elegir*, Lima: limusa, 2020.
- [28] F. Lopez Hupiahichua, *Contrato de Hosting Atipicos*, Lima: macro, 2020.
- [29] G. Bueno, «hosting Tutoriales,» 3 12 2022. [En línea]. Available:

<https://www.hostinger.com/es/tutoriales/que-es-un-hosting>.

- [30] B. Silver, BPMN method and style (2nd ed.). Cody-Cassidy Press (Versión revisada y simplificada: BPMN quick and easy with method and style). [Reseña en ignaciogavilan.com, 2020], 2020.
- [31] J. R. Pais, «Excelencia en BPM - Business Process Management en la práctica [Traducción al español]. BPMteca.com,» 2021. [En línea]. Available: <https://pedrorobledobpm.blogspot.com/p/libros-bpm.html>.
- [32] BusinessMap, «Modelado de procesos de negocio: Objetivos importantes y ejemplos. BusinessMap,» 2023. [En línea]. Available: <https://businessmap.io/es/gestion-de-procesos-bpm/modelado-de-procesos>.
- [33] M. d. P. Alegre Ramos, SISTEMAS INFORMATICOS, Paraninfo, 2023.
- [34] A. Arias, Aprende a Programar en ASP .NET y C# (Spanish Edition), CreateSpace Independent Publishing Platform, 2020.
- [35] J. /. H. D. Liberty, PROGRAMACION CON ASP.NET 2.0, Ediciones Anaya Multimedia, 2020.
- [36] J. Ceballos Sié, Microsoft C#™ Curso de programación 2ª edición, RAMA, 2020.
- [37] Microsoft, «Patrón de MVC de ASP.NET,» 2020. [En línea]. Available: <https://dotnet.microsoft.com/es-es/apps/aspnet/mvc>.
- [38] H. Ñaupas Paitán, Metodología de la investigación total. Cuantitativa – Cualitativa y redacción de tesis, Ediciones de la U, 2023.
- [39] D. Oseda Gago, Teoría y práctica de la Investigación Científica, Soluciones Gráficas S.A.C., 2019.
- [40] J. Supo, Cómo empezar, BIOESTADISTICO EIRL, 2015.

ANEXOS

1.1 Anexo 1: Matriz de consistencia

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variables / indicadores	Metodología	Población y muestra
¿Como influye el sistema de información para la automatización de los procesos de ingresos por ventas y margen neto para producir estadísticas de la gestión de negocio Instituto IBERCAP – Ayacucho 2019?	Analizar la influencia del sistema de información para la automatización de los procesos de ingresos por ventas y margen neto para producir estadísticas de la gestión de negocio Instituto IBERCAP – Ayacucho 2019.	El sistema de información influye significativamente en la automatización de los procesos de ingresos por ventas y margen neto para producir estadísticas de la gestión de negocios del Instituto IBERCAP – Ayacucho 2019.	Variable independiente: Sistema de información Indicadores: • Fiabilidad • DIM1: GESTION DE INGRESO X VENTAS • DIM2: ESTIMACION DE MARGEN NETO • Usabilidad • DIM1: GESTION DE INGRESO X VENTAS • DIM2: ESTIMACION DE MARGEN NETO Variable dependiente: Automatización procesos de negocios y estadísticos Indicadores: • Gestión de Ingresos de ventas	Tipo de investigación: Es aplicada. Nivel de investigación: Descriptiva - explicativa Diseño de investigación: Es no experimental de naturaleza transversal.	Población: (Tiene dos unidades de análisis) Está conformada por el conjunto de procesos y todos los usuarios en los que se evalúa el sistema de información, la automatización y generación de estadísticos del Instituto IBERCAP de Ayacucho durante el año 2019. Muestra: Abarca dos aspectos Formada por todos los procesos en los que se evalúa el sistema de información, la automatización y generación de estadísticos del Instituto IBERCAP de Ayacucho durante el año 2019. (La muestra es igual a la población de procesos) Para la otra unidad de análisis, la muestra está definida, por: Está conformada por la selección aleatoria de los 2 00 estudiantes en los que se evalúa el sistema de información, la automatización y
Problemas específicos	Objetivos específicos	Hipótesis específicas			
¿En qué medida la fiabilidad del sistema de información influye en la automatización de la gestión de los ingresos por ventas para producir cálculo estadístico?	Determinar en qué medida la fiabilidad del sistema de información influye en la gestión de los ingresos por ventas automáticamente para el cálculo estadístico.	La probabilidad de fiabilidad del sistema de información es alta entonces influye en la gestión de los ingresos por venta s automáticamente para el cálculo de			

		estadísticos.	• Margen de utilidad neta u margen neto • Estadística		generación de estadísticos del Instituto IBERCAP de Ayacucho durante el año 2019. Técnicas: • Observación. • Simulación. • Entrevista. • Encuesta.
¿En qué medida la fiabilidad del sistema de información influye en la estimación del margen de beneficio neto automáticamente para producir estadísticas?	Determinar en qué medida la fiabilidad del sistema de información influye en la estimación del margen neto automáticamente para producir estadísticas.	La probabilidad de fiabilidad del sistema de información es alta entonces influye en la estimación del margen de beneficio neto automáticamente para proporciona estadísticos.			
¿En qué medida la usabilidad del sistema de	Establecer en qué medida la usabilidad del	Si la probabilidad de Usabilidad del sistema de			

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variables / indicadores	Metodología	Población y muestra
información influye en la gestión de los ingresos de las ventas automáticamente para generar estadísticas?	sistema de información influye en la gestión de los ingresos por ventas automáticamente para generar estadísticas.	información es alta entonces influye en la gestión de los ingresos de las ventas automáticamente y cálculo de estadísticos.			Instrumentos: • Fichas de observación. • Lista de cotejo. • Instrumento de medición directa (termómetro). • Cuestionarios. Contrastación de hipótesis • Estadística descriptiva • Prueba de hipótesis para la correlación • Modelos de regresión para determinar la relación de causa – efecto.
¿En qué medida la usabilidad del sistema de información influye en la estimación del margen de beneficio neto automáticamente para proporcionar estadísticas?	Establecer en qué medida la usabilidad del sistema de información influye en la estimación del margen neto automáticamente para proporcionar estadísticas.	Si la probabilidad de usabilidad del sistema de información es alta entonces influye en la estimación del margen de beneficio neto automáticamente y proporciona estadísticos.			

2.1 Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables

Objetivos específicos.	Variables	Dimensiones	Indicadores	Instrumento
Determinar en qué medida la fiabilidad del sistema de información influye en la gestión de los ingresos por ventas automáticamente para el cálculo de estadísticas.	Sistema de información.	Promedio de tiempo de reparo (MTTR).	Fiabilidad	Encuesta
	Automatización de procesos de negocios	Eficiencia - Tiempo invertido en subsanar errores cometidos.	Eficiencia - Tiempo invertido en subsanar errores cometidos.	Base de datos de Excel del Instituto
	Estadísticas	Escalas y porcentajes.	Grafos	Cálculo automatizado con datos.
Determinar en qué medida la fiabilidad del sistema de información influye en la estimación del margen neto automáticamente para proporcionar estadísticas.	Sistema de información.	Promedio de tiempo para fallar (MTTF).	Fiabilidad	Encuesta
	Automatización de procesos de negocios.	$M.B.N = [(\text{Precio de venta} - \text{Coste de producto}) / \text{precio de venta}] * 100$	margen neto (M.B.N)	Base de datos de Excel del Instituto
	Estadísticas	Escalas y porcentajes.	Grafos	Cálculo automatizado con datos.
Establecer en qué medida la usabilidad del sistema de	Sistema de información.	Efectividad - Simplifica los procesos o flujos de tareas.	Usabilidad	Encuesta

información influye en la gestión de los ingresos de las ventas	Automatización de procesos de negocios.	I.V=Cantidad de curso(s) o servicio(s) * Precio(s) de curso(s) o servicio(s).	Gestión de Ingresos de ventas (I.V)	Base de datos de Excel del Instituto
---	---	---	-------------------------------------	--------------------------------------

automáticamente para el cálculo de estadísticas.	Estadísticas	Escalas y porcentajes.	Grafos	Cálculo automatizado con datos.
Establecer en qué medida la usabilidad del sistema de información influye en la estimación del margen neto automáticamente para proporciona estadísticas .	Sistema de información.	Eficiencia - Tiempo invertido en subsanar errores cometidos.	Usabilidad.	Encuesta
	Automatización de procesos de negocios y estadísticos	M.B.N. = [(Precio de venta - Coste de producto) / precio de venta]*100	margen neto (M.N)	Base de datos de Excel del Instituto
	Estadísticas	Escalas y porcentajes.	Grafos	Cálculo automatizado con datos.

3.1 Matriz de operacionalización del Instrumento

VARIABLES.	Dimensiones	Indicadores	Items	Respuestas
Sistema de información	Promedio de tiempo de reparo (MTTR).	Fiabilidad	Pregunta 1, 2, 3, y 4	1- Inexistente 2- Muy desfavorable. 3- Desfavorable 4- Regular 5- Satisfactorio 6- Muy Satisfactorio
	Efectividad - Simplifica los procesos o flujos de tareas.	Usabilidad	Pregunta 1, 2, 3 y 4	7- Inexistente 8- Muy desfavorable. 9- Desfavorable 10- Regular 11- Satisfactorio 12- Muy Satisfactorio
Variable dependiente: Automatización procesos de negocios y estadísticos	Promedio de tiempo para fallar (MTTF).	Fiabilidad	Pregunta 5, 6,7, 8y 9	13- Inexistente 14- Muy desfavorable. 15- Desfavorable 16- Regular 17- Satisfactorio Muy Satisfactorio
	Promedio de tiempo para fallar (MTTF).	Usabilidad	Pregunta 5, 6,7, 8y 9	18- Inexistente 19- Muy desfavorable. 20- Desfavorable

				21- Regular 22- Satisfactorio Muy Satisfactorio
--	--	--	--	---

4.1 Instrumento de investigación y constancia den su aplicación

PRUEBA DE PRE TEST

El presente test es para conocer dos aspectos fundamentales y con ello diagnosticar la situación de IBERCAP para poder plantear procesos empresariales (considere de urgencia para centralizar data) y sobre su representación gráfica (estadísticos) para toma de decisiones a nivel gerencial.

1) Como considera sus procesos

- a. Manuales (libros o cuadernos) ☐
b. Comunicación o trato directo con la gerencia. ☒

2) De qué tipo considera usted que reporta sus procesos de matrícula.

- 3) Manuales (libros o cuadernos). ☐
a. Documentación. ☐
b. Comunicación o trato directo con la gerencia ☒

4) Como llega a comunicar la gerencia determinado tipo de ingreso en determinado o egreso rubro de forma cronológica.

- 5) Directo con la gerencia ☒
a. Documentación. ☐
b. Comunicación o trato directo con la gerencia. ☐

4) Genera estadísticas de los datos realizados por día, mes y año

- a. Nunca. ☒
b. Con relativa frecuencia. ☐
c. Siempre. ☐

5) Crees que la fiabilidad se podrá medir usando una nueva herramienta que aborde (procese y almacene data cronológica) sobre procesos empresariales (ingresos por ventas, margen neto además de egresos u otros pueda ser llevados a estadísticas) dentro de su instituto.

(S) Por que se mantendría informado a la gerencia por cada ingreso y egreso en determinado producto
NO _____

6) Crees que la métrica estadística sea adecuada mejorar el uso sobre los actuales procesos; defina de forma breve cuales considera fuese urgente.

SI _____
NO _____

PROCESOS:

1. Proceso de ingreso por venta
2. Proceso de egreso
3. Proceso de registro de cliente
4. Proceso de visualización de información

Otros:

7) Deja tu comentario sobre la situación de los procesos de información actuales (en qué estado se encuentran) y sobre las herramientas que según usted cree que podrían solucionar o resolver los problemas sobre procesos empresariales además de ser visualizados en estadística de forma automatizada.

Como se evidencia en la consultas anteriores se da Trato directo con la gerencia la cual produce un retardo en cuanto se debe disgregar

VALIDEZ DE INSTRUMENTO MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS

Encuesta sobre la métrica de fiabilidad y usabilidad del software en el aspecto estadístico y de reportes en ratios financieros de ingreso por ventas y margen neto en Instituto de capacitaciones IBERCAP, Ayacucho 2022.

Responsable:

INSTRUCCIÓN: Señor especialista se solicita su colaboración para que luego de su análisis de los apartados aquí mencionados parte del estudio para comprobar eficacia del producto software en las métricas de calidad USABILIDAD y FIABILIDAD en la información vertida, valorados según los ítems de acuerdo a su conocimiento, criterio y experiencia profesional, con el propósito de conocer si el instrumento cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos para su posterior aplicación.

Escala de valoración denota la calidad de cada pregunta:

1	2	3	4	5	6
Inexisten, ninguna.	Muy desfavorable	Desfavorable	Regular	Satisfactorio	Muy satisfactorio

I. MÉTRICA FIABILIDAD:

Nº	INDICADORES	1	2	3	4	5	6	Observación
1	El software es fiable según los objetivos establecidos (Cálculo de ingresos y egresos mediante estadísticas).					X		
2	El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de ingresos por venta.					X		
3	El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de margen neto.					X		
4	Se comprueba que la información llevada a estadísticas es fiable.					X		
5	Se produjo algún tiempo de espera prolongado entre interfaz.					X		
6	Se produjo algún tiempo de espera prolongado en algún pedido de información (reporte).					X		
7	Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de ingresos por ventas.					X		
8	Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos					X		



 Hugo Ramos Morales

 ING. DE SISTEMAS

 CIP. N° 248757

	mediante estadísticas dentro de la métrica de margen neto.					X	
9	De ser observada, la incidencia de fallos fue					X	
TOTAL DE PUNTOS							

II. MÉTRICA DE USABILIDAD:

Nº	INDICADORES	1	2	3	4	5	6	Observación
1	La interacción con el software le parece adecuado para los procesos financieros dentro de su organización.						X	
2	Considera usted tiene un atractivo diseño en los gráficos estadísticos o son adecuados para la presentación de información financiera antes mencionada.					X		
3	Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Ingreso por Ventas.						X	
4	Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Margen Neto.					X		
5	Considera que cuenta con una interfaz intuitiva y sencilla.					X		
6	Considera que de ser el caso debería contar con un manual de usuario.				X			
7	Considera al software fácil en su manejo.					X		
8	La sensación (del diseño UX) que tuvo al usar el producto fue					X		
9	Considera que debería usar una guía para su utilización(UI).				X			
TOTAL DE PUNTOS								

Puntaje total: puntos. Porcentaje: =

RECOMENDACIONES: El instrumento cumple los requisitos suficientes para evaluarlos aspectos tanto fiabilidad, usabilidad dentro de la calidad de software parte del estudio.


 Hugo Ramos Morales
 CIP. N° 248757

VALIDEZ DE INSTRUMENTO MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS

Encuesta sobre la métrica de fiabilidad y usabilidad del software en el aspecto estadístico y de reportes en ratios financieros de ingreso por ventas y margen neto en Instituto de capacitaciones IBERCAP, Ayacucho 2022.

Responsable:

INSTRUCCIÓN: Señor especialista se solicita su colaboración para que luego de su análisis de los apartados aquí mencionados parte del estudio para comprobar eficacia del producto software en las métricas de calidad USABILIDAD y FIABILIDAD en la información vertida, valorados según los ítems de acuerdo a su conocimiento, criterio y experiencia profesional, con el propósito de conocer si el instrumento cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos para su posterior aplicación.

Escala de valoración denota la calidad de cada pregunta:

1	2	3	4	5	6
Inexisten, ninguna.	Muy desfavorable	Desfavorable	Regular	Satisfactorio	Muy satisfactorio

I. MÉTRICA FIABILIDAD:

N°	INDICADORES	1	2	3	4	5	6	Observación
Dimensión 1: Gestión de Ingresos de ventas								
1	El software es fiable según los objetivos establecidos (Cálculo de ingresos y egresos mediante estadísticas).						X	
2	El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de ingresos por venta.						X	
3	Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de ingresos por ventas.					X		
Dimensión 2: Margen de utilidad u margen netos								
4	El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de margen neto.					X		
5	Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de margen neto.					X		

EDWIN CUSILUAMAN AGUILAR
Ingeniero de Sistemas y Computo
Reg. Colegio de Ingenieros N° 201936

VALIDEZ DE INSTRUMENTO MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS

Encuesta sobre la métrica de fiabilidad y usabilidad del software en el aspecto estadístico y de reportes en ratios financieros de ingreso por ventas y margen neto en Instituto de capacitaciones IBERCAP, Ayacucho 2022.

Responsable:

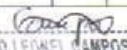
INSTRUCCIÓN: Señor especialista se solicita su colaboración para que luego de su análisis de los apartados aquí mencionados parte del estudio para comprobar eficacia del producto software en las métricas de calidad USABILIDAD y FIABILIDAD en la información vertida, valorados según los ítems de acuerdo a su conocimiento, criterio y experiencia profesional, con el propósito de conocer si el instrumento cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos para su posterior aplicación.

Escala de valoración denota la calidad de cada pregunta:

1	2	3	4	5	6
Inexisten, ninguna.	Muy desfavorable	Desfavorable	Regular	Satisfactorio	Muy satisfactorio

I. MÉTRICA FIABILIDAD:

Nº	INDICADORES	1	2	3	4	5	6	Observación
1	El software es fiable según los objetivos establecidos (Cálculo de ingresos y egresos mediante estadísticas).						X	
2	El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de ingresos por venta.						X	
3	El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de margen neto.						X	
4	Se comprueba que la información llevada a estadísticas es fiable.						X	
5	Se produjo algún tiempo de espera prolongado entre interfaz.						X	
6	Se produjo algún tiempo de espera prolongado en algún pedido de información (reporte).						X	
7	Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de ingresos por ventas.						X	
8	Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos						X	


GENARO LEONEL CAMPOS CARMEN
Ingeniero de Sistemas y Computo
Reg. Colegio de Ingenieros N° 198797

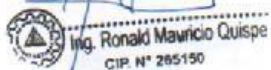
	mediante estadísticas dentro de la métrica de margen neto.					X	
9	De ser observada, la incidencia de fallos fue					X	
TOTAL DE PUNTOS							

II. MÉTRICA DE USABILIDAD:

N°	INDICADORES	1	2	3	4	5	6	Observación
1	La interacción con el software le parece adecuado para los procesos financieros dentro de su organización.						X	
2	Considera usted tiene un atractivo diseño en los gráficos estadísticos o son adecuados para la presentación de información financiera antes mencionada.						X	
3	Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Ingreso por Ventas.						X	
4	Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Margen Neto.						X	
5	Considera que cuenta con una interfaz intuitiva y sencilla.						X	
6	Considera que de ser el caso debería contar con un manual de usuario.				X			
7	Considera al software fácil en su manejo.						X	
8	La sensación (del diseño UX) que tuvo al usar el producto fue						X	
9	Considera que debería usar una guía para su utilización(UI).				X			
TOTAL DE PUNTOS								

Puntaje total: puntos. Porcentaje: =

RECOMENDACIONES: El instrumento cumple los requisitos suficientes para evaluarlos aspectos tanto fiabilidad, usabilidad dentro de la calidad de software parte del estudio.



 Ing. Ronald Mauricio Quispe
 CIP N° 265150

6	Existe incidencia de fallos mostrar reporte de margen netos.	X						
Dimensión 3: Estadística								
7	Se comprueba que la información llevada a estadísticas es fiable.						X	
8	Se produjo algún tiempo de espera prolongado entre interfaz.	X						
9	Se produjo algún tiempo de espera prolongado en algún pedido de información (reporte).	X						
TOTAL DE PUNTOS								

II. MÉTRICA DE USABILIDAD:

Nº	INDICADORES	1	2	3	4	5	6	Observación
Dimensión 1: Gestión de Ingresos de ventas								
1	Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Ingreso por Ventas.					X		
2	La sensación (del diseño UX) que tuvo al usar el producto fue					X		
3	Considera que debería usar una guía para su utilización (UI).	X						
Dimensión 2: Margen de utilidad u margen netos								
4	Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Margen Neto.						X	
5	La interacción con el software le parece adecuado para los procesos financieros dentro de su organización.					X		
6	Considera al software fácil en su manejo.						X	
Dimensión 3: Estadística								
7	Considera usted tiene un atractivo diseño en los gráficos estadísticos o son adecuados para la presentación de información financiera antes mencionada.						X	
8	Considera que cuenta con una interfaz intuitiva y sencilla.					X		


 EVER VALENTE ORRICO LIRE
 Ina. Sistema CP 148953

9	Considera que de ser el caso debería contar con un manual de usuario.	X							
TOTAL DE PUNTOS									

Puntaje total: puntos. Porcentaje: =

RECOMENDACIONES: El instrumento cumple los requisitos suficientes para evaluarlos aspectos tanto fiabilidad, usabilidad dentro de la calidad de software parte del estudio.


 EVER VALENTIN URBINA
 Ing. Sistemas ERP TADU

9	Considera que de ser el caso debería contar con un manual de usuario.				X		
TOTAL DE PUNTOS					04	30	12

Puntaje total: puntos. Porcentaje: =

RECOMENDACIONES: El instrumento cumple los requisitos suficientes para evaluar los aspectos tanto fiabilidad, usabilidad dentro de la calidad de software parte del estudio.

EDWIN CUSTUAMAN AGUILAR
Ingeniero de Sistemas y Computo
Reg. Colegio de Ingenieros N° 201996

VALIDEZ DE INSTRUMENTO MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS

Encuesta sobre la métrica de fiabilidad y usabilidad del software en el aspecto estadístico y de reportes en ratios financieros de ingreso por ventas y margen neto en Instituto de capacitaciones IBERCAP, Ayacucho 2022.

Responsable:

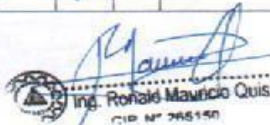
INSTRUCCIÓN: Señor especialista se solicita su colaboración para que luego de su análisis de los apartados aquí mencionados parte del estudio para comprobar eficacia del producto software en las métricas de calidad USABILIDAD y FIABILIDAD en la información vertida, valorados según los ítems de acuerdo a su conocimiento, criterio y experiencia profesional, con el propósito de conocer si el instrumento cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos para su posterior aplicación.

Escala de valoración denota la calidad de cada pregunta:

1	2	3	4	5	6
Inexisten, ninguna.	Muy desfavorable	Desfavorable	Regular	Satisfactorio	Muy satisfactorio

I. MÉTRICA FIABILIDAD:

N°	INDICADORES	1	2	3	4	5	6	Observación
1	El software es fiable según los objetivos establecidos (Cálculo de ingresos y egresos mediante estadísticas).					X		
2	El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de ingresos por venta.					X		
3	El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de margen neto.					X		
4	Se comprueba que la información llevada a estadísticas es fiable.					X		
5	Se produjo algún tiempo de espera prolongado entre interfaz.					X		
6	Se produjo algún tiempo de espera prolongado en algún pedido de información (reporte).					X		
7	Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de ingresos por ventas.					X		
8	Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos					X		


Ing. Ronald Mauricio Quisp
CIP N° 265150

	mediante estadísticas dentro de la métrica de margen neto.						X	
9	De ser observada, la incidencia de fallos fue						X	
TOTAL DE PUNTOS								

II. MÉTRICA DE USABILIDAD:

N°	INDICADORES	1	2	3	4	5	6	Observación
1	La interacción con el software le parece adecuado para los procesos financieros dentro de su organización.					X		
2	Considera usted tiene un atractivo diseño en los gráficos estadísticos o son adecuados para la presentación de información financiera antes mencionada.					X		
3	Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Ingreso por Ventas.					X		
4	Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Margen Neto.					X		
5	Considera que cuenta con una interfaz intuitiva y sencilla.					X		
6	Considera que de ser el caso debería contar con un manual de usuario.				X			
7	Considera al software fácil en su manejo.					X		
8	La sensación (del diseño UX) que tuvo al usar el producto fue					X		
9	Considera que debería usar una guía para su utilización(UI).				X			
TOTAL DE PUNTOS								

Puntaje total: puntos. Porcentaje: =

RECOMENDACIONES: El instrumento cumple los requisitos suficientes para evaluarlos aspectos tanto fiabilidad, usabilidad dentro de la calidad de software parte del estudio.


GENARO LEONEL CAMPOS CARMON
 Ingeniero de Sistemas y Computo
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 198787

VALIDEZ DE INSTRUMENTO MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS

Encuesta sobre la métrica de fiabilidad y usabilidad del software en el aspecto estadístico y de reportes en ratios financieros de ingreso por ventas y margen neto en Instituto de capacitaciones IBERCAP, Ayacucho 2022.

Responsable:

INSTRUCCIÓN: Señor especialista se solicita su colaboración para que luego de su análisis de los apartados aquí mencionados parte del estudio para comprobar eficacia del producto software en las métricas de calidad **USABILIDAD** y **FIABILIDAD** en la información vertida, valorados según los ítems de acuerdo a su conocimiento, criterio y experiencia profesional, con el propósito de conocer si el instrumento cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos para su posterior aplicación.

Escala de valoración denota la calidad de cada pregunta:

1	2	3	4	5	6
Inexistente, ninguna.	Muy desfavorable	Desfavorable	Regular	Satisfactorio	Muy satisfactorio

I. MÉTRICA FIABILIDAD:



Nº	INDICADORES	1	2	3	4	5	6	Observación
Dimensión 1: Gestión de Ingresos de ventas								
1	El software es fiable según los objetivos establecidos (Cálculo de ingresos y egresos mediante estadísticas).					X		
2	El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de ingresos por venta.					X		
3	Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de ingresos por ventas.					X		
Dimensión 2: Margen de utilidad u margen netos								
4	El software automatiza (soluciona) las falencias de información sobre ratios financieros en la métrica de margen neto.						X	
5	Considera el tiempo prolongado en la proyección y carga de datos mediante estadísticas dentro de la métrica de margen neto.					X		

6	Existe incidencia de fallos mostrar reporte de margen netos.					X	
Dimensión 3: Estadística							
7	Se comprueba que la información llevada a estadísticas es fiable.					X	
8	Se produjo algún tiempo de espera prolongado entre interfaz.				X		
9	Se produjo algún tiempo de espera prolongado en algún pedido de información (reporte).			X			
TOTAL DE PUNTOS							

II. MÉTRICA DE USABILIDAD:

Nº	INDICADORES	1	2	3	4	5	6	Observación
Dimensión 1: Gestión de Ingresos de ventas								
1	Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Ingreso por Ventas.					X		
2	La sensación (del diseño UX) que tuvo al usar el producto fue					X		
3	Considera que debería usar una guía para su utilización (UI).					X		
Dimensión 2: Margen de utilidad u margen netos								
4	Considera que el software es de fácil operación para la entrega de información concerniente a ratio financiero de Margen Neto.					X		
5	La interacción con el software le parece adecuado para los procesos financieros dentro de su organización.					X		
6	Considera al software fácil en su manejo.					X		
Dimensión 3: Estadística								
7	Considera usted tiene un atractivo diseño en los gráficos estadísticos o son adecuados para la presentación de información financiera antes mencionada.						X	
8	Considera que cuenta con una interfaz intuitiva y sencilla.						X	



9	Considera que de ser el caso debería contar con un manual de usuario.				X			
TOTAL DE PUNTOS								

Puntaje total: puntos. Porcentaje: =

RECOMENDACIONES: El instrumento cumple los requisitos suficientes para evaluarlos aspectos tanto fiabilidad, usabilidad dentro de la calidad de software parte del estudio.



Anexo 3: Ficha de validez del instrumento de investigación por el experto 1
INSTRUMENTO DE MEDICION N° 1

Anexo 4: Ficha de validez del instrumento de investigación por el experto 2
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN N° 2

Anexo 5: Ficha de validez del instrumento de investigación por el experto 3
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN N° 3

Anexo 6: Data de procesamiento de datos

9.1 Confiabilidad y Valides del Instrumento

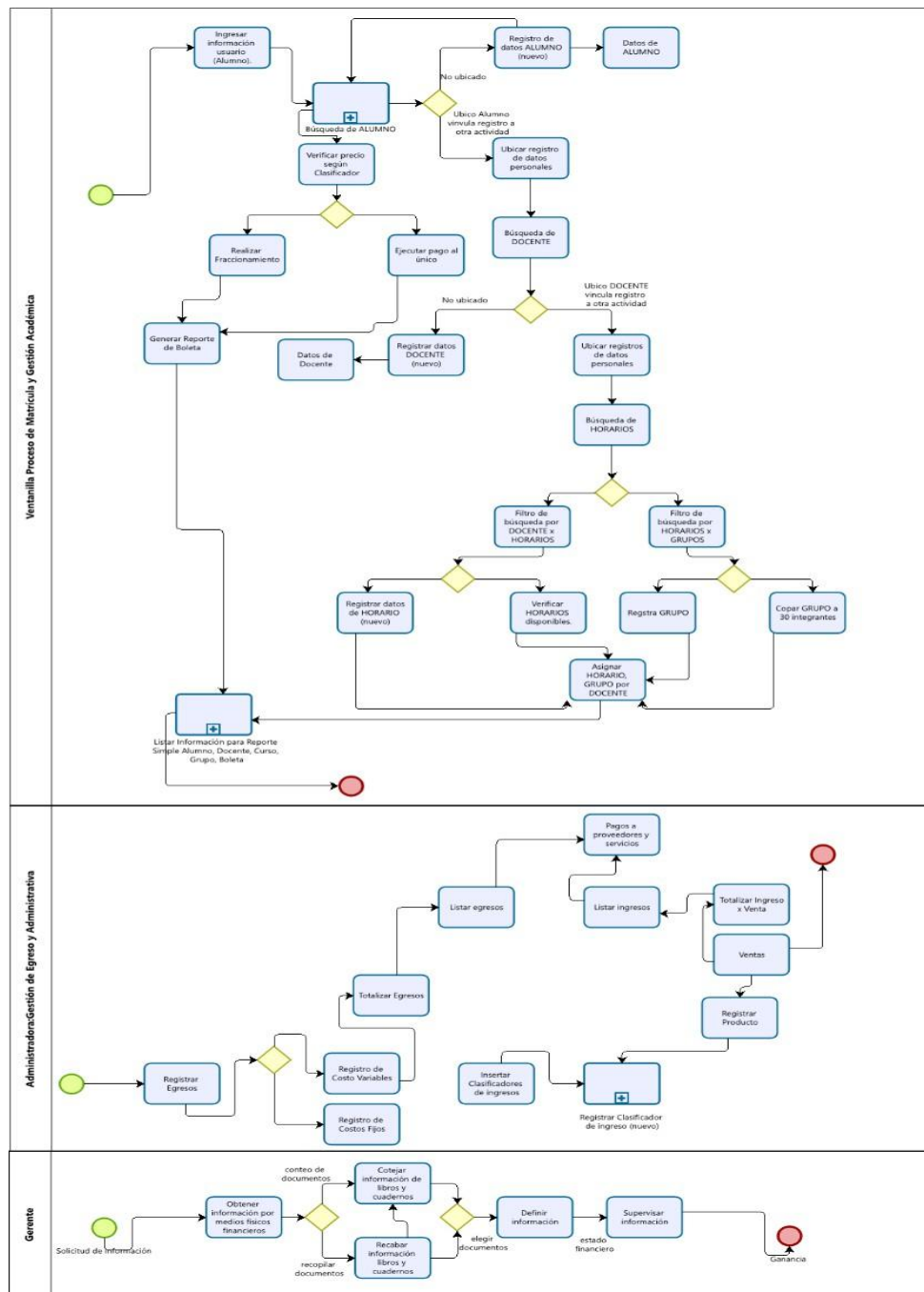
Figura 20: Mapa de procesos propuesto.



Fuente: Elaboración propia

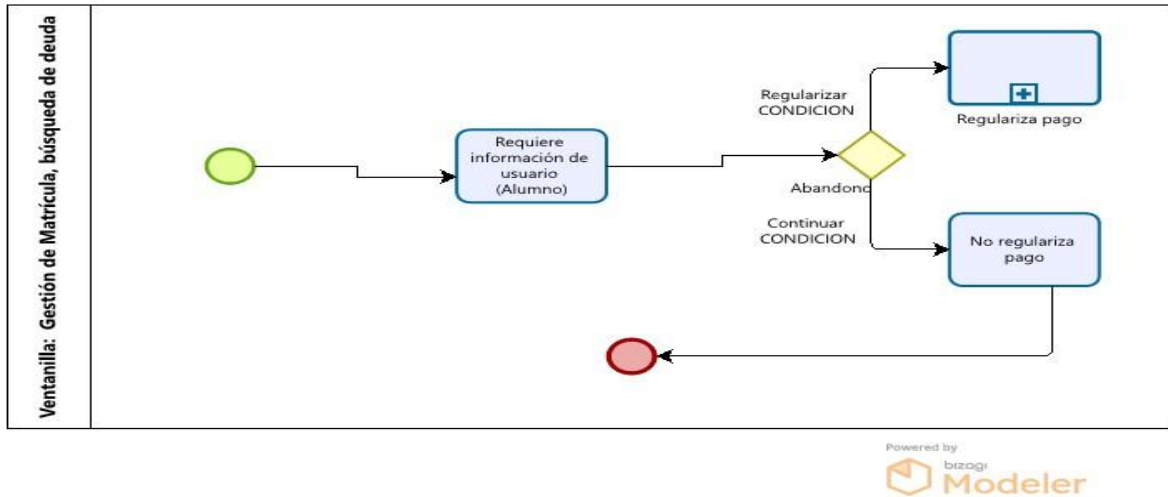
5.1.1. Metodología de desarrollo del producto.

Figura 21: Procesos y actividades por roles



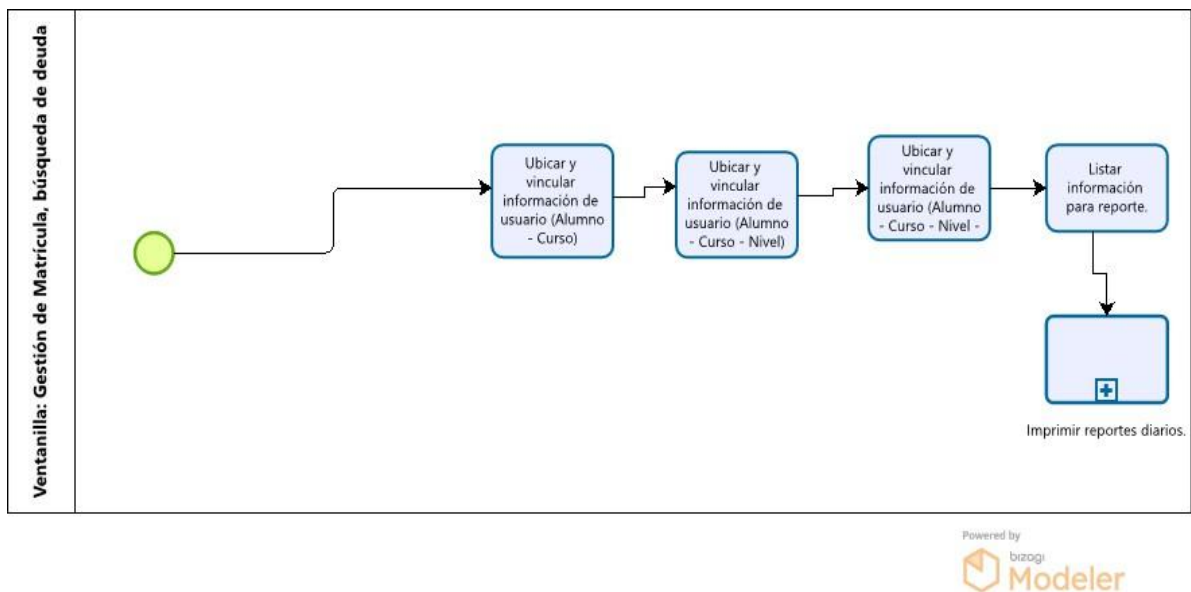
Fuente: Elaboración propia.

Figura 22: Proceso de gestión de matrícula.



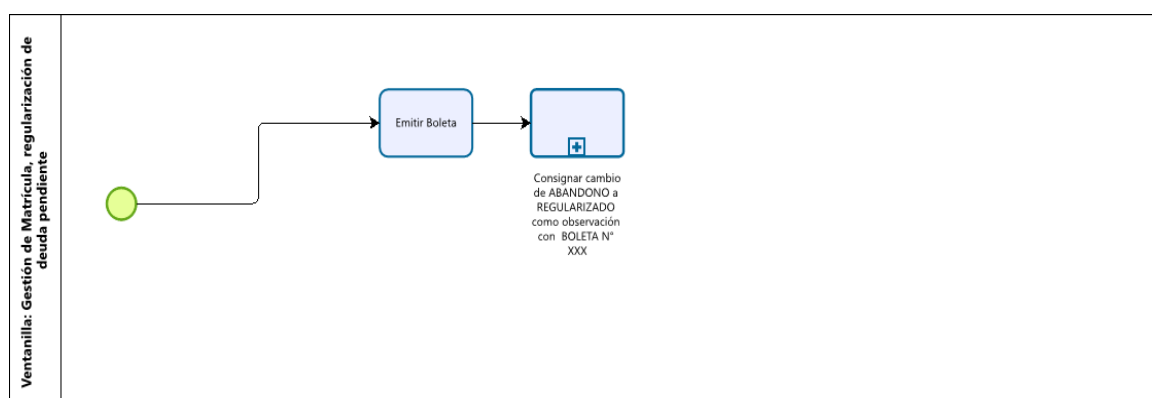
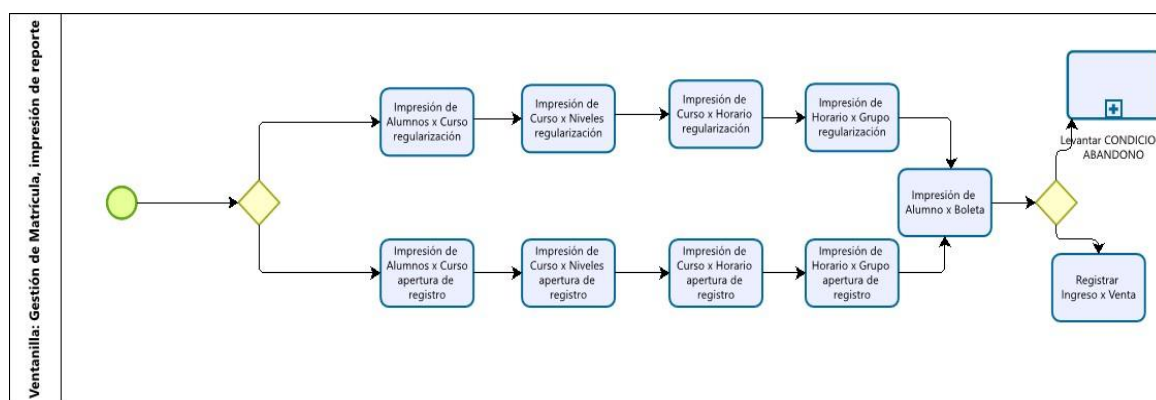
Fuente: Elaboración propia.

Figura 23: Proceso de búsqueda de deuda.



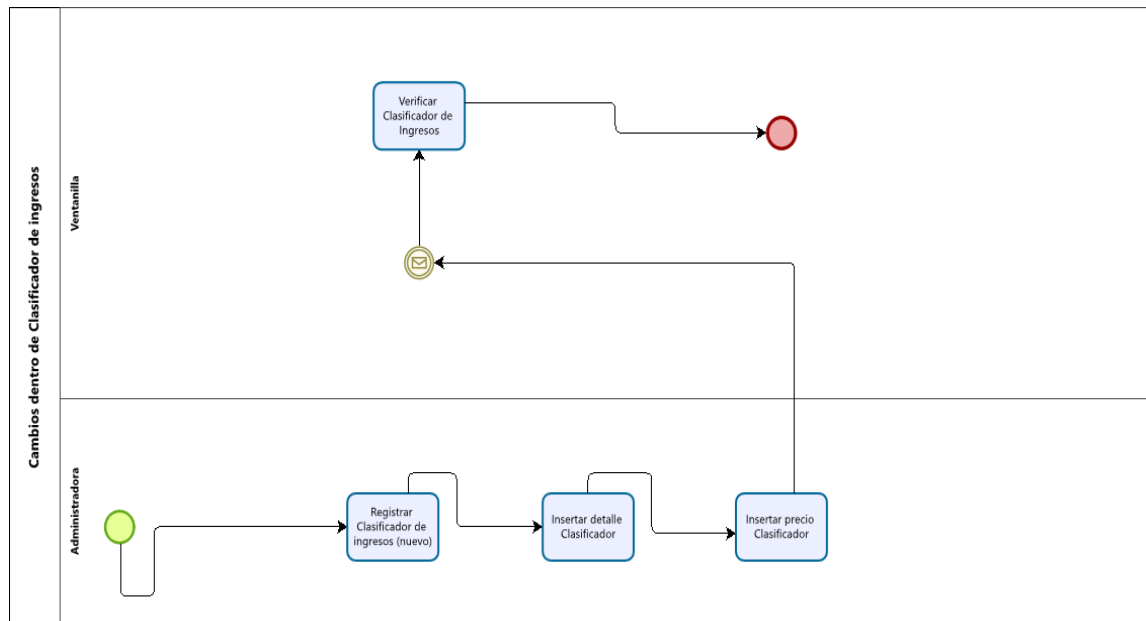
Fuente: Elaboración propia.

Figura 24: Proceso de regularización de deuda.



Fuente: Elaboración propia.

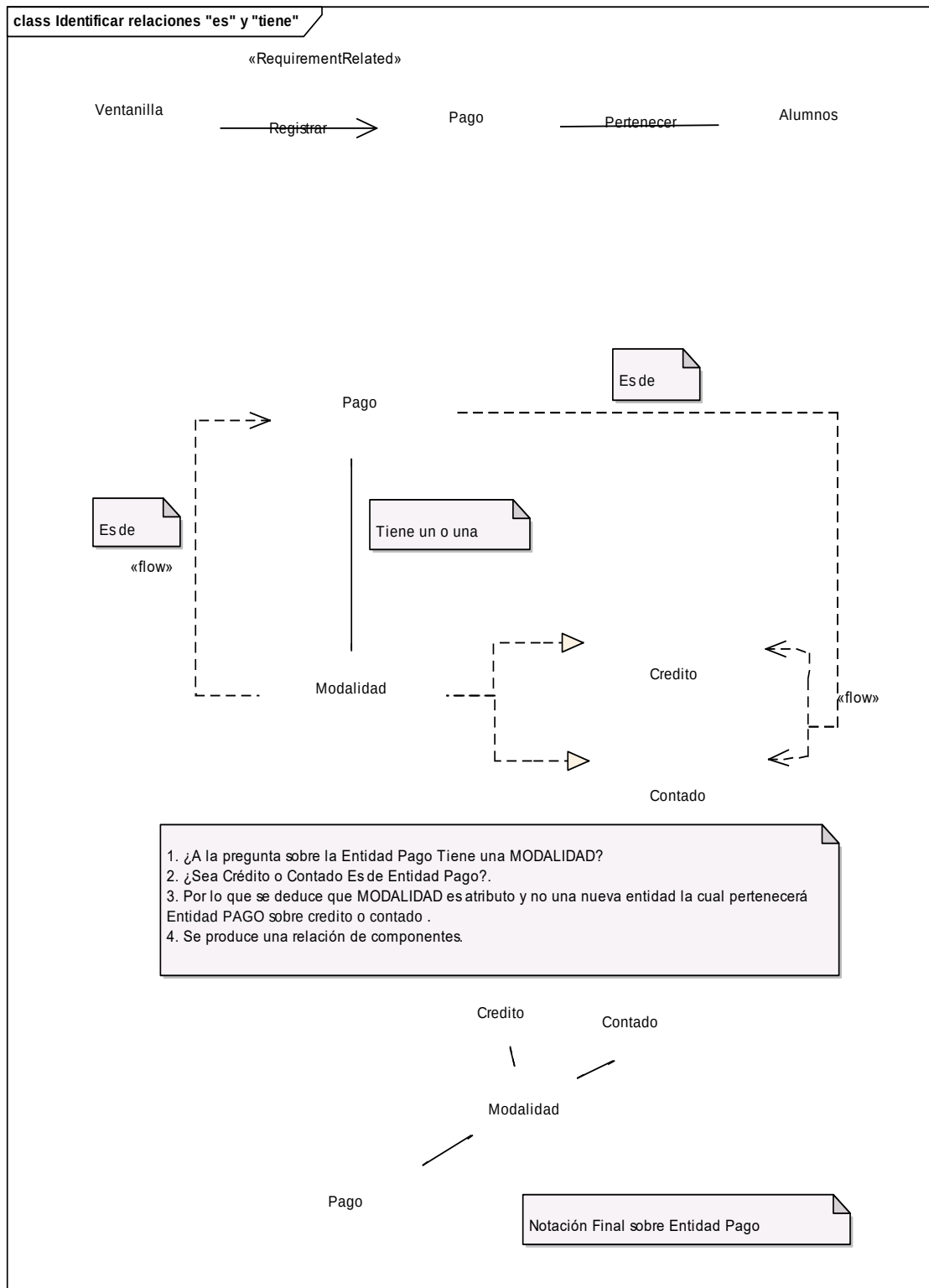
Figura 25: Proceso clasificador de ingresos.



Powered by
b2i
Modeler

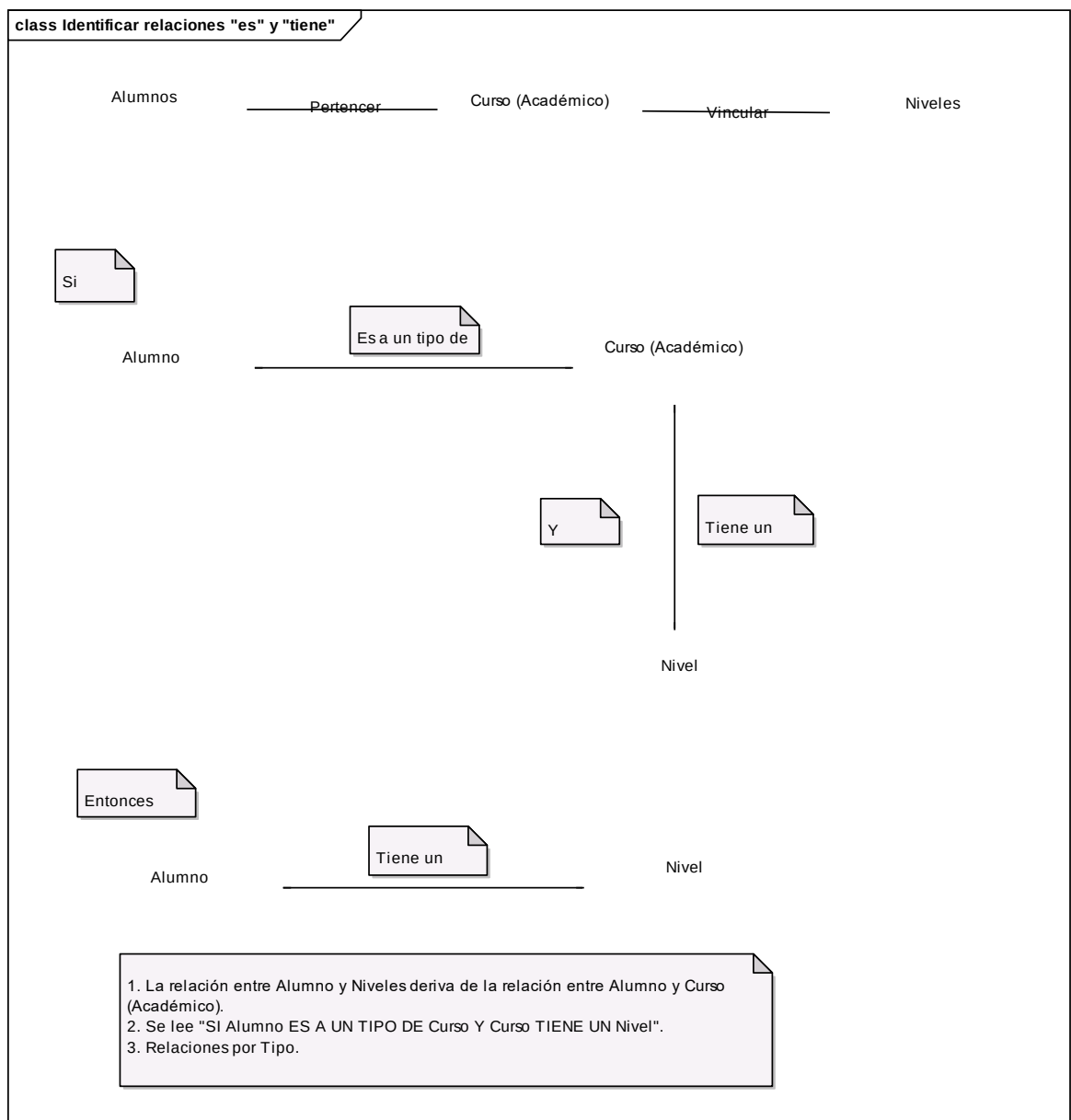
Fuente: Elaboración propia.

Figura 26: Actividades y flujos entre roles.



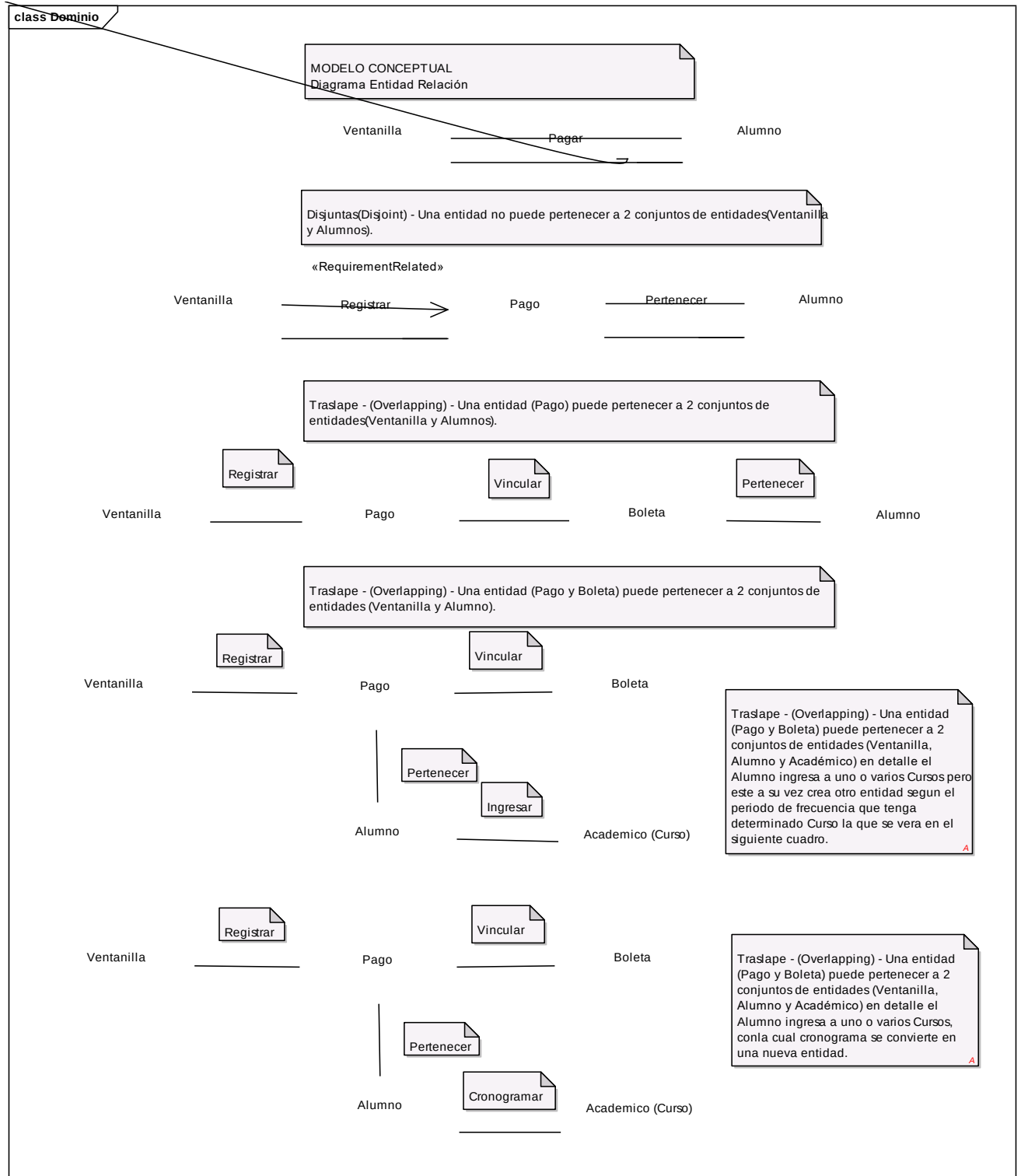
Fuente: Elaboración propia.

Figura 27: Es y tiene en la clasificación de dominio y subdominio



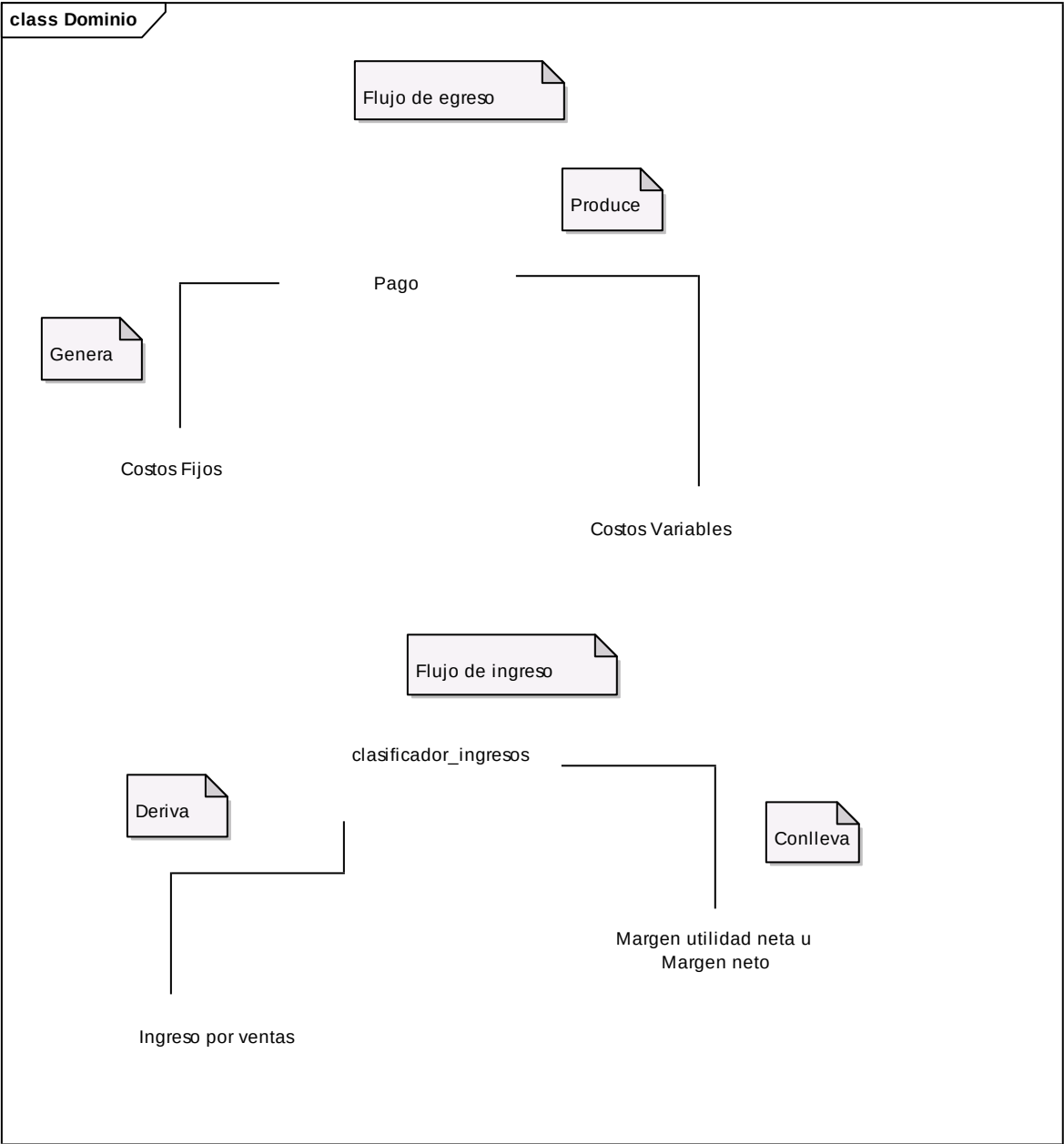
Fuente: Elaboración propia.

Figura 28: Posible clasificación de dominio y subdominio



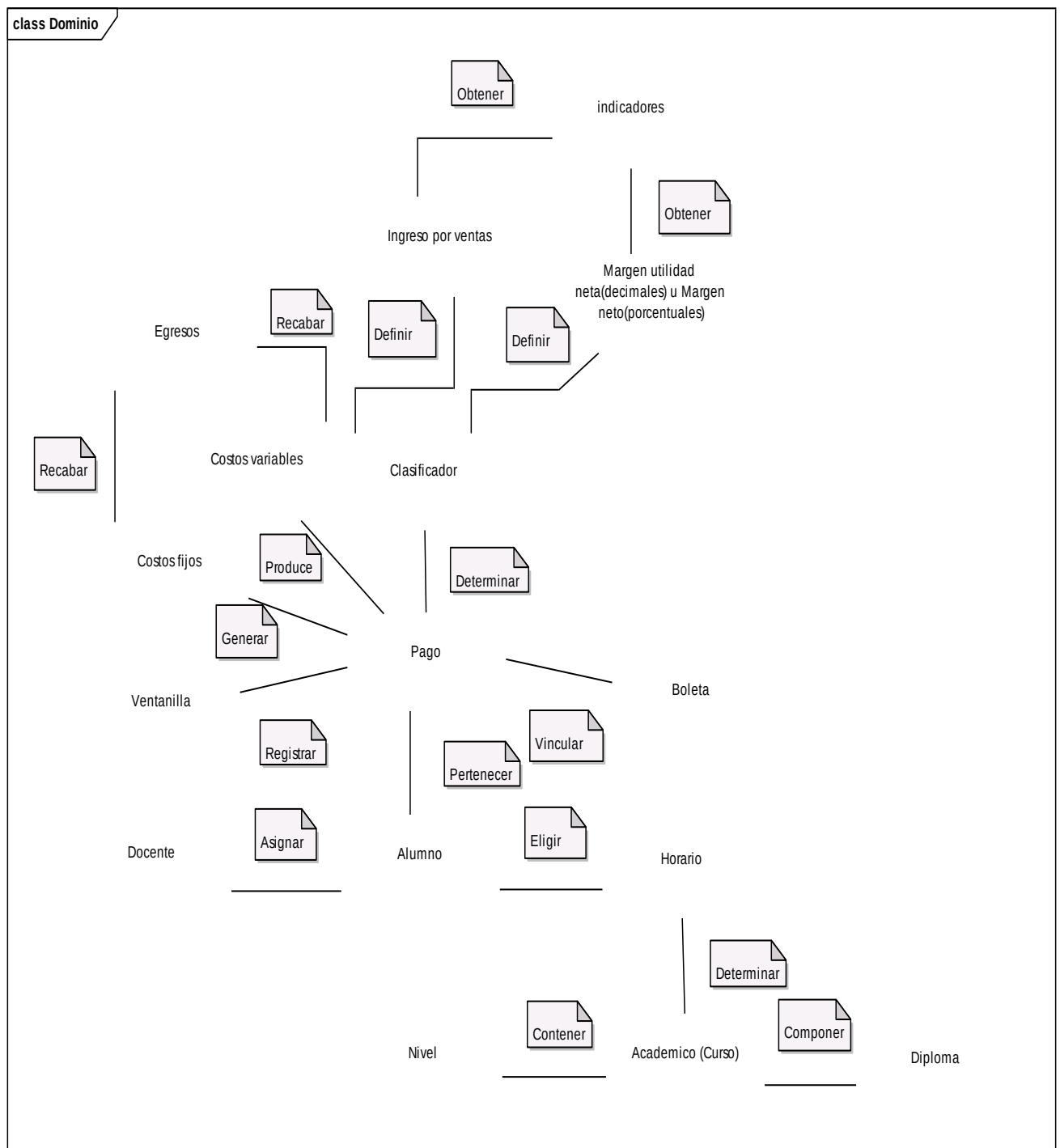
Fuente: Elaboración propia.

Figura 29:Representación de las entidades y su relación.



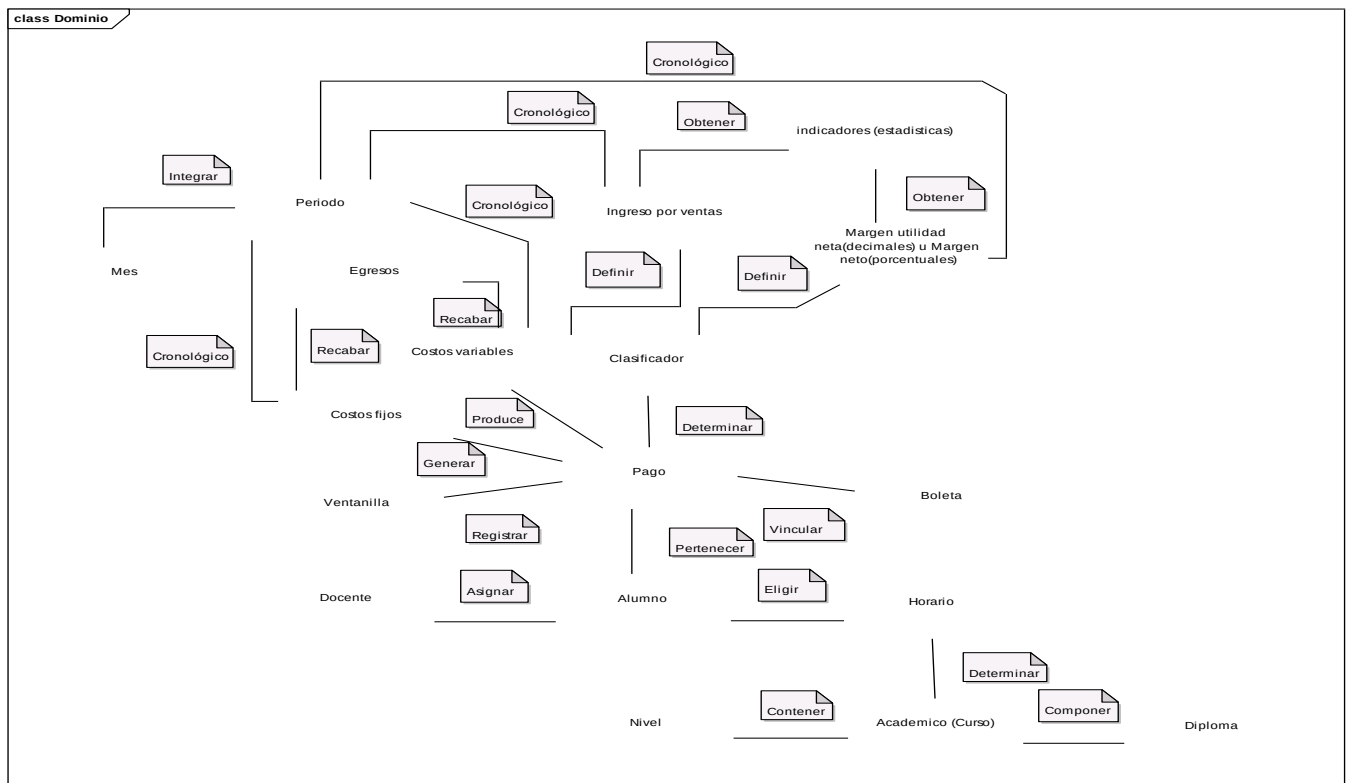
Fuente: Elaboración propia.

Figura 30: Definición de las entidades.



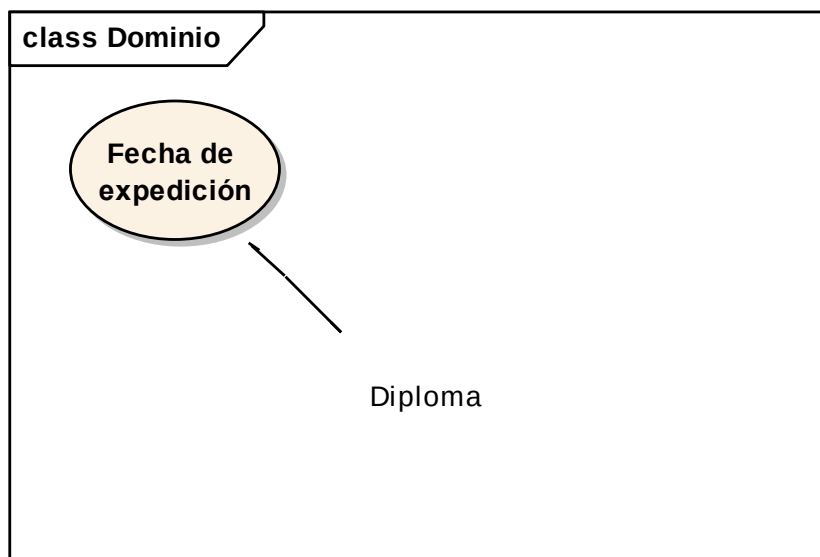
Fuente: Elaboración propia.

Figura 31:Entidades y sus relaciones prototipo.



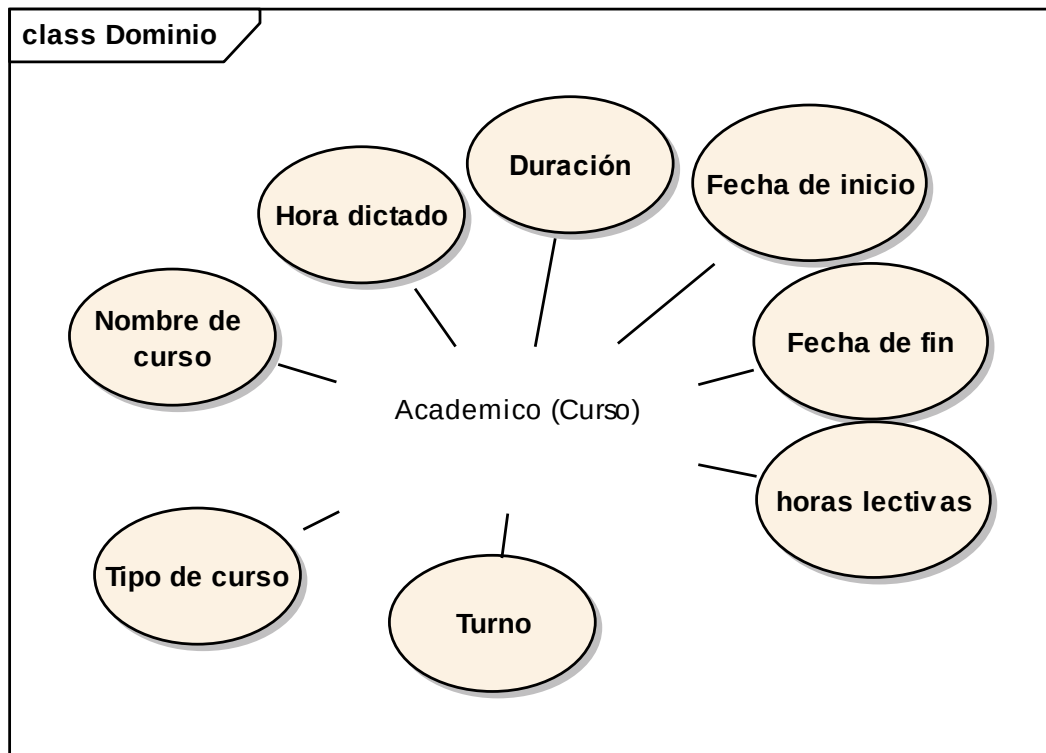
Fuente: Elaboración propia.

Figura 32: Atributo de la entidad diploma.



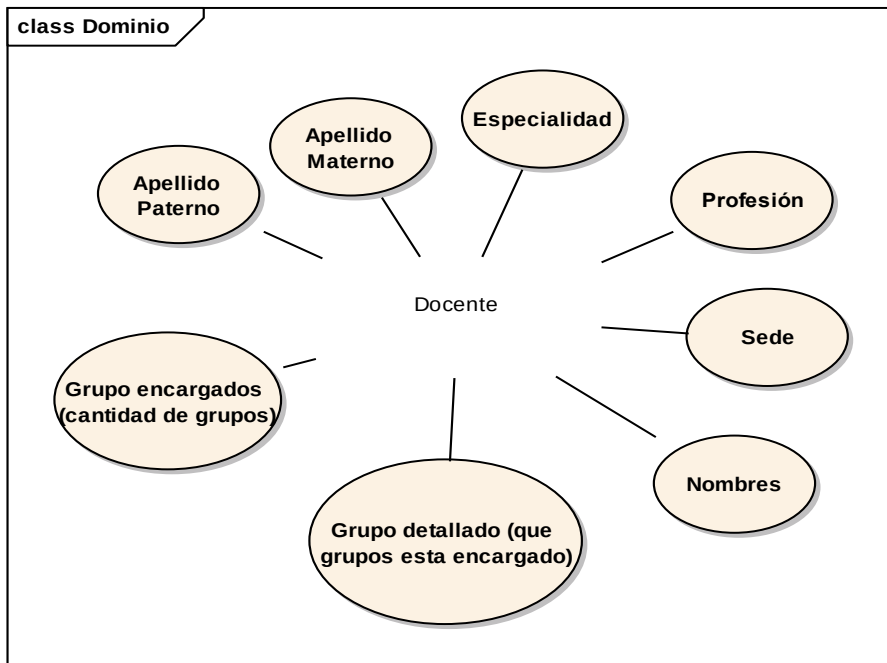
Fuente: Elaboración propia.

Figura 33: Atributo de la entidad curso.



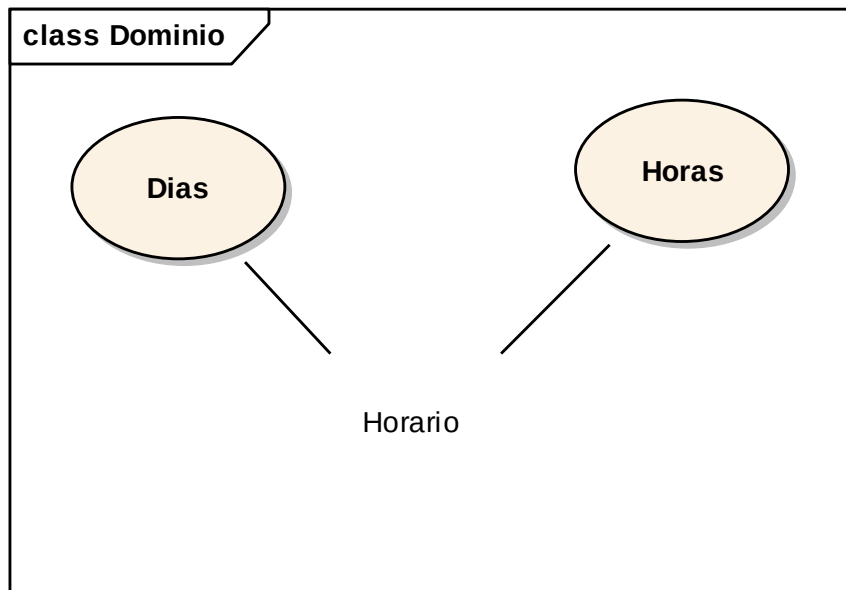
Fuente: Elaboración propia

Figura 34: Atributo de la entidad docente.



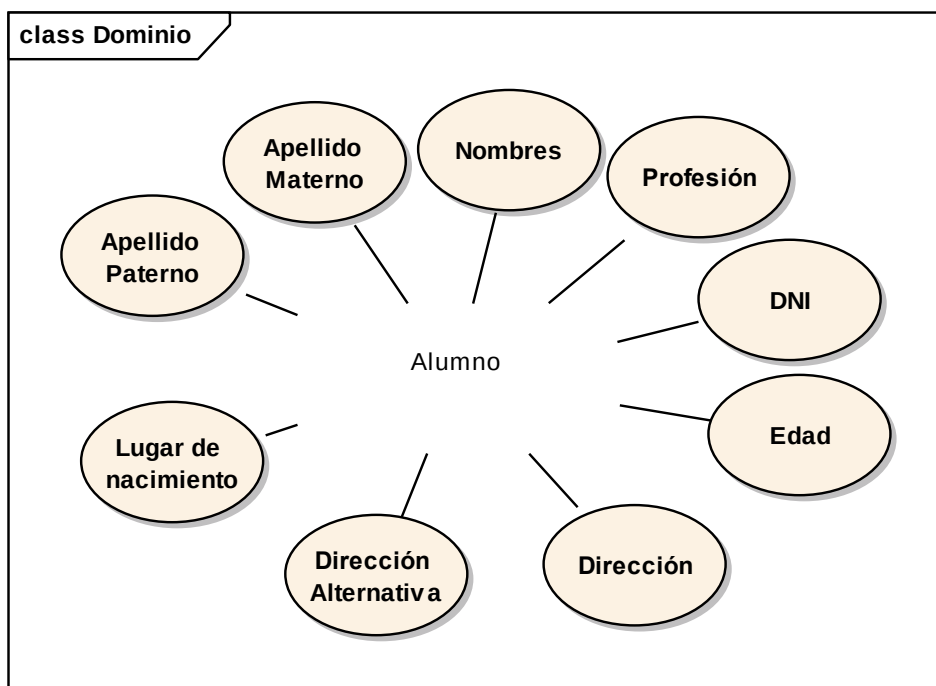
Fuente: Elaboración propia

Figura 35: Atributo de la entidad horario.



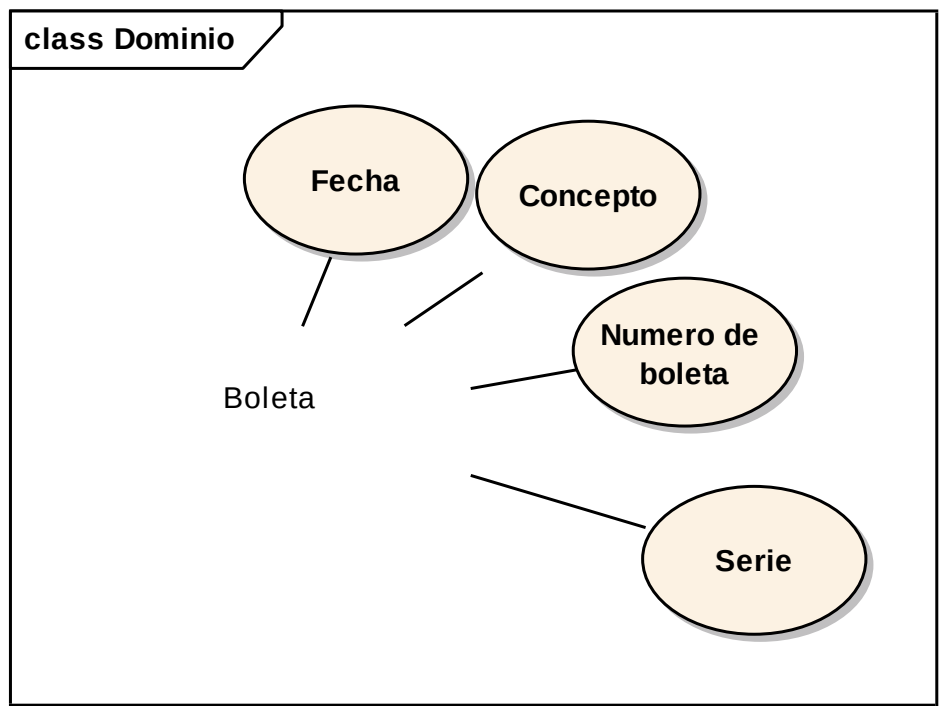
Fuente: Elaboración propia

Figura 36: Atributo de la entidad alumno.



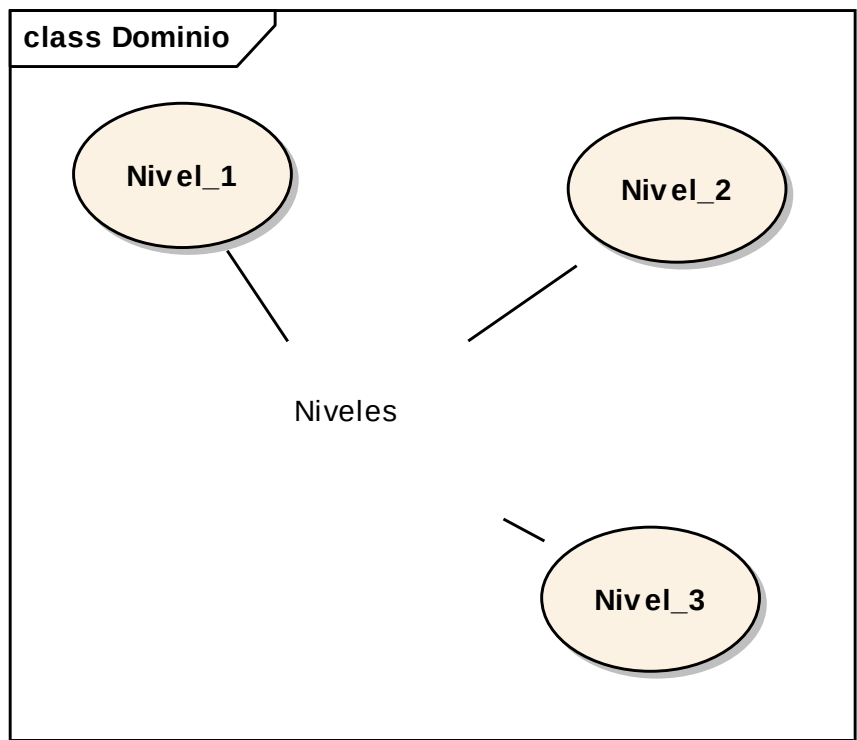
Fuente: Elaboración propia

Figura 37: Atributo de la entidad boleta..



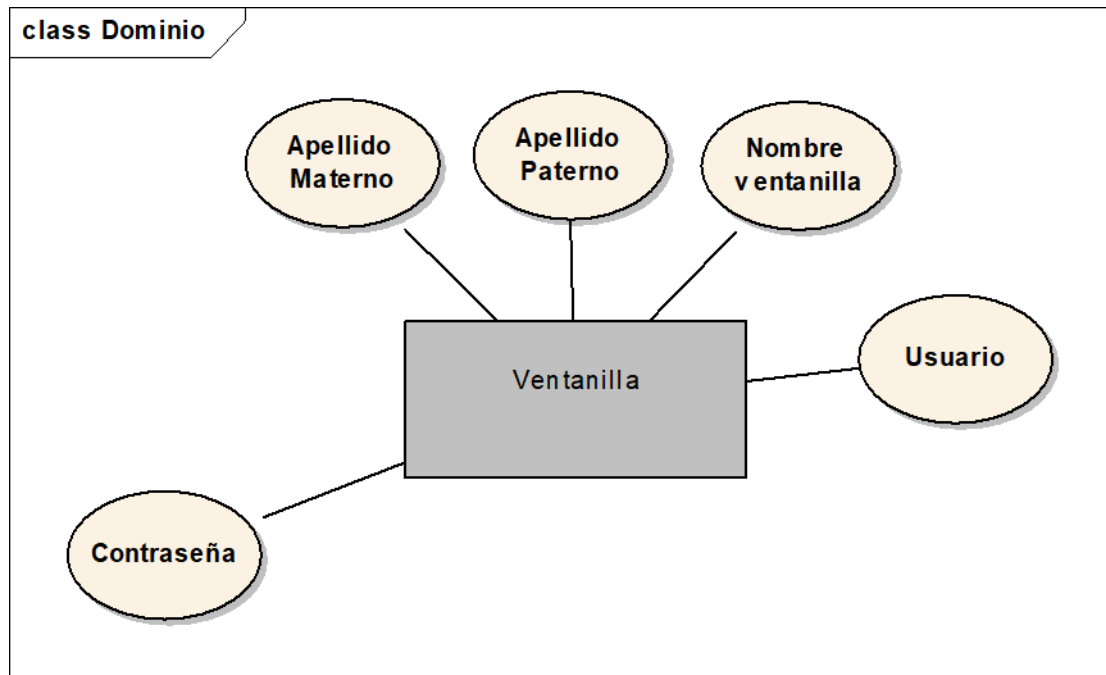
Fuente: Elaboración propia

Figura 38:Atributos de la entidad niveles.

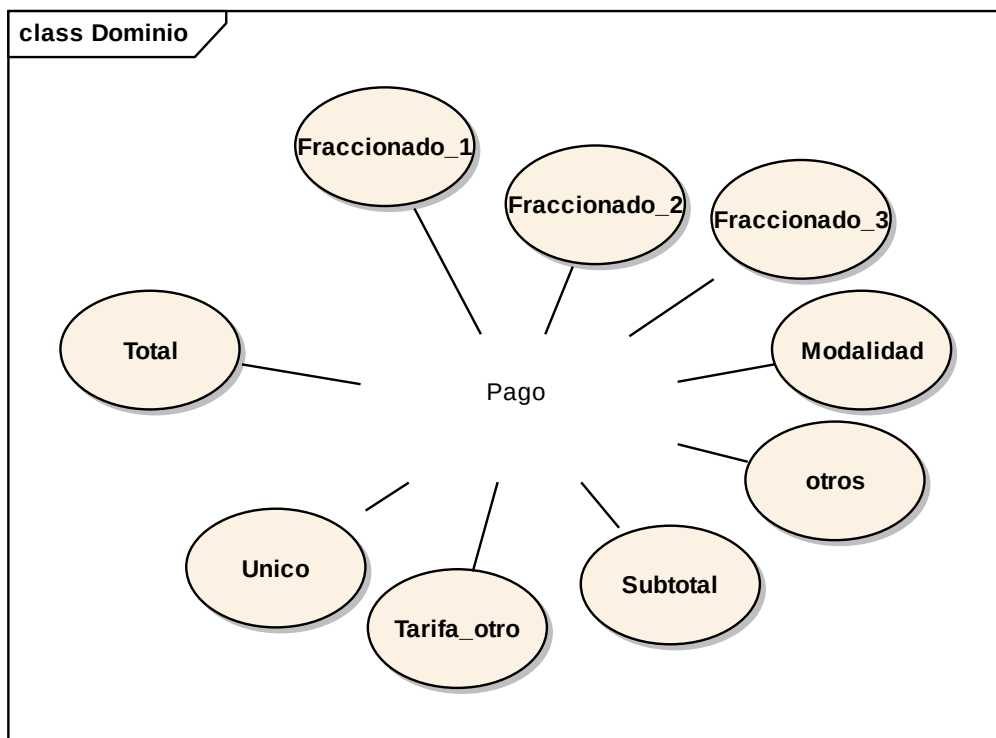


Fuente: Elaboración propia

Figura 39: Atributo de la entidad ventanilla

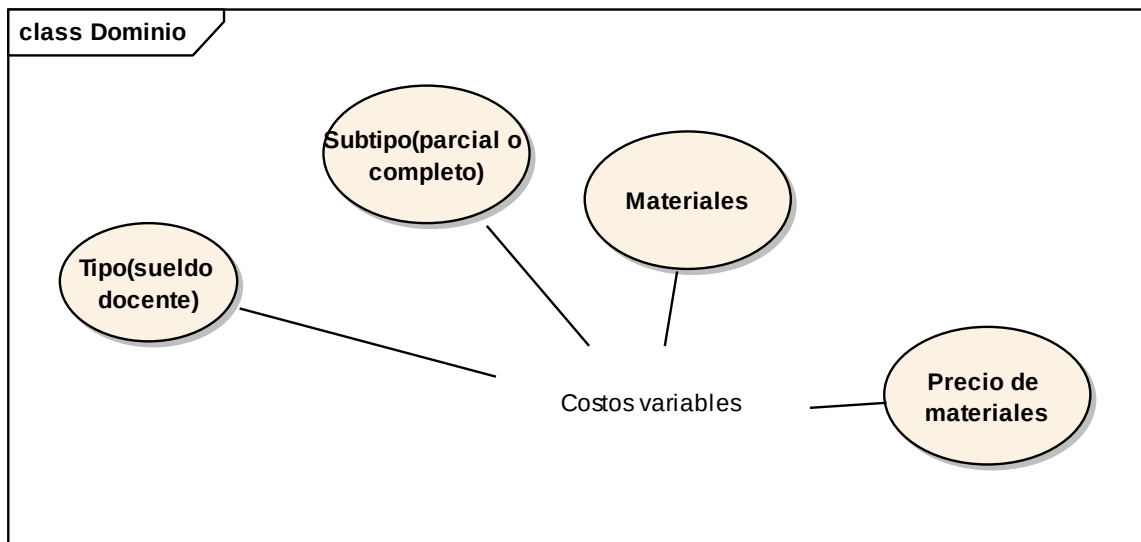


Fuente: Elaboración propia
Figura 40: Atributo de la entidad pago.



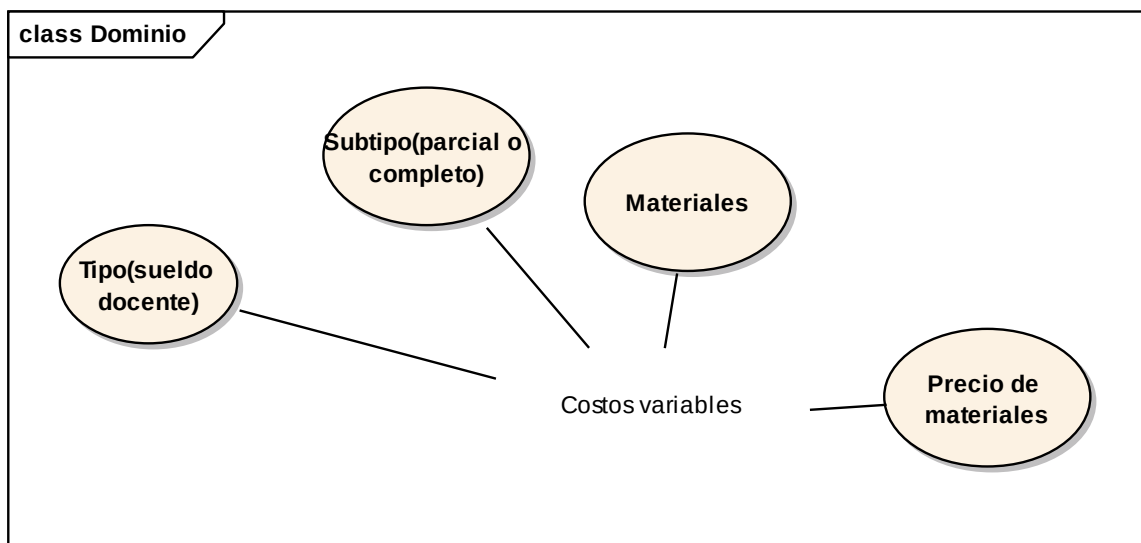
Fuente: Elaboración propia

Figura 41: Atributo de la entidad costo variable.



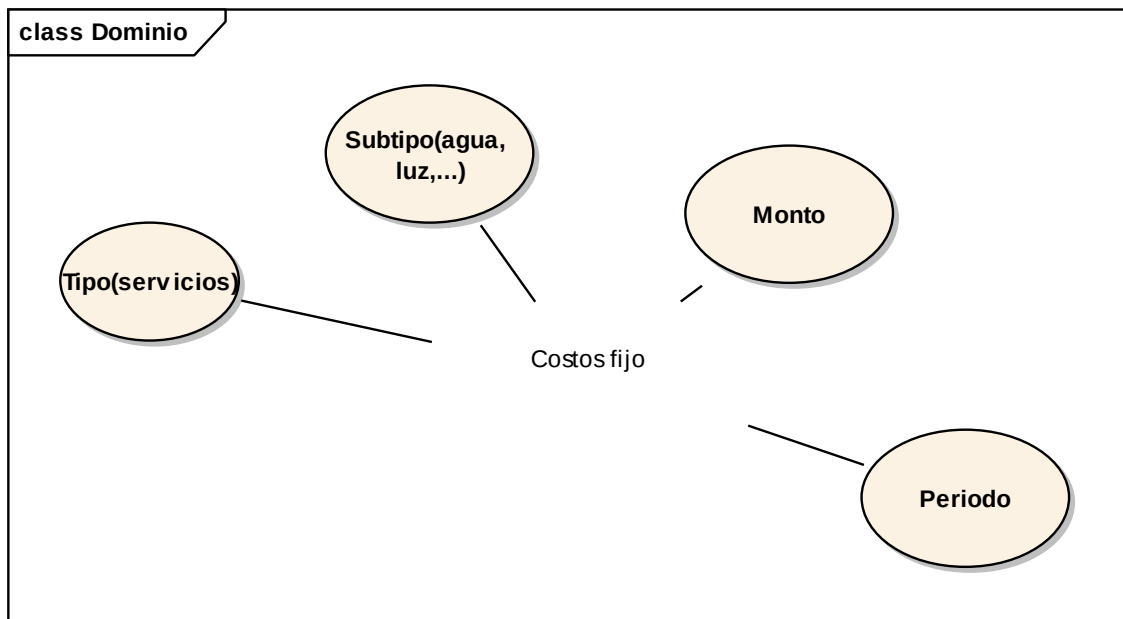
Fuente: Elaboración propia

Figura 42: Atributo de la entidad costo variable.



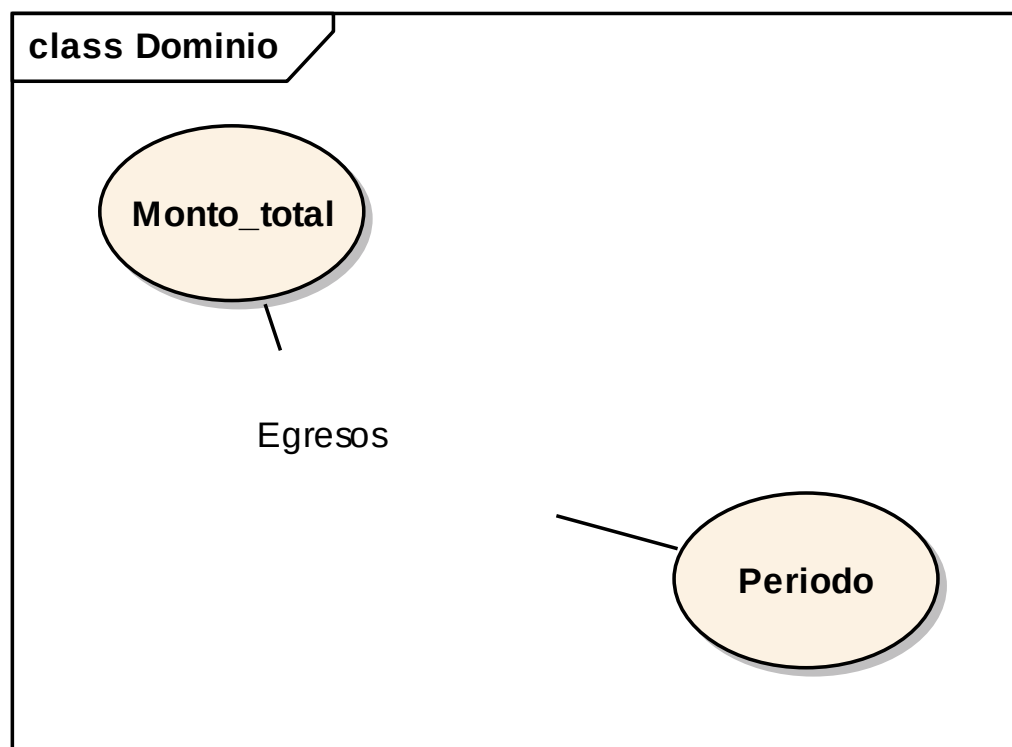
Fuente: Elaboración propia

Figura 43: Atributo de la entidad costo fijo.



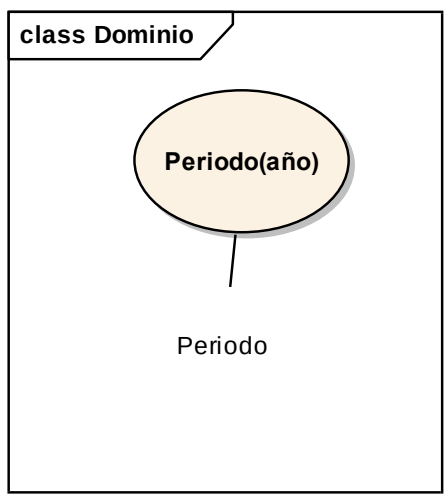
Fuente: Elaboración propia

Figura 44: Atributo de la entidad egresos.

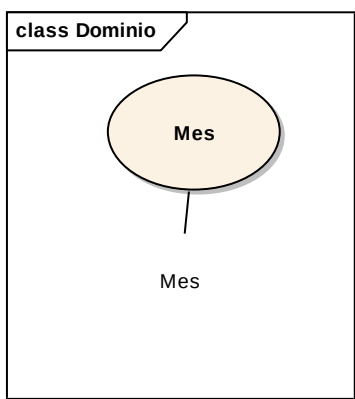


Fuente: Elaboración propia

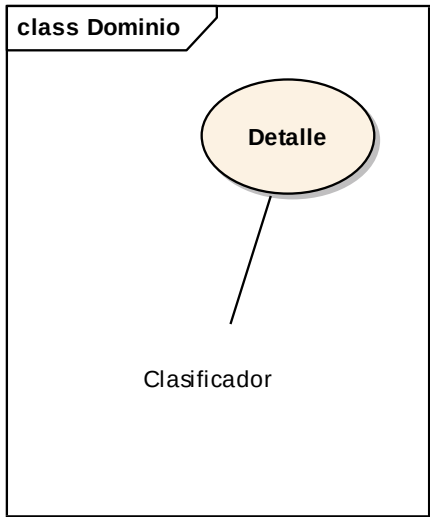
Figura 45: Atributo de la entidad periodo.



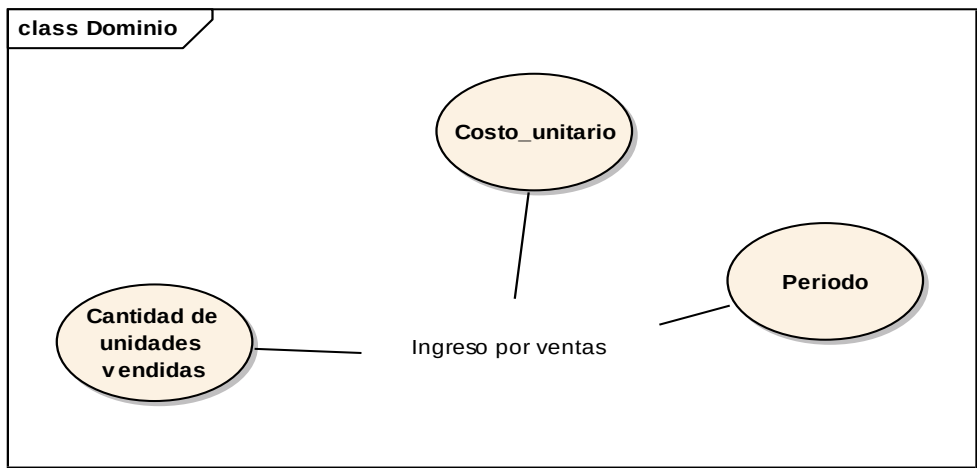
Fuente: Elaboración propia
Figura 46: Atributo de la entidad mes.



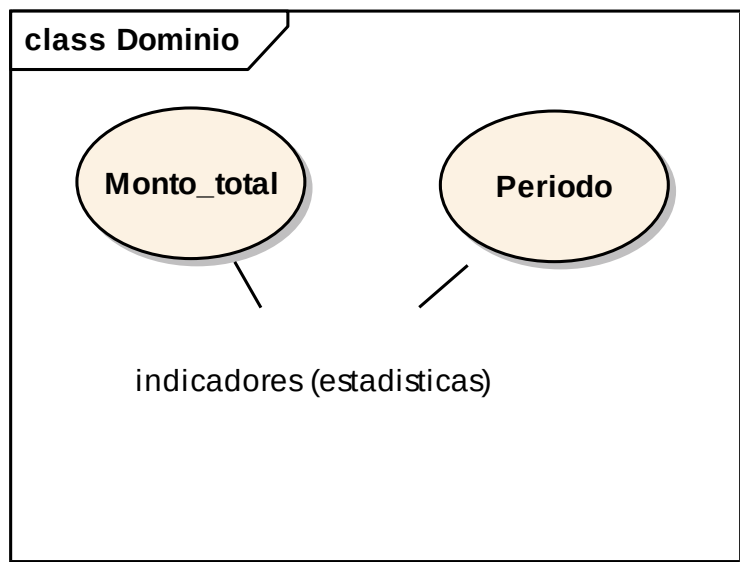
Fuente: Elaboración propia.
Figura 47: Atributo de la entidad clasificador.



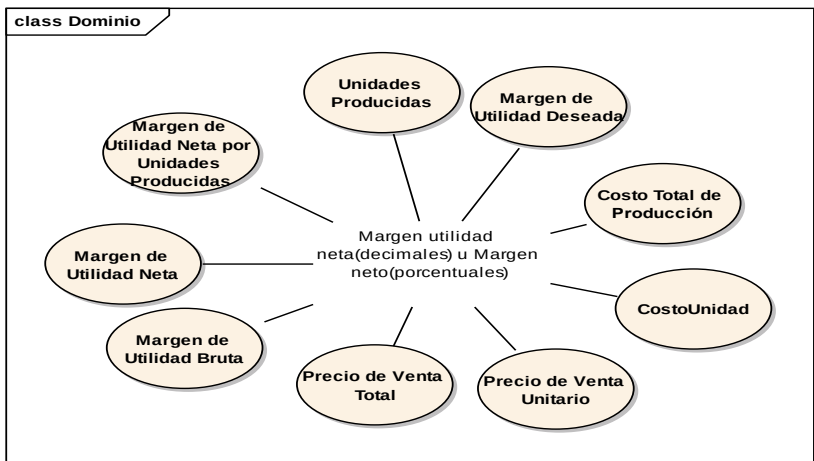
Fuente: Elaboración propia.
Figura 48: Atributo de la entidad Ingreso por Ventas.



Fuente: Elaboración propia.
Figura 49: Atributo de la entidad indicador.

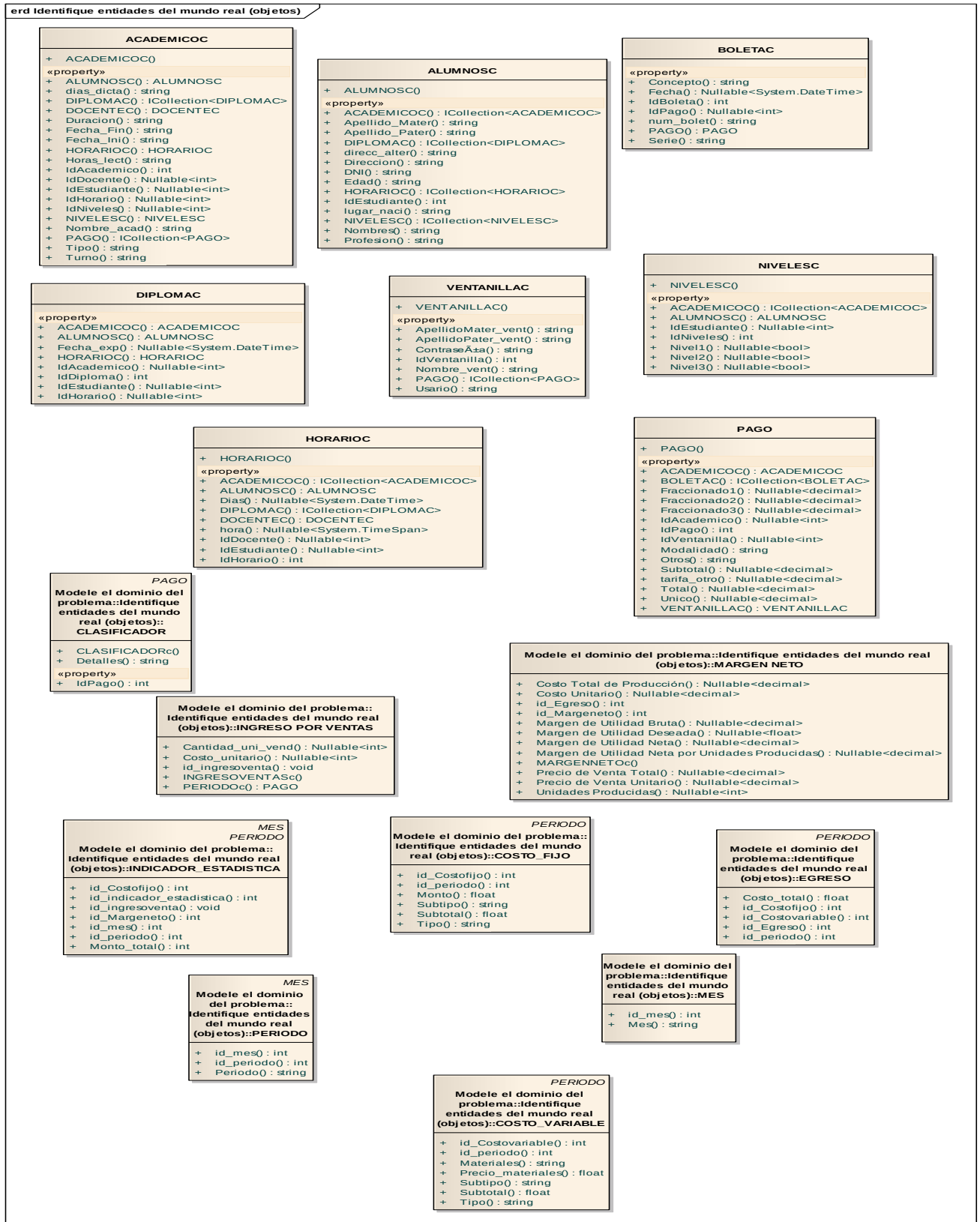


Fuente: Elaboración propia.
Figura 50: Atributo de la entidad Margen Neto.



Fuente: Elaboración propia.

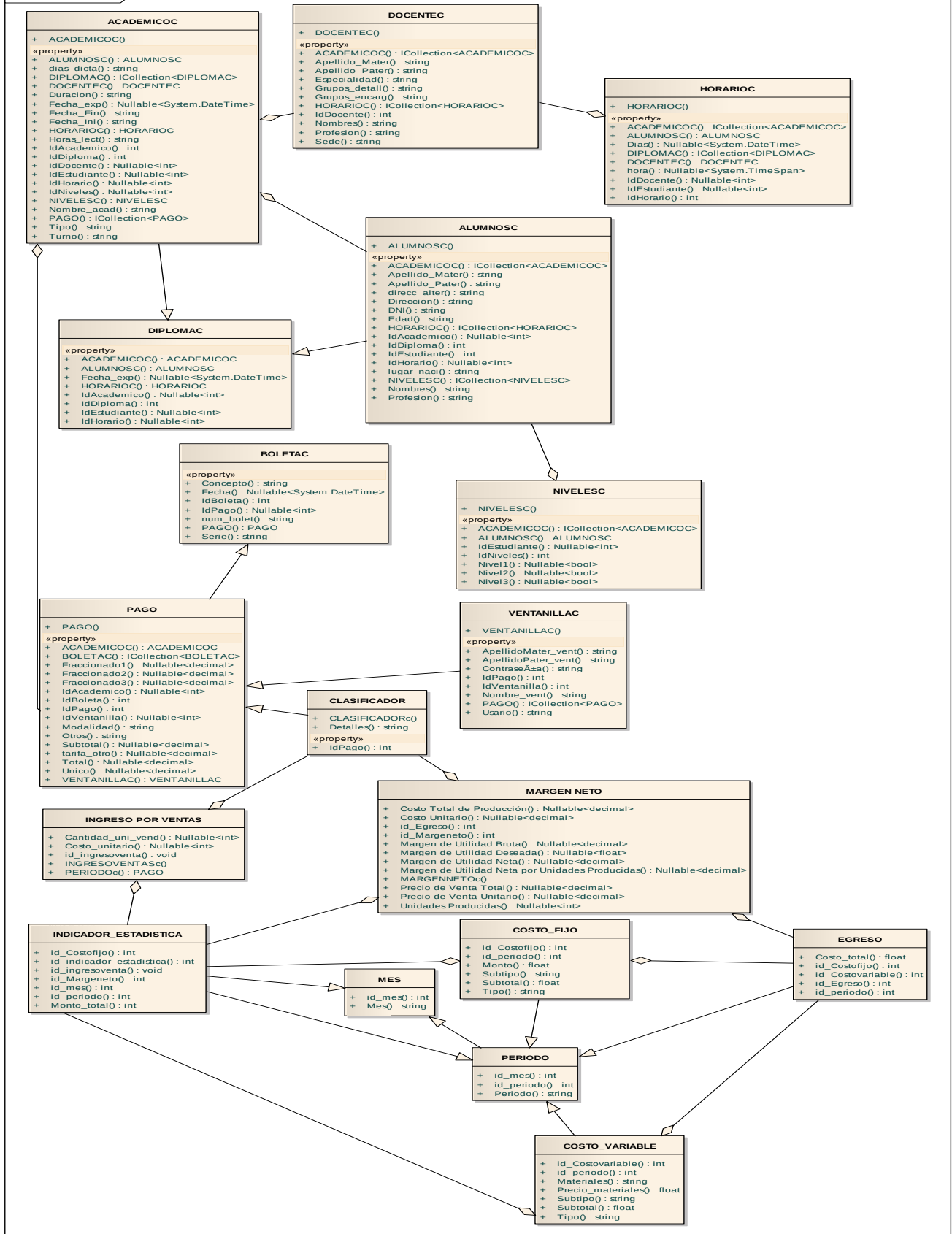
Figura 51: Identificando entidades en la realidad - objetos.



Fuente: Elaboración propia.

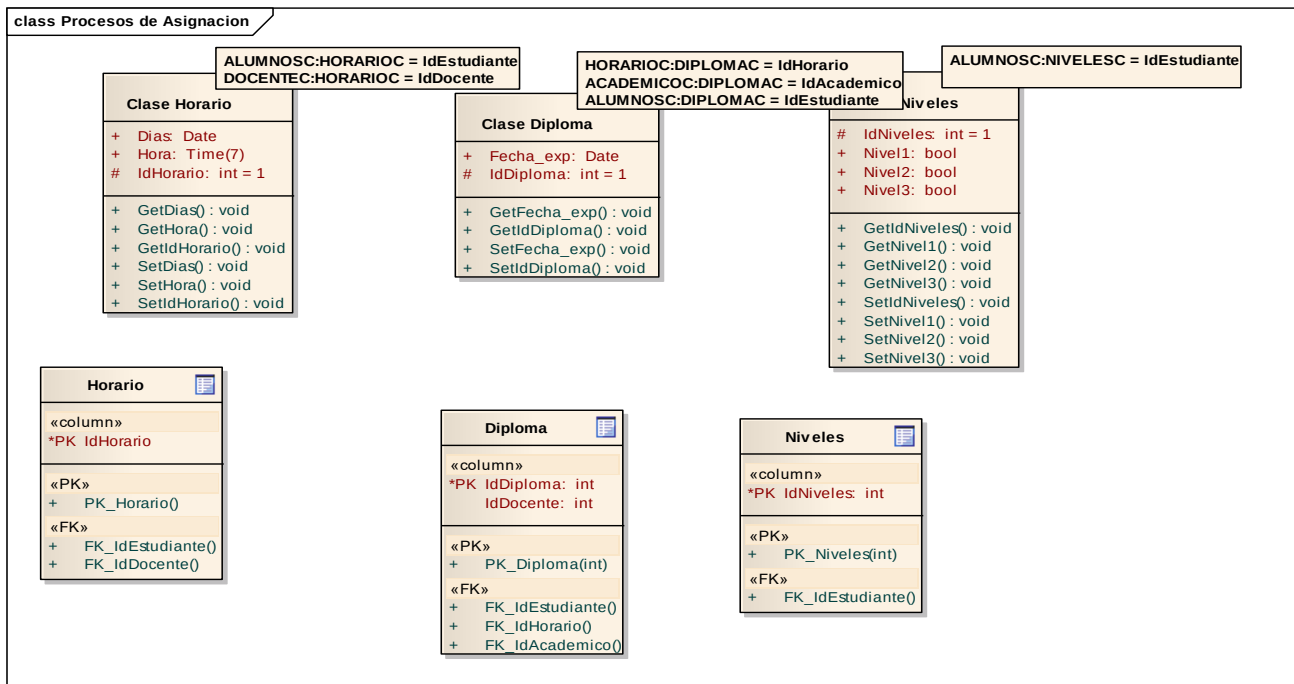
Figura 52:Diagrama de dominio preliminar.

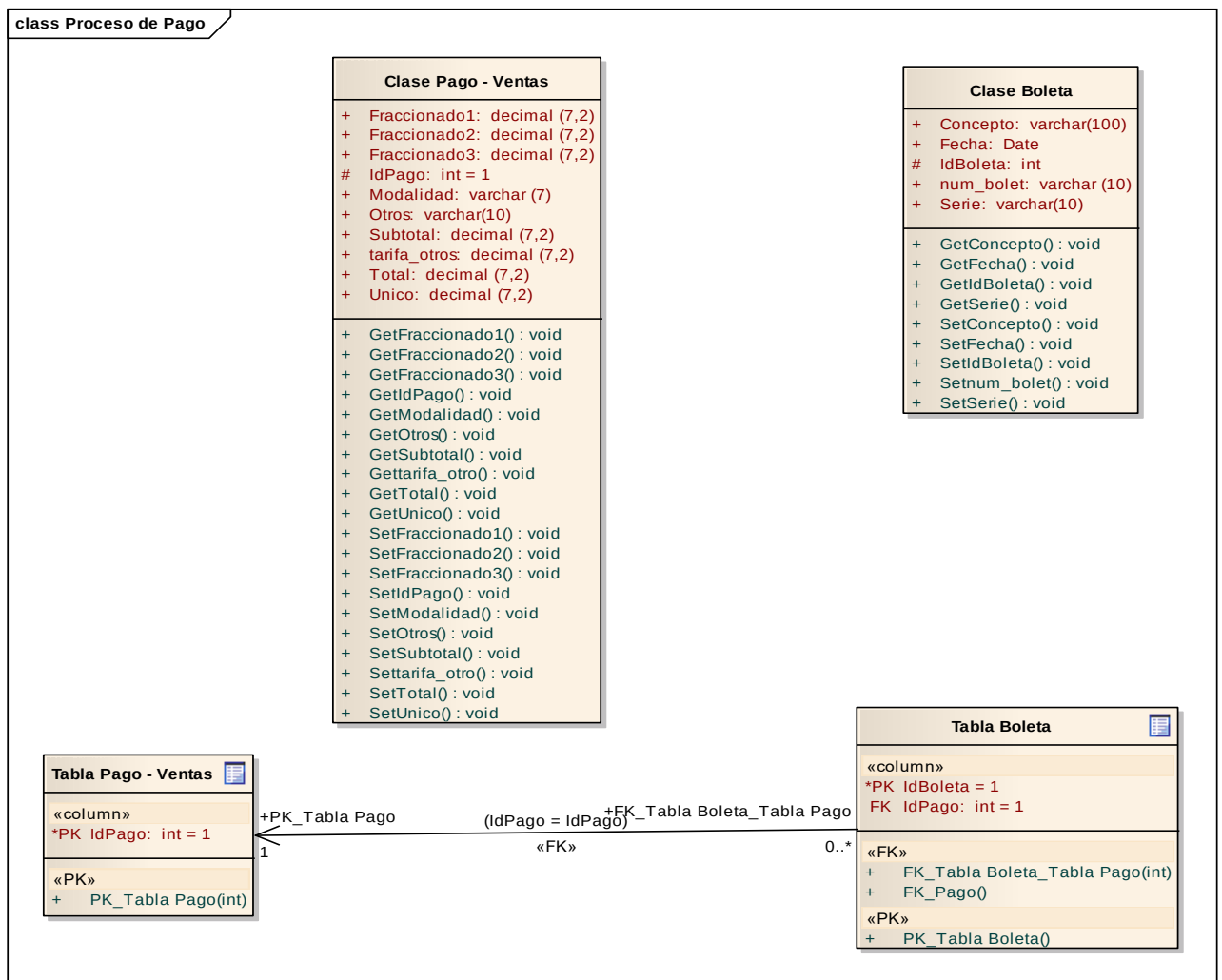
erd Modelo de Clases



Fuente: Elaboración propia.

Figura 53: Progresivo hasta realizar la resultante, determinando que las clases obtenidas deben reflejaban información sobre las entidades, atribuyéndole la correspondencia en cardinalidad, tal como compruebo en las figuras siguientes.





Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia.

class Gestión de Egresos e Ingresos

Clase Costos	
+ Fecha: char	
# id_Egreso: int	
- id_Mes: int	
- id_Periodo: int	
+ Tipo_Egreso: char	
+ GetFecha() : void	
+ GetTipo_Egreso() : void	
+ SetFecha() : void	
+ SetTipo_Egreso() : void	

Clase Margen Neto	
- id_Egresos: int	
# id_Margen_Neto: int	
- id_Mes: int	
- id_Periodo: int	
- id_Ventas: int	

Clase Ingresos por Ventas	
+ Artículo: char	
+ Fecha: char	
- id_Mes: int	
- id_Periodo: int	
# id_Ventas: int	
+ GetArticulo() : void	
+ GetFecha() : void	
+ SetArticulo() : void	
+ SetFecha() : void	

Table: Clase Costos	
«column»	
*PK id_Egreso: int	
«PK»	
+ PK_Table: Clase Costos(int)	

Table: Clase Ingreso por Ventas	
«column»	
*PK id_Ventas: int	
«PK»	
+ PK_id_Ventas(int)	

+PK_Table 1
(id_Egreso = id_Egreso)
«FK»

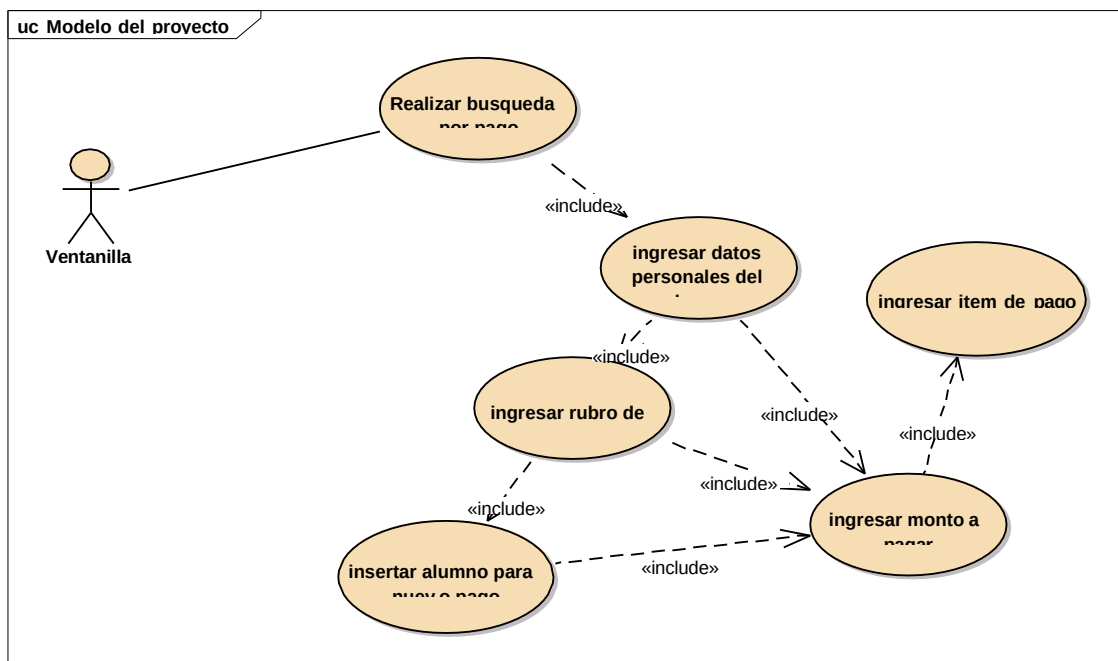
+FK_Table: Clase Ingreso por Ventas_Table: Clas... 1..*

+FK_Table 1..*

Table: Clase Margen Neto	
«column»	
FK id_Egreso: int	
FK id_Vent: int	
*PK id_Margen_Neto: int	
«FK»	
+ FK_Table: Clase Margen Neto_Table: Clase Ingreso por Ventas(int)	
+ FK_Table: Clase Margen Neto_Table: Clase Costos(int)	
«PK»	
+ PK_Table: Clase Margen Neto(int)	

Fuente:
Elaboración
propia

Figura 54: Segunda Actualización de Modelo de Dominio (Diseño Físico o Implementación)-Caso de uso extendido.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 320: Registro de Alumno nuevo por búsqueda

Caso de uso 3.1	Registrar Alumno nuevo por búsqueda de pago del proceso ingreso por venta Gestión de Matrícula y Gestión de Ingresos.
Actor	Ventanilla(U1)
Propósito	Registrar, matricular e ingresar a un alumno por ítem de pago.

ui Modelo del proyecto

Mostrar el siguiente prototipo

Resumen	Los usuarios clasificados como U1 (ventanilla) deberán realizar las siguientes actividades registro, consulta de pagos, en un listado.
Tipo	Primario, abstracto.
Referencia cruzada	Realizar procesos CRUD – create, read, update (crear, grabar, actualizar) para el registro e identificación y verificación.

Precondiciones

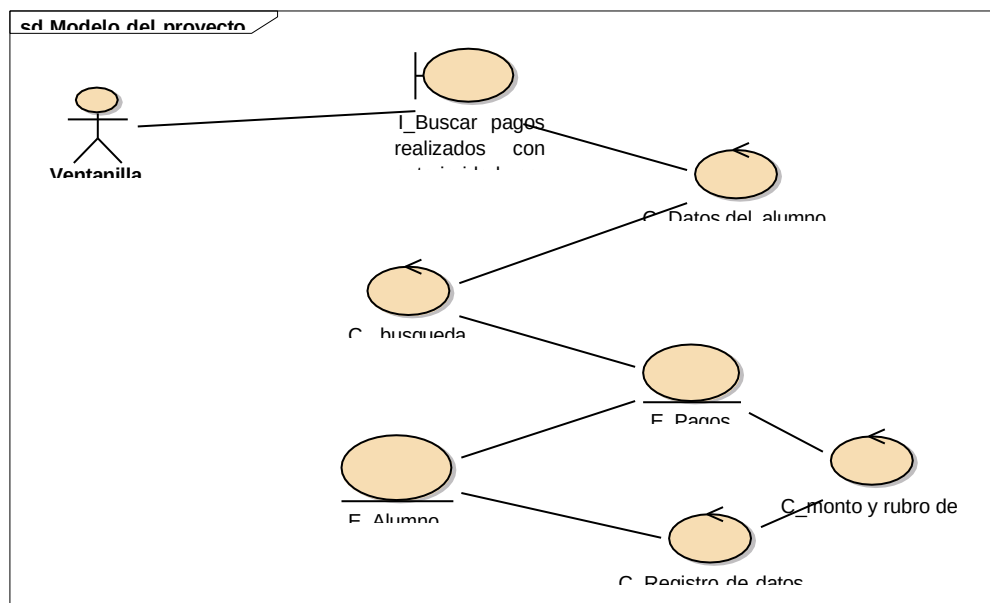
El sistema debe recibir información para realiza el proceso de crear, grabar, actualizar, eliminar lógicamente registros de alumnos y pagos.

Flujo principal En U1:

- Clic en la opción de menú GESTIÓN DE INGRESOS, opción ALUMNOS, opción PAGOS.
- Se realiza la consulta la información (BÚSQUEDA PAGOS).
- De no ser encontrado registro de ALUMNO.
- Volver a menú GESTIÓN DE MATRÍCULA, opción ALUMNO, opción REGISTRAR ALUMNO.
- Al volver a view PAGO, clic en el botón REALIZAR PAGO
- Al hacer clic en BUSQUEDA PAGOS encontramos a los ALUMNOS por la que se produce la búsqueda.
- Buscamos el comparativo de texto con la tabla ALUMNO en sus campos Apellidos Materno o Paterno o DNI.

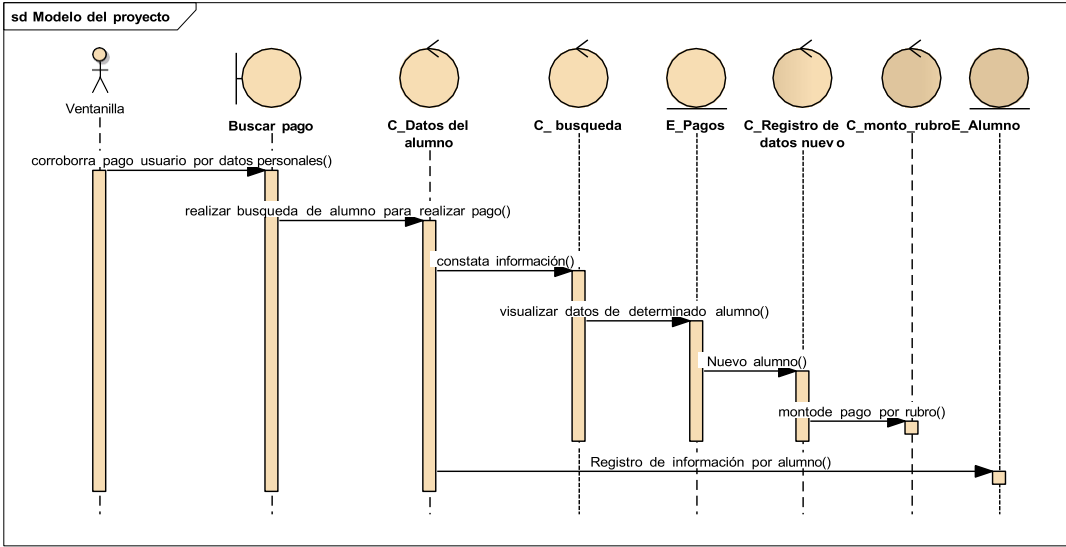
Fuente: Elaboración propia.

Figura 55: Diagrama de Robustez del CU 3.1 Registrar Alumno nuevo por búsqueda de pago del proceso ingreso por venta Gestión de Matrícula y Gestión de Ingresos.



Fuente: Elaboración propia

.Figura 56: Diagrama de Secuencia del CU 3.1 Registrar Alumno nuevo por búsqueda de pago del proceso ingreso por venta Gestión de Matrícula y Gestión de Ingresos.



Haciendo el proceso análisis y diseño llegamos a la conclusión en la pantalla view en ejecución en

<http://ibercap-001-site1.etempurl.com/Ingresos>

Fuente: Elaboración propia.

Figura 57: Caso de uso 11: Registrar los egresos por Costos variables y visualizarlos mediante estadísticas en un Dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.

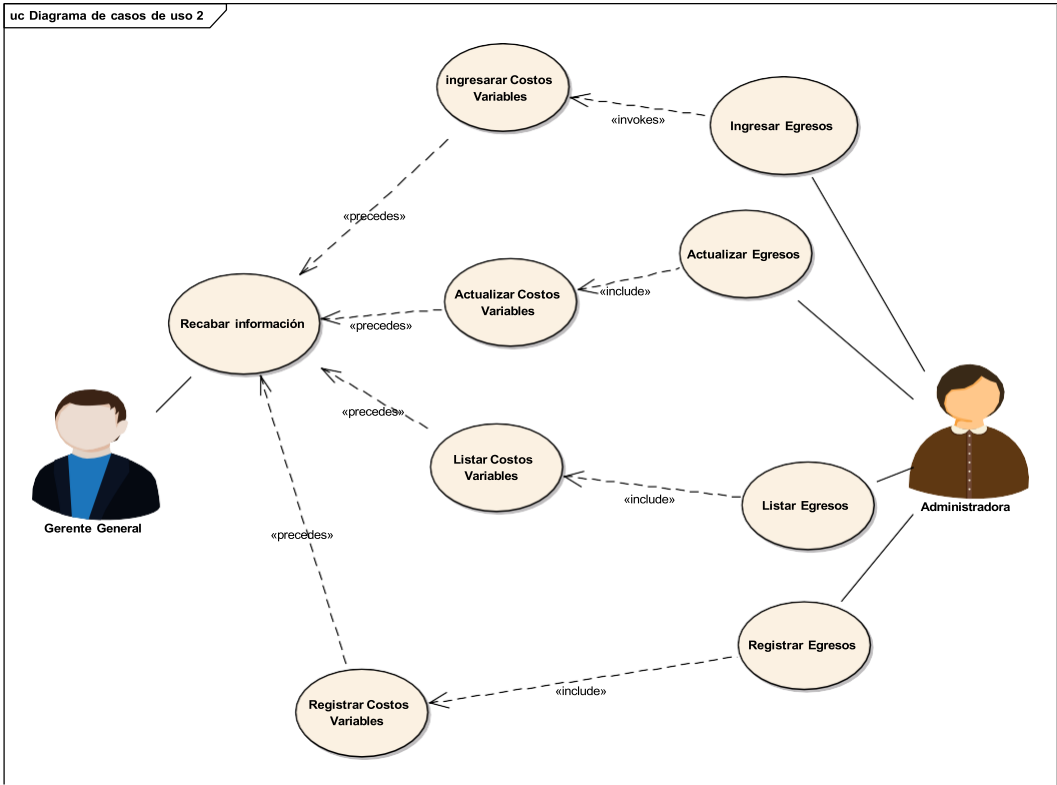
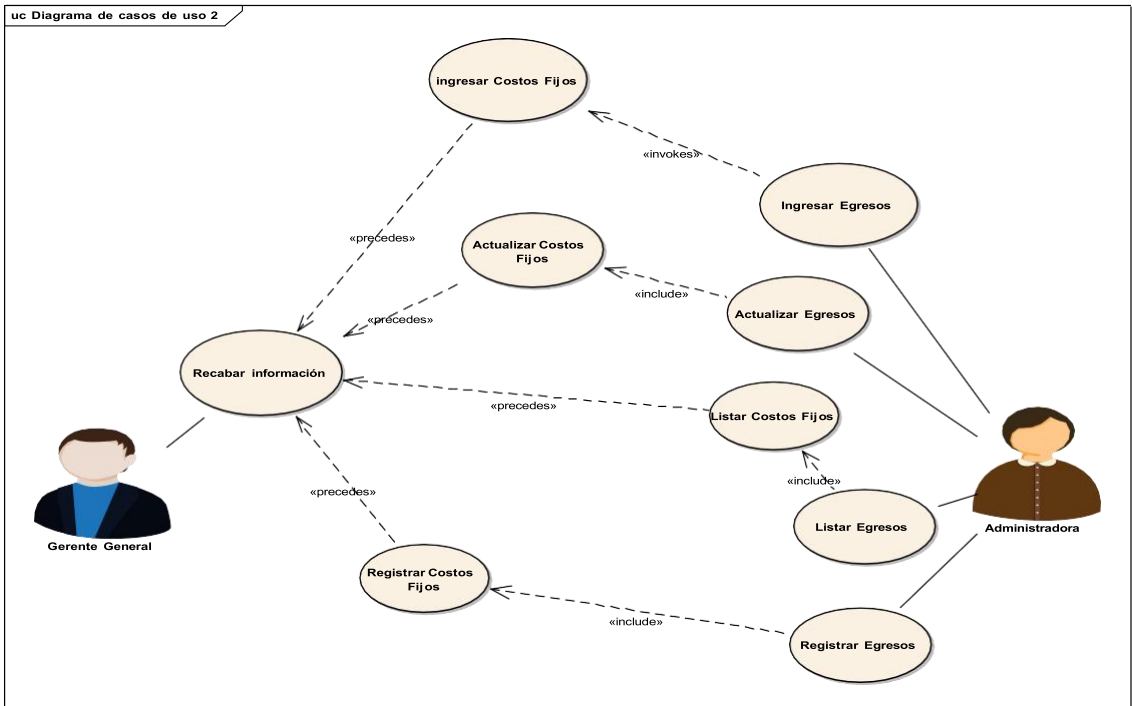
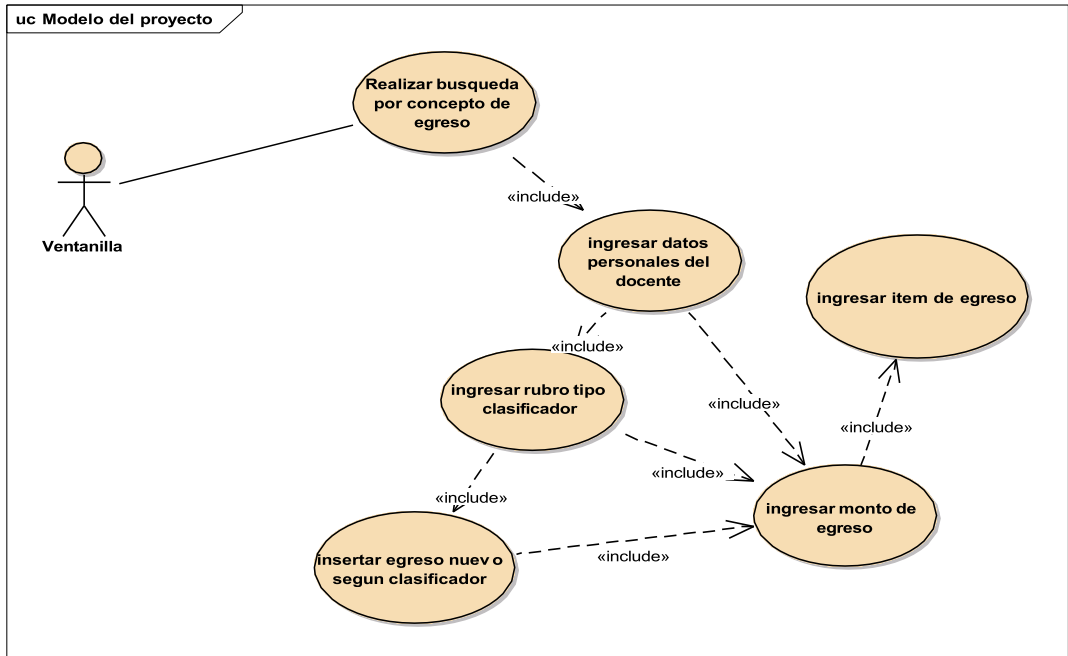


Figura 58: Caso de uso 10: Registrar los egresos por Costos Fijos y visualizarlos (vista previa) mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.



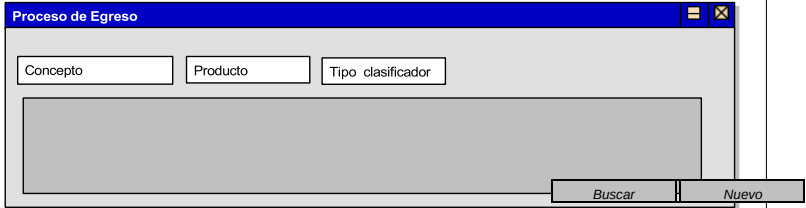
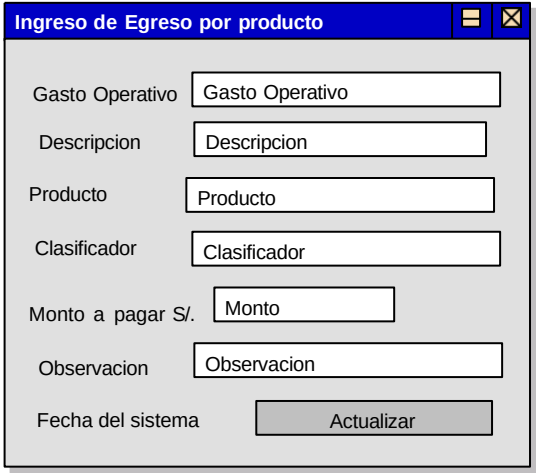
Fuente: Elaboración propia.

Figura 59: Caso de uso extendido: Registrar los egresos y visualizarlos mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 43: Registrar los egresos y visualizarlos mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos. - Caso de uso 10.1

Caso de uso 10.1	Registrar los egresos y visualizarlos mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.
Actores	Ventanilla
Propósito	Generar el control efectivo de egresos por rubro de terminado por clasificador de ingresos por producto vinculado a sus egresos. ui Modelo del proyecto  ui Modelo del proyecto 
Resumen	El o la usuario clasificado como U1 como ingreso, actualización lista y registra la cual será visualizada de manera íntegra mediante cuadro estadístico para mejor entendimiento. El U3 procede a visualizar o cotejar estos datos mediante el acceso a DASHBOARD la opción EGRESO mes o año.
Tipo	Primario, abstracto.
Referencia cruzada	Procesos – ingresar, registrar, listar y actualizar costos fijos la U1 y visualizar información estadística por parte U3 con filtro cronológico.

Precondiciones

El sistema debe contar con datos del proceso registrar datos de costos para su respectiva asignación estadística.

Flujo principal

En U1:

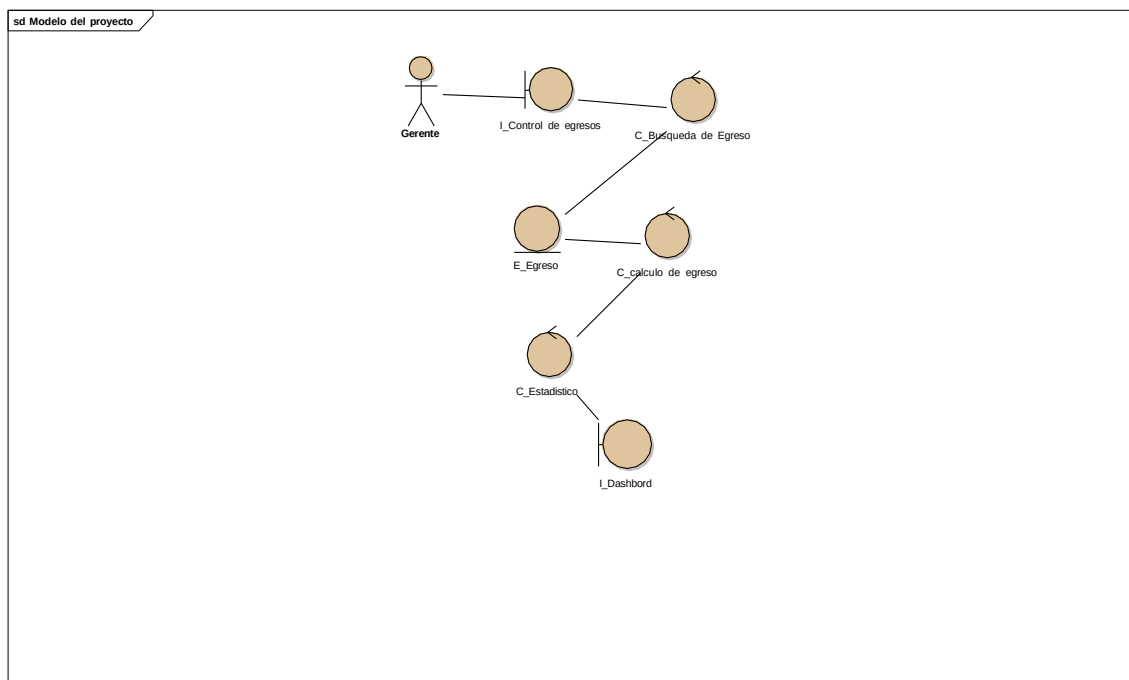
Clic en la opción de menú GESTION

DE EGRESOS. View Dashboard -

Egreso.

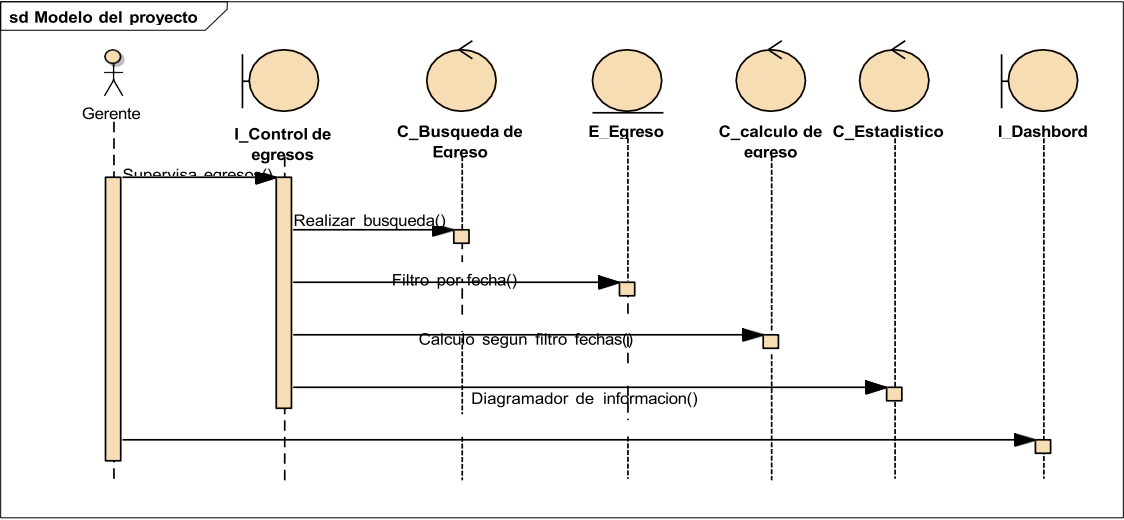
Registra, lista, actualiza y nuevo egreso por fecha.

Figura 60: Diagrama de Robustez del CU 10.1 Registrar los egresos y visualizarlos mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 61: Diagrama de Secuencia del CU 10.1 Registrar los egresos y visualizarlos mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.



Fuente: Elaboración propia.

Referenciando este código sobre ingresos y egresos en su cuantificación por mes y año:
`public object` getEgresosPorMes(`string` year)

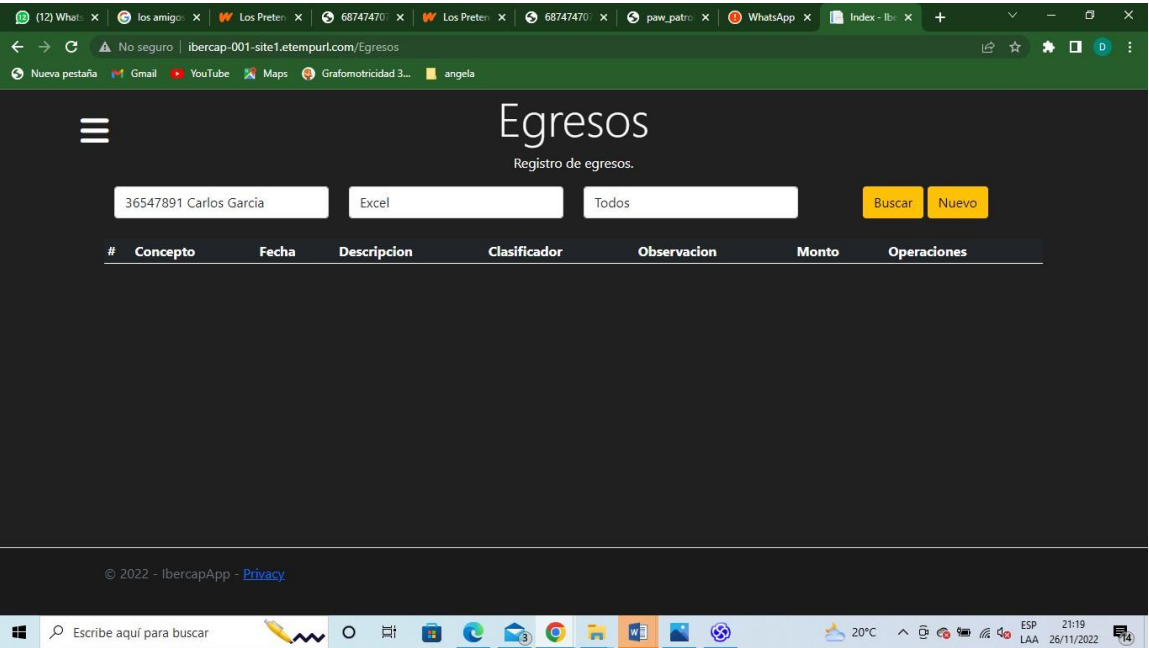
```
{
    var meses = _context.Meses.ToList(); var egresos = _context.Egreso
.Where(a => a.FechaOperacion.Year.Equals(!string.IsNullOrEmpty(year) ?
    Convert.ToInt32(year) : a.FechaOperacion.Year))
    .ToList().Select(b => new
        {
            Month = b.FechaOperacion.Month, Year = b.FechaOperacion.Year, Monto = b.Monto
        })
    .OrderBy(a => a.Month);

    var egresosByMonth = (from p in egresos
    group p by new { p.Month } into g select new
        {
            Name = g.Key.Month.ToString(), MonthName = meses.Find(c => c.Id ==
            g.FirstOrDefault().Month).Descripcion,
            Year = g.FirstOrDefault().Year, Count = g.Sum(b => b.Monto)
        }).ToList();

    var json = egresosByMonth.ToGoogleDataTable()
        .NewColumn(new Column(ColumnType.String, "Topping"), x => x.Name)
        .NewColumn(new Column(ColumnType.Number, "Slices"), x => x.Count)
        .Build()
        .GetJson();
    var jsonEgresos = JsonSerializer.Serialize(egresos); var response = new
    ResponseDataDto(); response.jsonChart = json;
    response.jsonList = egresosByMonth;

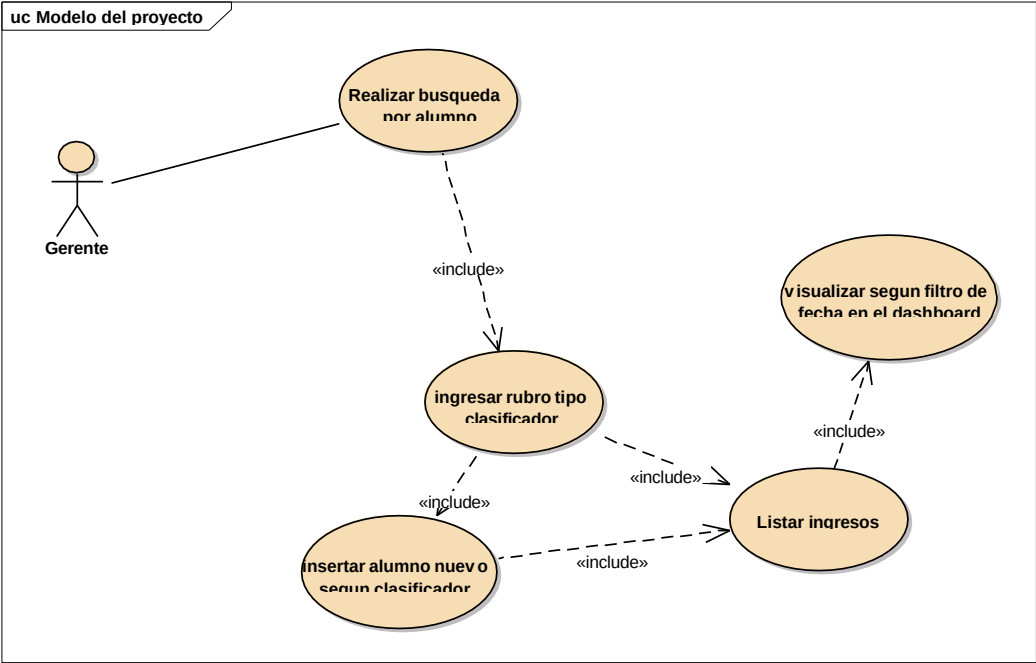
    return response;
```

Figura 62: Haciendo el proceso análisis y diseño llegamos a la conclusión en la pantalla view en ejecución en <http://ibercap-001-site1.etimeurl.com/Egresos>



Fuente: Elaboración propia.

Figura 63: Proyección estadística de Ingresos por ventas (indicador financiero).



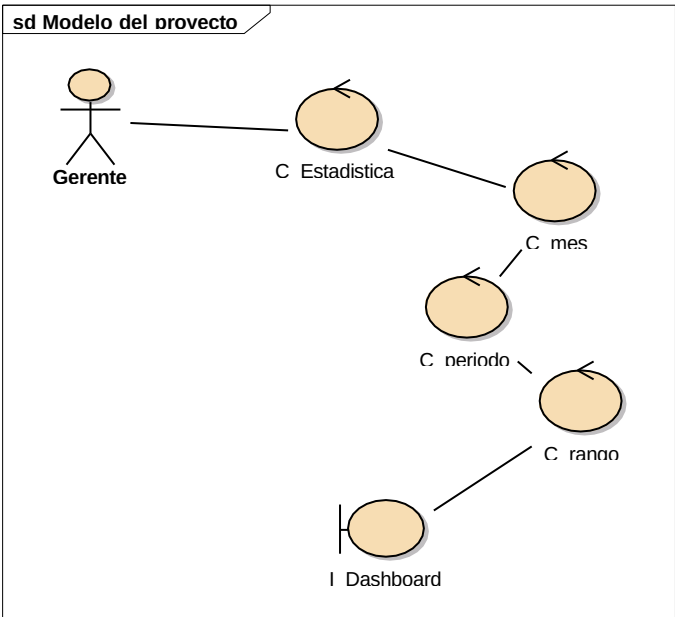
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 33:Proyección estadística de Ingreso por Ventas(indicador financiero)- Caso de uso extendido 12.1.

Caso de uso 12.1	Proyección estadística de Ingresos por ventas (indicador financiero).
Actores	Gerente General(U3)
Propósito	Generar data para la visualización de estadísticas según fecha para la toma de decisiones del indicador ingreso por ventas.
Resumen	El o la usuario clasificado como U1 como ingreso, actualización lista y registra la cual será visualizada de manera íntegra mediante cuadro estadístico para mejor entendimiento. El U3 procede a visualizar o cotejar estos datos mediante el acceso a DASHBOARD la opción INGRESO y luego INGRESO POR VENTAS mes o año.
Tipo	Primario, abstracto.
Referencia cruzada	Procesos – ingresar, registrar, listar y actualizar ingreso por ventas la U1 y visualizar información estadística por parte U3 con filtro cronológico.

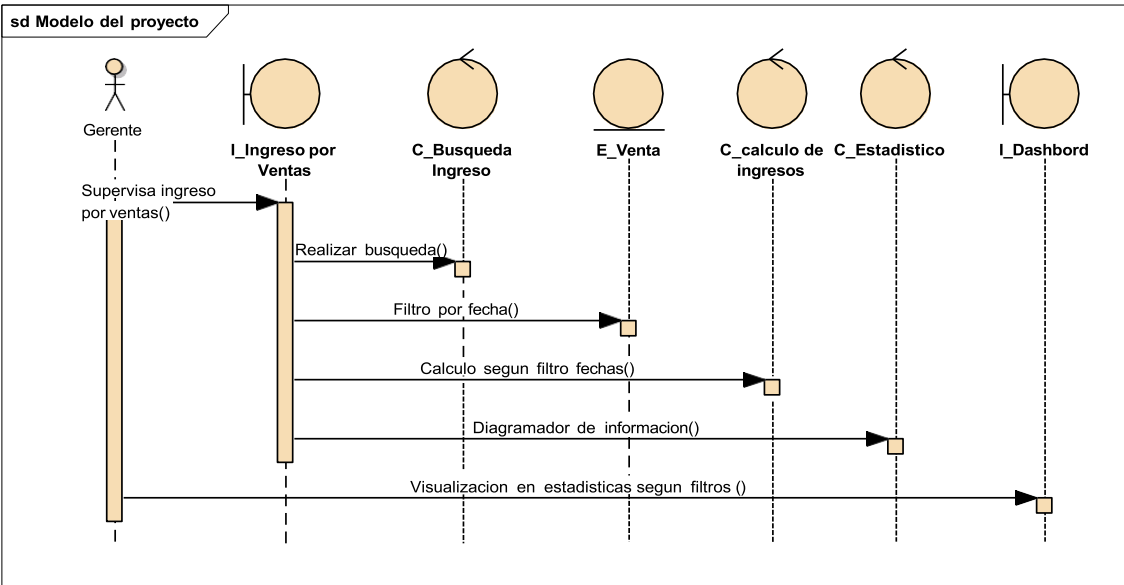
Precondiciones
El sistema debe contar con datos del proceso registrar datos de ingresos por ventas para su respectiva asignación estadística.
Flujo principal ● Clic en la opción de menú GESTION DIRECTIVA. ● Clic submenú DASHBOARD. ● Clic en opción INGRESOS ● Clic en opción INGRESOS POR VENTAS. ● De forma CRONOLÓGICO nos lleva a filtros por fechas mediante rango de fecha y finalmente visualizamos estadísticas de la información filtrada.

Figura 64: Diagrama de Robustez del CU 12.1 Proyección estadística de Ingresos por ventas (indicador financiero).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 65: Diagrama de Secuencia del CU 12.1 Registrar los ingresos por ventas (indicador financiero) para visualizar mediante estadísticas de ganancia mediante un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Ingresos.



Fuente: Elaboración propia.

Cabe señalar que lo respectivo al cálculo de indicador Margen Neto se produce en backend mediante programación que se puede verificar en el Módulo Services en la clase DashboardServices.cs

Análisis de código respectivo

```
public string ObtenerIngresosPorMes(string year) var meses = _context.Meses.ToList();
var ingresos = _context.Ingresos
    .Where(a =>
        a.FechaOperacion.Year.Equals(!string.IsNullOrEmpty(year)
            ?
```

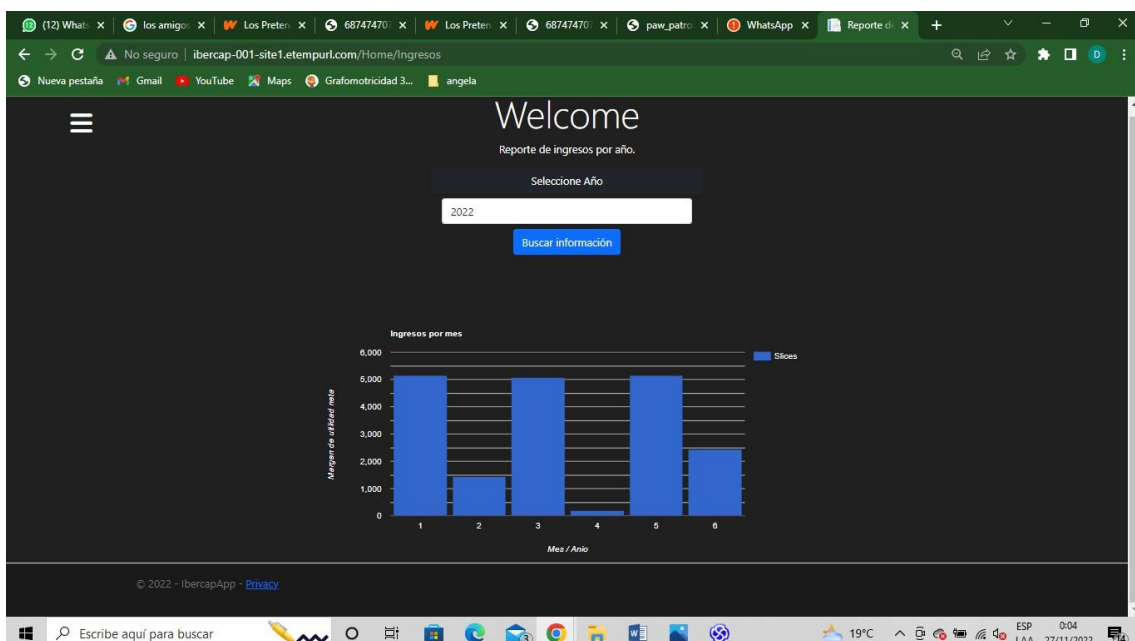
```
Convert.ToInt32(year) : a.FechaOperacion.Year))
```

```
.ToList().Select(b => new
```

```
Month = b.FechaOperacion.Month,
MonthName = meses.Find(c => c.Id == b.FechaOperacion.Month).Descripcion, Monto =
b.Monto
    })
```

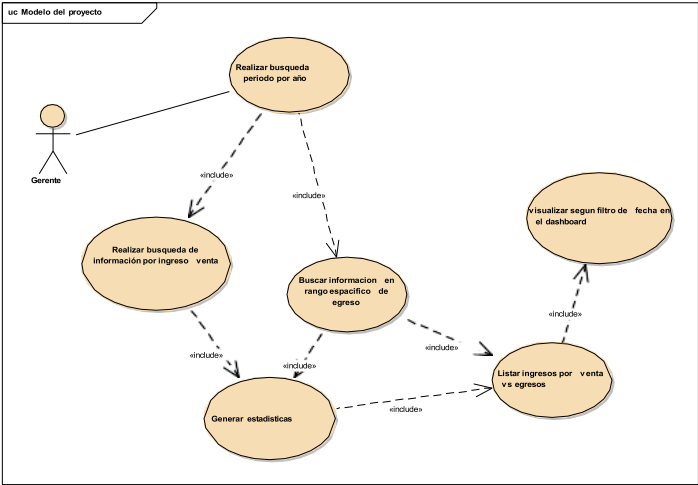
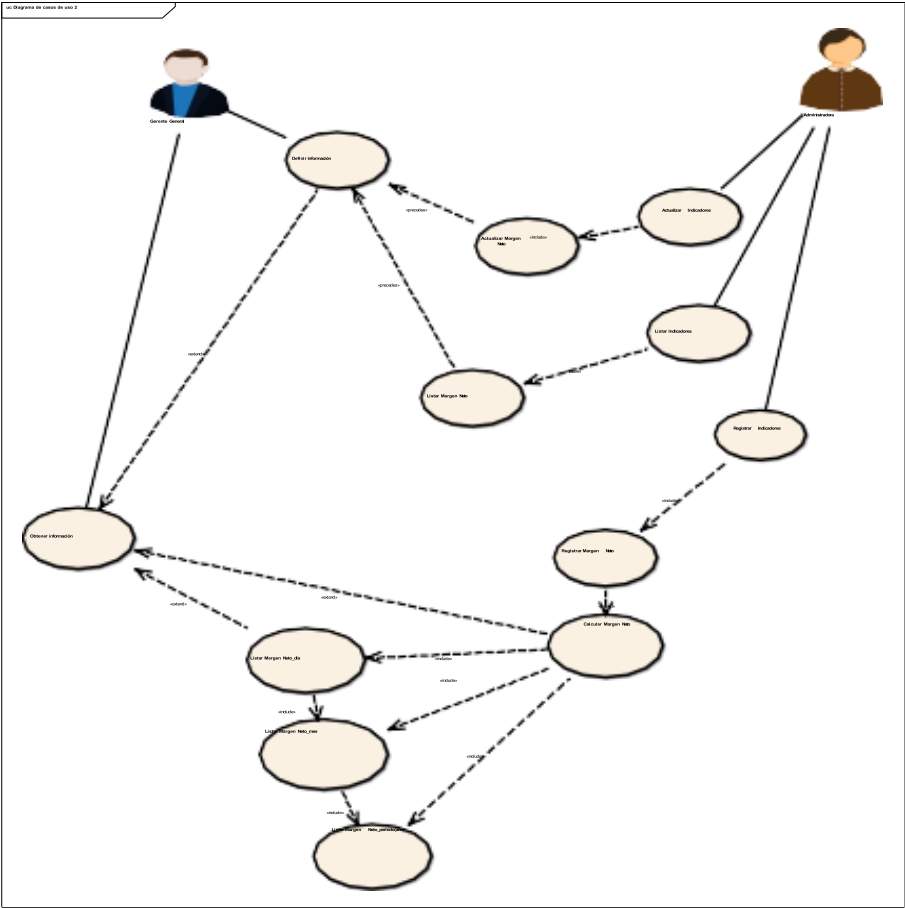
```
.OrderBy(a => a.Month);
var ingresosByMonth = (from p in ingresos
group p by new { p.Month } into g
select new { Name = g.Key.Month.ToString(), Count = g.Sum(b => b.Monto)
}).ToList();
var json = ingresosByMonth.ToGoogleDataTable()
.NewColumn(new Column(ColumnType.String, "Topping"), x => x.Name)
.NewColumn(new Column(ColumnType.Number, "Slices"), x => x.Count)
.Build()
.GetJ
son(); return json;
```

Figura 66: Haciendo el proceso análisis y diseño llegamos a la conclusión en la pantalla view en ejecución en <http://ibercap-001-site1.etempurl.com/Home/Ingresos>



Fuente: Elaboración propia.

Figura 67: Caso de uso 18 - Ingresos vs Egresos para el margen neto (indicador financiero) para visualizado en estadísticas mediante un dashboard.

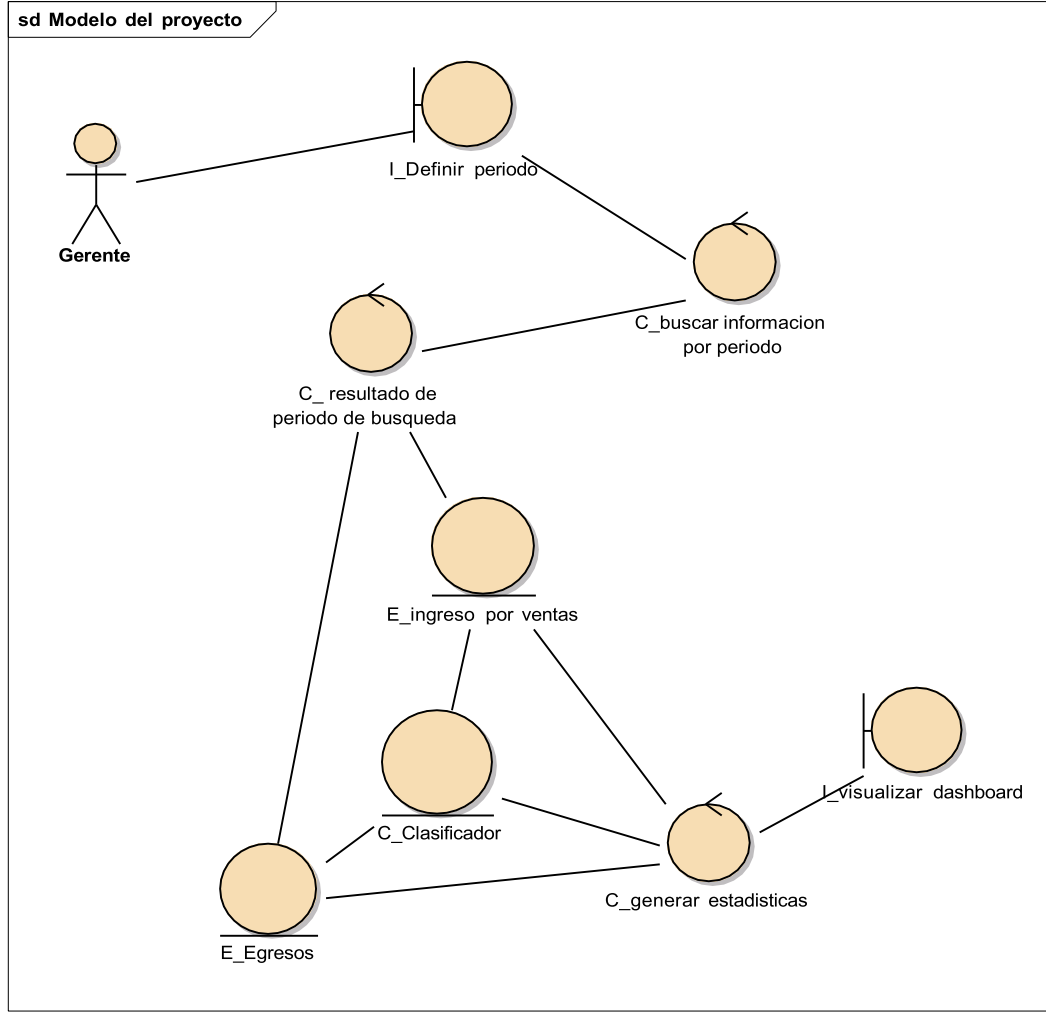


Caso de uso 18	Calcular el margen neto (indicador financiero) para visualizar en estadísticas mediante un dashboard.
Caso de uso 18.1	Ingresos vs Egresos para el margen neto (indicador financiero) para visualizado en estadísticas mediante un dashboard.
Actores	Gerente General (U3)
Propósito	Identificar los cálculos de margen neto y su visualización sobre estadística para conocer cuánto de margen anual en la empresa tanto en sus egresos con ingresos constatados ambos.
Resumen	El U3 procede a visualizar o cotejar estos datos mediante el acceso a DASHBOARD la opción INGRESO y luego INGRESO POR VENTAS mes o año.
Tipo	Primario, abstracto.
Referencia cruzada	Procesos – ingresar, registrar, listar y actualizar ingreso por ventas.

Precondiciones

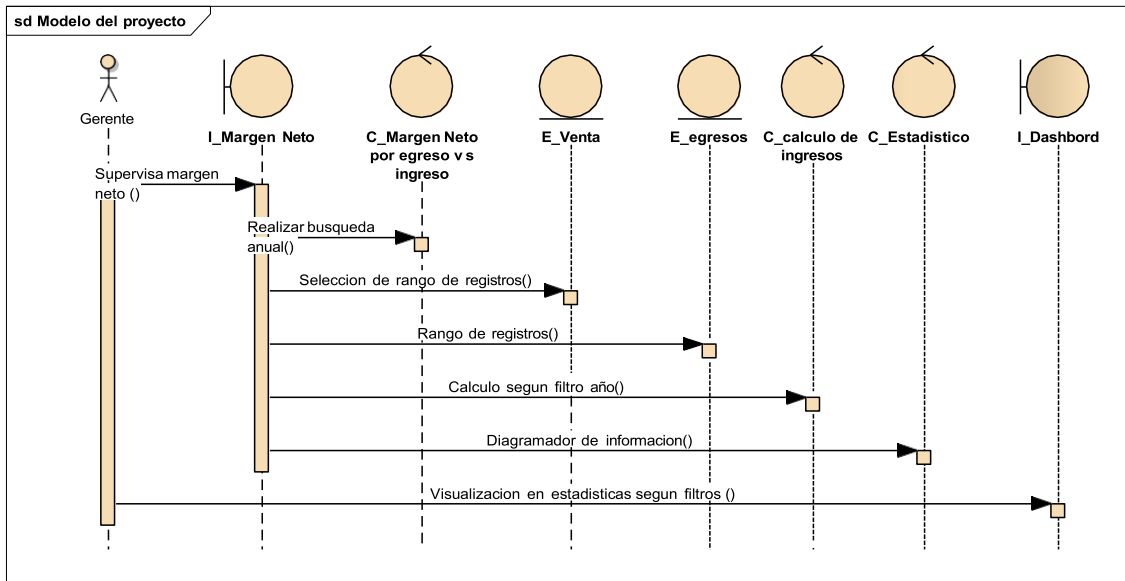
El sistema debe contar con datos del proceso registrar datos de ingresos por ventas para su respectiva asignación estadística.

Figura 68: Diagrama de Robustez del CU 18.1 Ingresos vs Egresos para el margen neto (indicador financiero) para visualizado en estadísticas mediante un dashboard.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 69:Diagrama de Secuencia del CU 18.1 Ingresos vs Egresos para el margen neto (indicador financiero) para visualizado en estadísticas mediante un dashboard.



Cabe señalar que lo respectivo al cálculo de indicador Margen Neto se produce en backend mediante programación que se puede verificar en el Módulo Services en la clase DashboardServices.cs La cual detallo en su manejo para análisis de código respectivo.

Cálculo Anual Mensual

```
public object ObtenerMargenUtilidadNetaAcumulada(string year)

{

    var meses = _context.Meses.ToList(); var ingresos = _context.Ingresos
        .Where(a =>
            a.FechaOperacion.Year.Equals(!string.IsNullOrEmpty(year)
            ?
            Convert.ToInt32(year) : a.FechaOperacion.Year))

        .ToList()

        .Select(b => new { Month = b.FechaOperacion.Month, Monto = b.Monto })

        .Where(a =>
            a.FechaOperacion.Year.Equals(!string.IsNullOrEmpty(year)
            ?
            Convert.ToInt32(year) : a.FechaOperacion.Year))

        .ToList()

        .Select(b => new { Month = b.FechaOperacion.Month, Monto = b.Monto })

        .OrderBy(a => a.Month);
```

Variables que almacenan el valor dado en fechas

```
var ingresosByMonth = (from p in ingresos group p by new { p.Month } into g select new
MargenNetoModel
{

    MesId = g.Key.Month,
    Mes = g.Key.Month.ToString(), TotalIngresos = g.Sum(b => b.Monto)
}).ToList();
var EgresosByMonth = (from p in egresos
    group p by new { p.Month } into g select new MargenNetoModel
{
```

```

    MesId = g.Key.Month,
    Mes = g.Key.Month.ToString(), TotalEgresos = g.Sum(b => b.Monto)
}).ToList();
var margenNeto = EgresosByMonth.Union(ingresosByMonth)
.GroupBy(x => x.MesId)
.Select(x => new MargenNetoAcumuladoModel

        {

            MesId = x.Key,
            Mes = meses.Find(a => a.Id == x.Key).Descripcion, IngresosAcumulados = x.Sum(c =>
c.TotalIngresos), EgresosAcumulados = x.Sum(c => c.TotalEgresos),
            }).OrderBy(a => a.MesId);
Lista de producto del filtrado por fechas
List<MargenNetoAcumuladoModel> margenNetoAcumulado = new
List<MargenNetoAcumuladoModel>();
foreach (var item in margenNeto)

    {

        margenNetoAcumulado.Add(new MargenNetoAcumuladoModel()

            {

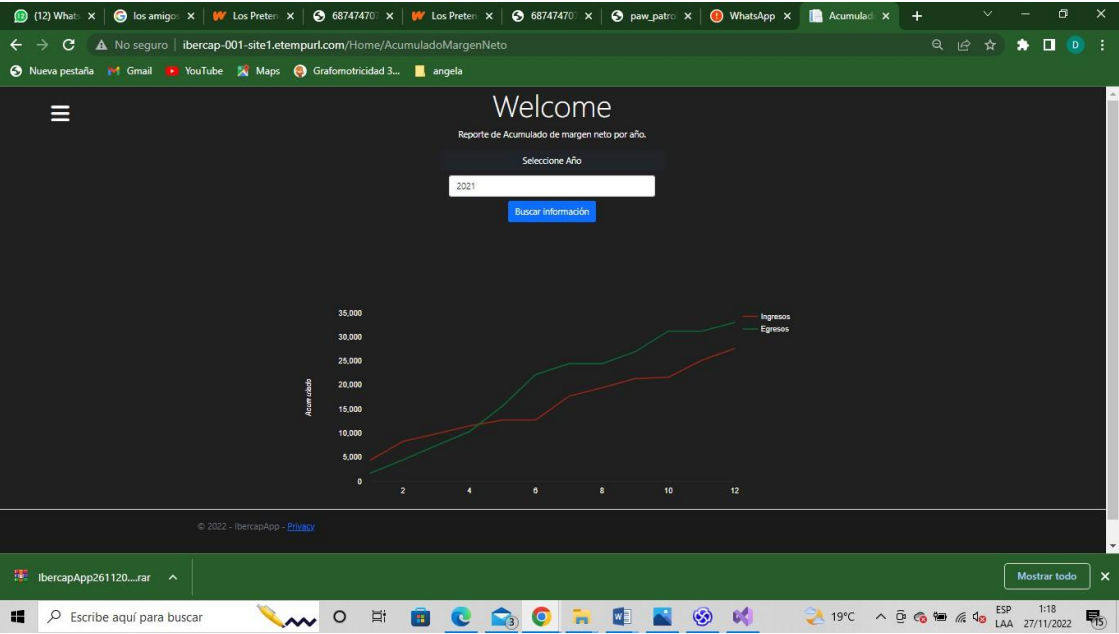
                MesId = item.MesId, Mes = item.Mes,
                IngresosAcumulados = margenNeto.Where(a => a.MesId <= item.MesId).Sum(a =>
a.IngresosAcumulados),
                EgresosAcumulados = margenNeto.Where(a => a.MesId <= item.MesId).Sum(a =>
a.EgresosAcumulados)

                });

            }

```

Figura 70: Haciendo el proceso análisis y diseño llegamos a la conclusión en la pantalla view en ejecución en <http://ibercap-001-site1.etempurl.com/Home/AcumuladoMargenNeto>.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 34: Desarrollo de software.

N°	Casos de uso	Procesos
CU 01	Registro en el sistema utilizando un tipo de usuario, usuario y contraseña.	P 01, P 02, P 03, P 04, P 05 y P 06
CU 02	Ingreso de alumno en búsqueda de pagos y regularización de condición de alumno en sus pagos en la Gestión de Matrícula y emitir también la impresión de boleta.	P 02
CU 03	Registrar (crear) Alumno por ingresos, consultar pagos, expedir y reportar boletas además cotejar ingresos (económicos) dentro de la Gestión de Ingresos.	P 05
CU 04	Registro Alumno por tipo pago, según cuotas cronogramado mediante fecha inicio y fin para la Gestión de Matrícula, además de generar lista de cuotas según cronograma e imprimir reporte hacia usuario dentro de la Gestión de Ingresos.	P 05 y P 02
CU 05	Registro, inserción y lista de docentes, cursos, horarios y grupos para la Gestión de Académica .	P 06
CU 06	Registro, reporte de diplomas dentro de la Gestión Administrativa y control de evaluaciones por Alumno dentro de la Gestión Académica.	P 03 y P 06
CU 07	Búsqueda de Alumno por curso, nivel, horario y grupos e imprimir reportes tipo para indagar actividades en el proceso de Gestión de Matrícula.	P 02
CU 08	Búsqueda de Docente por curso, nivel, horario y grupos e imprimir reportes tipo para indagar actividades en la Gestión Académica.	P 03
CU 09	Búsqueda Docente por Alumno para verificar el rendimiento en el proceso Gestión Académica, pago por clasificador, boleta en los procesos de Gestión Administrativa y listar Docente con mayor carga académica para optimo desempeño y decisión de la Gestión Directiva.	P 03, P 06 y P 01
CU 10	Elabora una planilla docente administrativo según tarifario vigente por producto, como parte del cálculo en la Gestión de Egresos y para control de la Gestión Administrativa.	P 04 y P 06
CU 11	Registrar los egresos por Costos Fijos y visualizarlos (vista previa) mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.	P 04 y P 01
CU 12	Registrar los egresos por Costos Variables y visualizarlos (vista previa) mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.	P 04 y P 01

CU 13	Totalizar los montos por egresos generales y visualizarlos (vista previa) mediante estadísticas en un dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y de Egresos.	P 04 y P 01
CU 14	Estadísticas de recaudación por clasificador de ingreso, según ingreso por venta, listar, generar estadísticas mensualizadas o anuales (colectivas) para la visualización e impresión mediante dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y Administrativa.	P 06 y P 01
CU 15	Estadísticas de recaudación por producto, según ingreso por venta, listar, generar estadísticas mensualizadas o anuales (colectivas) para la visualización e impresión mediante dashboard como apoyo en la Gestión Directiva y Administrativa.	P 05 y P 01
CU 16	Totalizar indicador financiero por Ingreso por Ventas para la elaboración de estadísticas en la eficiente organización de la información como respaldo de la Gestión Directiva.	P 01
CU 17	Calcular el beneficio neto (Parte de fórmula de Margen Neto) para visualizar en estadísticas el Margen Neto mediante un dashboard en respaldo a la Gestión Directiva.	P 01
CU 18	Calcular el Margen Neto (Indicador financiero) para visualizar en estadísticas el Margen Neto mediante un dashboard en respaldo a la Gestión Directiva.	P 01
CU 19	Permite utilizar la información sobre egresos e indicadores financieros para reflejarla en estadísticas en búsqueda de toma de decisiones identificando servicios de mayor productividad y productos con mayor aceptación mediante el dashboard en respaldo de la Gestión Directiva.	P 01
CU 20	Registro de usuarios, tarifa, planilla, roles y sus funciones para ser registradas y personalizadas facilitando la Gestión Directiva y de Egresos.	P 01 y P 04

N°	Requerimientos Funcionales	Casos de uso	Procesos
RF-01	Iniciar sesión con usuario, contraseña y tipo de usuario.	CU 01	P 01, P 02, P 03, P 04, P 05 y P 06
RF-02	El usuario de tipo Gerente General o quien haga sus veces, es el encargado de registrar los tipos de usuarios y sus datos.		
RF-03	El registro debe tener los siguientes campos dentro de la entidad Ventanilla: Nombre, apellido paterno, apellido materno, tipo de documento (Se obtienen del listview el Grupo de parámetros) 1. DNI, 2. Carnet de extranjería, 3. Pasaporte Número del documento. Género. Correo electrónico (El cual se somete a doble validación) Número Telefónico Sede: Datos a considerar es dirección, junto con la Región, Provincia y distrito.		
RF-04	Los usuarios se determinan según labores asignadas que dispone cada rol U1, U2, U3, U4, U5.		
RF-05	En el caso de U5 (Usuario Alumno) se crea el usuario con la opción de filtro de DNI para recabar documentos académicos en culminación.		

RF-06	Búsqueda de deuda y regularización de condiciones (deuda pendiente con la institución) por alumno.	CU 02	P 02
RF-07	Registrar Cuota Única de Pago.		
RF-08	Búsqueda de Alumnos por Niveles		
RF-09	Registrar Boleta		
RF-10	Imprimir reportes de boletas		
RF-11	Registrar Alumnos.	CU 03	P 05 y P 02
RF-12	Regularizar evaluaciones.		
RF-13	Asignar alumnos por Horarios disponibles.		
RF-14	Registrar Alumnos por Niveles académicos.		
RF-15	Asignar Grupos disponibles		
RF-16	Asignar Aulas disponibles.		
RF-17	Registro de Duración de producto.		
RF-18	Generar pago de subtipo fraccionado o cuotas.	CU 04	P 05 y P 02
RF-19	Generar cronograma cuotas.		
RF-20	Propiciar fechas de tres cuotas como máximo.		
RF-21	Generar saldos de deuda al ser impagos.		
RF-22	Lista los datos de forma individual o colectiva.		
RF-23	Imprimir reporte por alumno fraccionado.		
RF-24	Generar fraccionamiento por niveles además de fecha de inicio y fin.		
RF-25	Toma presente producto, horarios y grupos en su disponibilidad o su nuevo registro.		

RF-26	Registro de Docentes.	CU 05	P 06
RF-27	Búsqueda Docente.		
RF-28	Registrar horario, grupo y aulas docentes (definición de horarios disponibles).		
RF-29	Registro de duración de académico, duración, fechas de inicio y fin, frecuencia, horas lectivas y académicas, turnos (cursos, diplomado o etc).		
RF-30	Registrar disponibilidad y baja docente.	CU 06	P 03 y P 06
RF-31	Registro de tarifa docente.		
RF-32	Reporte de tarifario actualizado.		
RF-33	Descargar evaluaciones por Alumno.		
RF-34	Definir calificaciones por Alumno (Aprobado o no), nota mínima 11.	CU 07	P 02
RF-35	Registrar y expedir diplomas, certificados y constancias (documentos académicos tanto en físico, así como también reporte de recabar los documentos de forma virtual).		
RF-37	Generar lista de diplomas, cronológico.		
RF-38	Generar formato imprimible o descargable tanto puede descargarse virtual como de manera presencial.		
RF-39	Generador de formatos reportables múltiples tablas.	CU 07	P 02

RF-40		Generador de formatos reportables múltiples con filtro cronológico.		
RF-41		Contador de registro		
RF-42		Generar lista de datos múltiples en distintas tablas		
RF-43		Imprimir formatos reportables múltiples tablas.		
RF-43		Generar lista de datos múltiples en distintas tablas por tarifa docente.	CU 08	P 03
RF-44		Imprimir o descargar formatos reportables múltiples tablas		
RF-45		Buscar tarifa por docente y descargo de horas trabajadas, descuentos y planillas final.	CU 09	P 03, P 06 y P 01
RF-46	Elaborar planillas docentes, administrativas.			
RF-47	Planillas por filtro cronológico e individual.			
RF-48	Totalizar planilla, conteo de montos individuales de registros, por cronológico.			

RF-49	Generar lista de datos planilla filtro cronológico individual.		
RF-50	Generar lista de datos planilla filtro cronológico colectivo.		
RF-51	Generar lista de datos planilla filtro cronológico colectivo.		
RF-52	Imprimir o descargar formatos reportables planilla filtro cronológico individual.		
RF-53	Imprimir o descargar formatos reportables planilla filtro cronológico colectivo.		
RF-54	Registra los egresos por Costo Fijo.	CU 10	P 04 y P 06
RF-55	Registro de Costos fijos.		
RF-56	Contar cantidad de productos por detalle filtro cronológico.		
RF-57	Calcula Subtotal de egresos (al no ser el único rubro sobre gastos).		
RF-58	Listar egresos por Costo Fijo.		
RF-59	Generar reportes estadísticos sobre la información antes ingresada.		
RF-60	Crear estadísticas sobre información de egresos por costos fijos.		
RF-61	Registra los egresos por Costo variables.	CU 11	
RF-62	Registro de Costos variables.		
RF-63	Contar cantidad de productos por detalle filtro cronológico.		
RF-64	Calcula Subtotal de egresos (al no ser el único rubro sobre gastos).		
RF-65	Listar egresos por Costos variables.		
RF-66	Generar reportes estadísticos sobre la información antes ingresada.		

RF-67	Crear estadísticas sobre información de egresos por Costos variables.		
RF-68	Registrar ingreso por ventas.		P 04 y P 01

Anexo

Anexo de juicio de expertos

10.1 Data de procesamiento de Datos

ST1.sav [Conjunto_de_datos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Edición Ver Datos Transformar Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ventana Ayuda

8 : DIM3ESTD

Visible: 26 de 26 variables

	SOFTFIAB	SOFTAUTO	CONSITIEM P	SOFTAUTOS OLFAL	CONSDTIMP RLG	EXISINCA...	COMPTINFO	PRDTIMPSP	PRODGIESP ER	DIM1GTINGRSVENT	DIM2MARUTINTS	DIM3ESTD	V1	CONSIDSOT FCI	SNSQTUV...	CO
1	5	5	5	6	5	5	6	5	4	15	16	15	46	5	5	
2	5	5	5	6	5	1	6	1	1	15	12	8	35	6	5	
3	5	5	6	5	5	6	6	6	5	16	16	17	49	6	6	
4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	12	15	15	42	5	5	
5	5	4	4	4	5	6	5	6	5	13	15	16	44	5	5	
6	5	5	4	5	3	5	3	6	5	14	13	14	41	4	5	
7																

ST1.sav [Conjunto_de_datos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Edición Ver Datos Transformar Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ventana Ayuda

8 : DIM3ESTD

Visible: 26 de 26 variables

	ID	V1	CONSIDSOT FCI	SNSQTUV...	CONSDUSR	CONSFOP	INSTSOTP...	CONSSOF...	CONSATRCE IS	CONSDCU...	CONSCSDB	DIM1GTINGRVNT	DIM2MGRUTIMNTS	DIM3ESD	V2METRUS	VIR
1	15	46	5	5	5	5	5	5	6	6	6	15	15	18	48	
2	8	35	6	5	6	5	5	5	4	5	5	17	15	14	46	
3	17	49	6	6	6	6	6	4	6	6	4	18	16	16	50	
4	15	42	5	5	2	6	5	6	6	5	6	12	17	17	46	
5	16	44	5	5	5	5	5	5	6	6	5	15	15	17	47	
6	14	41	4	5	4	5	2	4	5	6	5	13	11	16	40	
7																

Consentimiento informado.



Instituto IBERCAP – Ayacucho

"Primeros en capacitación, impartimos educación de calidad con enfoque humano, Capacitaciones en el área de ingenierías"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"

CONSENTIMIENTO INFORMADO

INVESTIGADOR: David Israel Marmolejo Barbarán

Proyecto de Investigación: "Implementación de Sistemas de Información para Automatización de Procesos Empresariales y Estadísticos en el Instituto IBERCAP" – Ayacucho 2019.

Por medio del presente documento hago constar que informé voluntariamente a participar con la investigación titulada: "Implementación de Sistemas de Información para Automatización de Procesos Empresariales y Estadísticos en el Instituto IBERCAP" – Ayacucho 2019.

Se ha explicado, cual ese el propósito del estudio y de igual manera los formatos y/o materiales que serán usados con sumo cuidado que se requieren para cumplir con la exigencia académica.

Este trabajo no compromete, ni tiene riesgo porque son procedimientos usados en cualquier investigación, así como el personal que realizara la investigación es un profesional calificado.

Se firma el documento como prueba de aceptación de mi participación en el presente estudio además existe compromiso de tener confidencialidad y solo será utilizado con fines científicos, posteriormente se me hará de conocimientos los resultados.

Para cualquier información adicional sobre el proyecto puedo llamar al investigador cuyo teléfono celular es 974651666 y además de correo personal iowa_dael@hotmail.com

Ayacucho, 16 de noviembre de 2019


Ing. Fredy Colos Ayala
DIRECTOR
CP. N° 24373

Dirección: Av. 26 de enero 270 – Ayacucho - Cercado de Huamanga
Tel: 943077343

Active
Ve a Co